Униферзитет у Београду
Факултет организационих наука

Лабораторија за софтверско инжињерство
Предмет: Пројектовање софтвера

Семинарски рад

Развој софтверског система за помоћ при раду у библиотеци у Јава окружењу

Аутор:
Михајло Павловић 2019/0007

Ментор:
др Илија Антовић

Београд, 2022.

Садржај

1. Прикупљање корисничких захтева 1

1.1 Вербални опис 1

1.2 Случајеви коришћења.....2

1.1.1. СК1 Случај коришћења – Креирање новог члана 3

1.1.2. СК2: Случај коришћења- Претраживање чланова.....4

1.1.3. СК3: Случај коришћења- Измена података члана 5

1.1.4. СК4: Случај коришћења- Деактивирање чланства 6

1.1.5. СК5 Случај коришћења – Креирање нове књиге 7

1.1.6. СК6: Случај коришћења- Претраживање књига.....8

1.1.7. СК7: Случај коришћења- Пријава на систем 9

1.1.8. СК8: Случај коришћења- Брисање књиге 10

1.1.9. СК9 Случај коришћења – Креирање резервације 11

1.1.10. СК10: Случај коришћења- Креирање наруџбенице књига 12

2. Анализа 13

2.1. Понашање софтверског система.....13

2.1.1. ДС1: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање новог члана 13

2.1.2. ДС2: Дијаграм секвенци случаја коришћења-Претраживање чланова 15

2.1.3. ДС3: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Измена података члана 17

2.1.4. ДС4: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Деактивирање чланства.....20

2.1.5. ДС5: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање нове књиге 23

2.1.6. ДС6: Дијаграм секвенци случаја коришћења-Претраживање књига25

2.1.7. ДС7: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Пријављивање на систем 27

2.1.8. ДС8: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Брисање књиге 28

2.1.9. ДС9: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање резервације 31

2.1.10. ДС10: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање наруџбенице књига 33

2.2. Понашање софтверског система- Дефинисање уговора о системским операцијама 36

2.3. Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел40

2.4. Структура софтверског система-релациони модел 41

3. Пројектовање 50

3.1. Пројектовање корисничког интерфејса 50

3.1.1. Пројектовање екранских форми.....50

3.1.2. Пројектовање контролера корисничког интерфејса 50

3.2. Пројектовање Апликационе логике 50

3.2.1. Контролер апликационе Логике 50

3.2.2. Пословна логика.....50

3.2.3. Брокер базе података 50

3.3. Пројектовање складишта података 50

4. Имплементација 50

5. Тестирање.....50

1. Прикупљање корисничких захтева

1.1 Вербални опис

Апликација би требало да помогне библиотекару у обављању свакодневних дужности. Циљ апликације је да омогући библиотекару лакше вођење евиденције о члановима библиотеке и о књигама, које се налазе библиотеци. Апликација би разликовала пријављивање библиотекара и члана на систем. Библиотекар уноси свој мејл и лозинку како би се пријавио на систем. Члан уноси мејл и шифру како би се пријавио на систем. Након пријављивања, требала би да се појави порука о успешности пријаве на систем. Приликом креирања новог члана у систему, библиотекар креира његов налог име и лозинку, преко које он може да користи апликацију

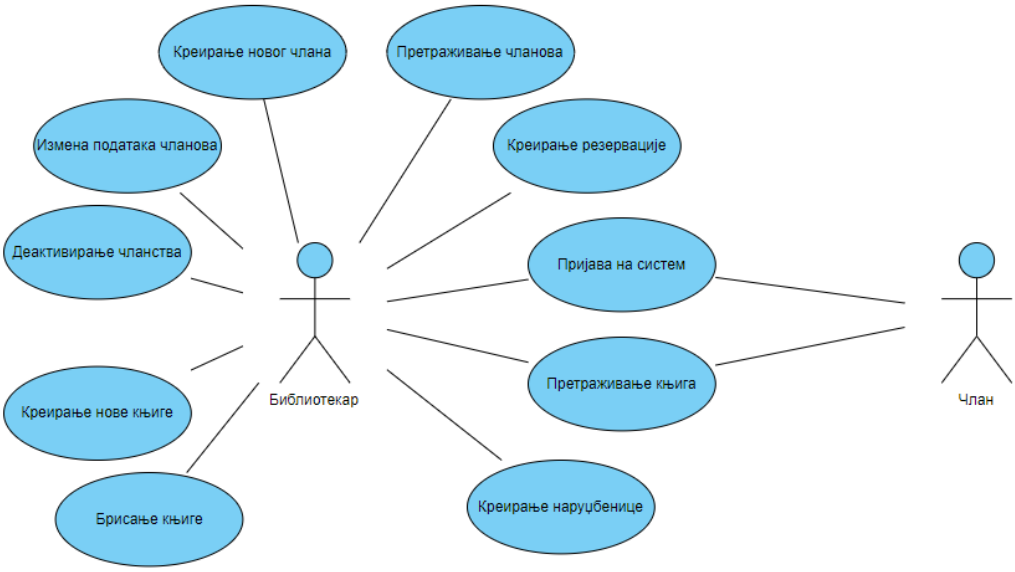
Библиотекар може да уноси нове чланове у систем. Библиотекар уноси основне податке о члану као и тип чланске карте, коју корисник узима. Систем би омогућио претраживање чланова по различитом критеријуму, као и измена података код чланова уколико је то неопходно. Уколико би члан библиотеке променио библиотеку, тада би библиотекар имао могућност да сторнира чланство члана у систему. Библиотекар може да креира и да дода нову књигу у систем. Библиотекар приликом уноса треба да води рачуна о основним подацима о књизи, жанру којем припада књига и издавачу, који штампа књигу. Претраживање књиге по различитим вредностима, би било омогућено и библиотекару и кориснику. Актери могу да претражују књигу по називу ,години издавања, аутору књиге или жанру књиге. Библиотекар може да обрише књигу уколико је застарела или се поцепала.

Библиотекар може да креира резервацију за члана. Члан може да узме више књига, различитих аутора. Приликом узимања књиге, библиотекар уноси у резервацију временски период изнамљивања књиге и датум када књиге морају бити враћане. Један члан може да има више резервација у различитим датумима. Библиотекар може да направи наруџбину за књиге. Он уноси датум креирања наруџбине, бира добављача из понуђене листе и ставке наруџбине. У ставке наруџбине библиотекар уноси књиге,које су потребне библиотеци.

1.2 Случајеви коришћења

У овој апликацији је идентификовано десет случаја коришћења

1. Креирање новог члана
2. Претраживање чланова
3. Измена података члана
4. Деактивирање чланства
5. Креирање нове књиге
6. Претраживање књига
7. Пријављивање на систем
8. Брисање књиге
9. Креирање резервације (сложен СК)
10. Креирање наруџбенице књига (сложен СК)



Слика 1: Случајеви коришћења

1.1.1. СК1 Случај коришћења – Креирање новог члана

Назив СК

Креирање новог члана

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библитекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом. Учитана је листа свим градовима, државама. Учитана је листа са врстама чланских карата.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар** **позива** систем да креира члана. (АПСО)
2. Систем **креира** новог члана. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару члана и поруку: "Систем је креирао новог члана" (ИА)
4. Библиотекар **уноси** податке у члана. (АПУСО)
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у члана. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о члану. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о члану. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару запамћеног члана и поруку: "Систем је запамтио новог члана". (ИА)

Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира члана он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира новог члана". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о члану он приказује библиотекару поруку "Систем не може да запамти члана". (ИА)

1.1.2. СК2: Случај коришћења- Претраживање чланова

Назив СК

Претраживање чланова

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар уноси** вредност критеријума по којој претражује чланове. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољањају критеријум претраге. (АПСО)
3. Систем **тражи** чланове по задатој вредности. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару податке о члановима и поруку: "Систем је нашао све чланове који задовољавају критеријум". (ИА)
5. Библиотекар **бира** члана. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
7. Систем **учитава** члана. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару податке о члана и поруку: „Систем је учитао члана".(ИА)

Алтернативна сценарија

4.1 Уколико систем не може да нађе чланове он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да нађе чланове по задатом критеријуму". (ИА)

8.1 Уколико систем не може да учита члана он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да учита члана по задатој вредности". (ИА)

1.1.3. СК3: Случај коришћења- Измена података члана

Назив СК

Измена података члана

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом. Учитана је листа свим градовима, државама. Учитана је листа са врстама чланских карата.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар уноси** вредност критеријума по којој претражује чланове. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољавају критеријум. (АПСО)
3. Систем **тражи** чланове по задатој вредности. (СО)
4. Систем приказује библиотекару члана и поруку: "Систем је нашао све чланове који задовољавају критеријум". (ИА)
5. Библиотекар **бира** члана. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
7. Систем **учитава** члана. (СО)
8. Систем **приказује** поруку библиотекару податке о члану и поруку: „Систем је учитао члана".(ИА)
9. Библиотекар **уноси (мења)** податке о члану. (АПУСО)
10. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о члану. (АНСО)
11. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о члану. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о члану. (СО)
13. Систем **приказује** библиотекару запамћеног члана и поруку: "Систем је запамтио члана." (ИА)

Алтернативна сценарија

4.1 Уколико систем не може да нађе члана он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да нађе ниједног члана по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да учита податке о члану он приказује библиотекару поруку "Систем не може да учита члану". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

13.1 Уколико систем не може да запамти члана он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да запамти члана". (ИА)

1.1.4. СК4: Случај коришћења- Деактивирање чланства

Назив СК

Брисање члана

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом. Учитана је листа свим градовима, државама. Учитана је листа са врстама чланских карата.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар уноси** вредност критеријума по којој претражује чланове. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољавају критеријум. (АПСО)
3. Систем **тражи** чланове по задатој вредности. (СО)
4. Систем приказује библиотекару члана и поруку: "Систем је нашао све чланове који задовољавају критеријум". (ИА)
5. Библиотекар **бира** члана. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
7. Систем **учитава** члана.(СО)
8. Систем **приказује** библиотекару податке о члану и поруку „Систем је учитао члана".(ИА)
9. Библиотекар **позива** систем да деактивира чланство члана. (АПСО)
10. Систем **деактивира** чланство члана. (СО)
11. Систем **приказује** библотекару поруку: "Систем је деактвирао чланство члана." (ИА)

Алтернативна сценарија

4.1 Уколико систем не може да нађе члана он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да нађе ниједног члана по задатој вредности". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да учита он приказује библиотекару поруку "Систем не може да учита члана". Прекида се извршење сценариа(ИА)

11.1 Уколико систем не може да деактивира чланство члана он приказује библиотекару поруку "Систем не може да деактивира чланство". (ИА)

1.1.5. СК5 Случај коришћења – Креирање нове књиге

Назив СК

Креирање нове књиге

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библитекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и Библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књигом. Учитана је листа са свим жанровима и издавачима књига.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар** **позива** систем да креира књигу. (АПСО)
2. Систем **креира** нову књигу. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару књигу и поруку: "Систем је креирао нову књигу" (ИА)
4. Библиотекар **уноси** податке у књигу. (АПУСО)
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у књигу. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о књизи. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о књизи. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару запамћену књигу и поруку: "Систем је запамтио нову књигу". (ИА)

Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира књигу он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира нову књигу". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о књизи он приказује библиотекару поруку "Систем не може да запамти књигу". (ИА)

1.1.6. СК6: Случај коришћења- Претраживање књига

Назив СК

Претраживање књига

Актори СК

Библиотекар/Члан

Учесници СК

Библиотекар/Члан и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар/члан је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књигом.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар/Члан уноси** вредност критеријума по којој претражује књиге. (АПУСО)
2. Библиотекар/Члан **позива** систем да нађе књиге по задатом критеријуму. (АПСО)
3. Систем **тражи** књиге по задатој вредности критеријума. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару/члану податке о књизи и поруку: "Систем је нашао све књиге које задовољавају критеријум". (ИА)
5. Библиотекар/Члан **бира** књигу. (АПУСО)
6. Библиотекар/Члан **позива** систем да учита књигу. (АПСО)
7. Систем **учитава** књигу. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару/члану податке о књизи и поруку: „Систем је учитао књигу".(ИА)

Алтернативна сценарија

4.1 Уколико систем не може да нађе књигу он приказује библиотекару/члану поруку: "Систем не може да нађе ниједну књигу по задатом критеријуму". (ИА)

8.1 Уколико систем не може да учита књигу он приказује библиотекару/члану поруку: "Систем не може да учита књигу по задатој вредности". (ИА)

1.1.7. СК7: Случај коришћења- Пријава на систем

Назив СК

пријава на систем

Актори СК

Библиотекар/Члан

Учесници СК

Актор и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен . Систем приказује форму за пријављивање на систем.

Основни сценарио СК

1) **Актор уноси** своје податке за пријаву налога. (АПУСО)
2) Актор **контролише** исправност података за пријаву. (АНСО)
3) **Актор позива** систем да провери податке о налогу. (АПСО)
4) Систем приказује проверава податке о налогу.(СО).
5) Систем **приказује** актору: „ Успешна пријава на систем“.(ИА)

Алтернативна сценарија

5.1 Уколико систем није успео да потврди исправност података о налогу, он приказује актору поруку: “Неуспешна пријава на систем”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)

1.1.8. СК8: Случај коришћења- Брисање књиге

Назив СК

Брисање књиге

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књигом. Учитана је листа са свим жанровима и издавачима књига.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар уноси** вредност критеријума по којој претражује књиге. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе књиге које задовољавају критеријум. (АПСО)
3. Систем **тражи** књиге по задатој вредности. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару књиге и поруку: "Систем је нашао све књиге које задовољавају критеријум". (ИА)
5. Библиотекар **бира** књигу. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да учита књигу. (АПСО)
7. Систем **учитава** књигу.(СО)
8. Систем **приказује** библиотекару податке о књизи и поруку „Систем је учитао књигу".(ИА)
9. Библиотекар **позива** систем да обрише књигу. (АПСО)
10. Систем **брише** књигу. (СО)
11. Систем **приказује** библотекару поруку: "Систем је обрисао књигу." (ИА)

Алтернативна сценарија

4.1 Уколико систем не може да нађе књигу он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да нађе књигу по задатој вредности". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да учита књигу он приказује библиотекару поруку "Систем не може да учита књигу". Прекида се извршење сценариа(ИА)

11.1 Уколико систем не може да обрише књигу он приказује библиотекару поруку "Систем не може да обрише књигу". (ИА)

1.1.9. СК9 Случај коришћења – Креирање резервације

Назив СК

Креирање резервације

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и Библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са резервацијом. Учитане су листе са свим члановима и књигама.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар** **позива** систем да креира резервацију. (АПСО)
2. Систем **креира** резервацију. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару резервацију и поруку: "Систем је креирао резервацију" (ИА)
4. Библиотекар **уноси** податке у резервацију. (АПУСО)
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у резервацију. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о резервацији. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о резервацији. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару запамћену резервацију и поруку: "Систем је запамтио резервацију". (ИА)

Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира резервацију он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира резервацију". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о резервацију он приказује библиотекару поруку "Систем не може да запамти резервацију". (ИА)

1.1.10. СК10: Случај коришћења- Креирање наруџбенице књига

Назив СК

Креирање наруџбинице књига

Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са наруџбеницом. Учитана је листа добављача.

Основни сценарио СК

1. **Библиотекар позива** систем да креира наруџбеницу. (АПСО)
2. Систем **креира** наруџбеницу. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару наруџбеницу и поруку: "Систем је креирао резервацију" (ИА)
4. Библиотекар **уноси** ставке наруџбенице у наруџбеницу. (АПУСО)
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у наруџбеницу. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о наруџбеници. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару запамћену наруџбеницу и поруку: "Систем је запамтио наруџбеницу". (ИА)

Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира наруџбеницу он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира наруџбеницу". Прекида се извршење сценариа. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он приказује библиотекару поруку "Систем не може да запамти наруџбенице". (ИА)

2. Анализа

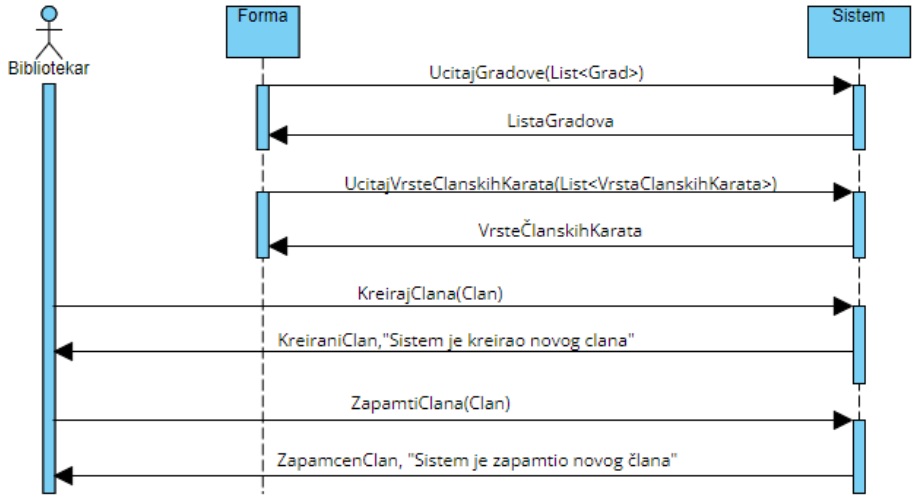
2.1. Понашање софтверског система

Понашање софтверског система рада у библиотеци приказаћемо преко секвенцних дијаграма. За сваки случај коришћења имаћемо дијаграм секвенци за основни сценарио и дијаграме сценарија за алтернативне сценарије.

2.1.1. ДС1: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање новог члана

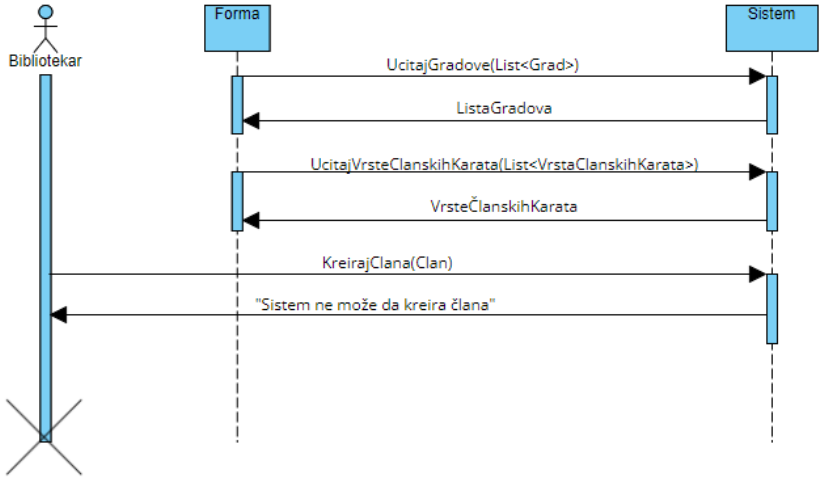
Основни сценарио СК

1. **Библиотекар** **позива** систем да креира члана. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару члана и поруку: "Систем је креирао новог члана" (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о члану. (АПСО)
4. Систем приказује библиотекару запамћеног члана и поруку:"Систем је запамтио новог члана"

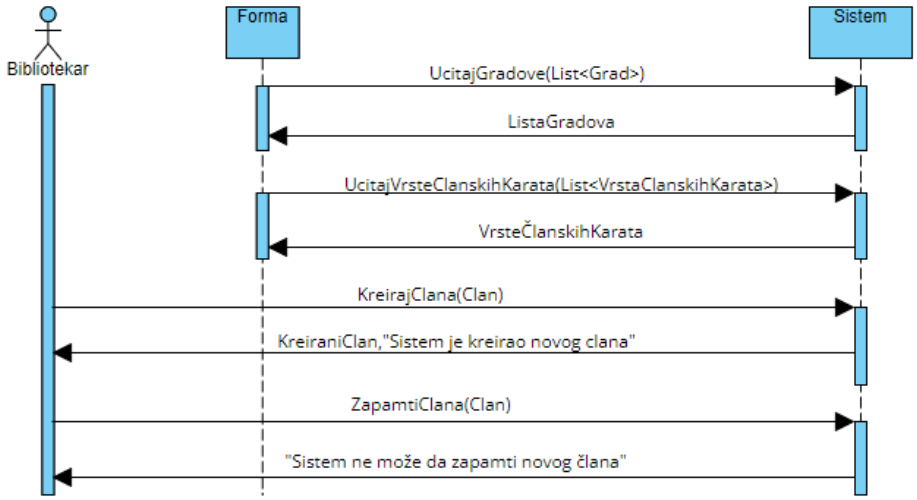


Алтранитивна сценарија

2.1 Уколико систем не може да креира члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да креира новог члана”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да запамти податке о члану он приказује библиотекару поруку “Систем не може да запамти члана”. (ИА)



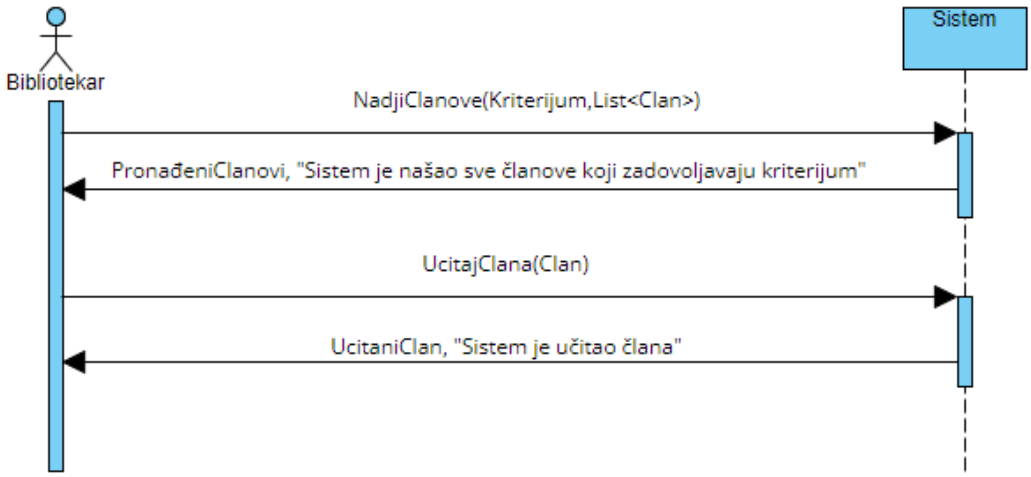
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 4 системске операције:

1. signal **KreirajClana(Clan)**
2. signal **ZapamtiClana(Clan)**
3. signal **UcitaGradove(List<Grad>)**
4. signal **UcitajVrsteClanskihKarata(List<VrstaClanskihKarata>)**

2.1.2. ДС2: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Претраживање чланова

Основни сценарио СК

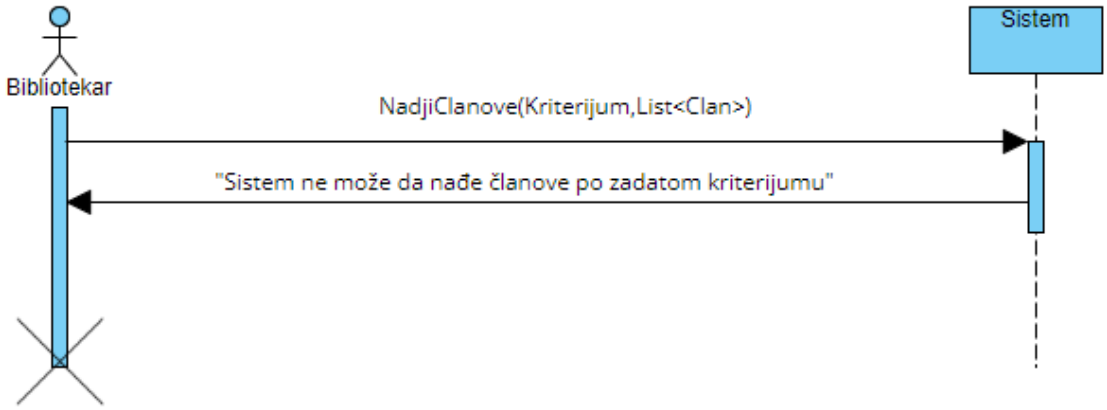
1. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољањају критеријумР претраге. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару податке о члановима и поруку: “Систем је нашао све чланове који задовољавају критеријум”. (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
4. Систем приказује библиотекару податке о члана и поруку: „Систем је учитао



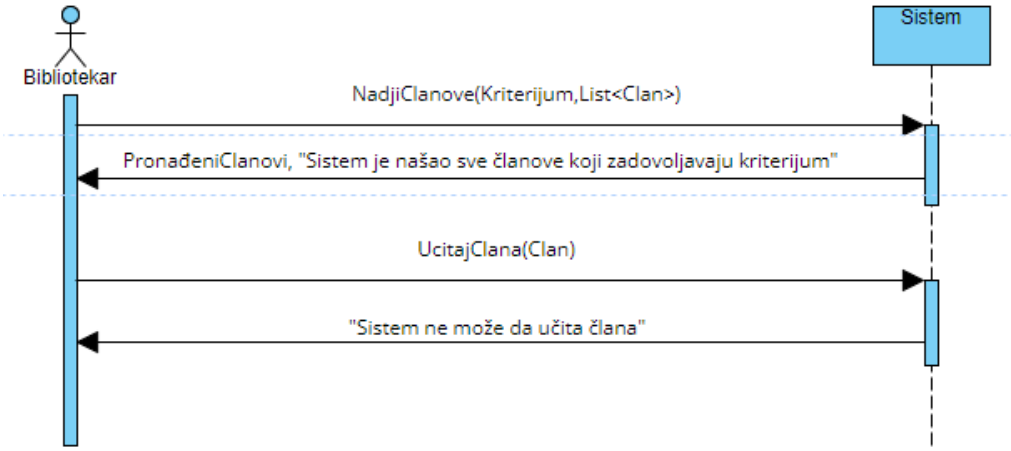
члана“.(ИА)

Алтернативна сценарија

2.1 Уколико систем не може да нађе чланове он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе чланове по задатом критеријуму“.



4.1 Уколико систем не приказује библиотекару поруку: “Систем не може да учита члана“.



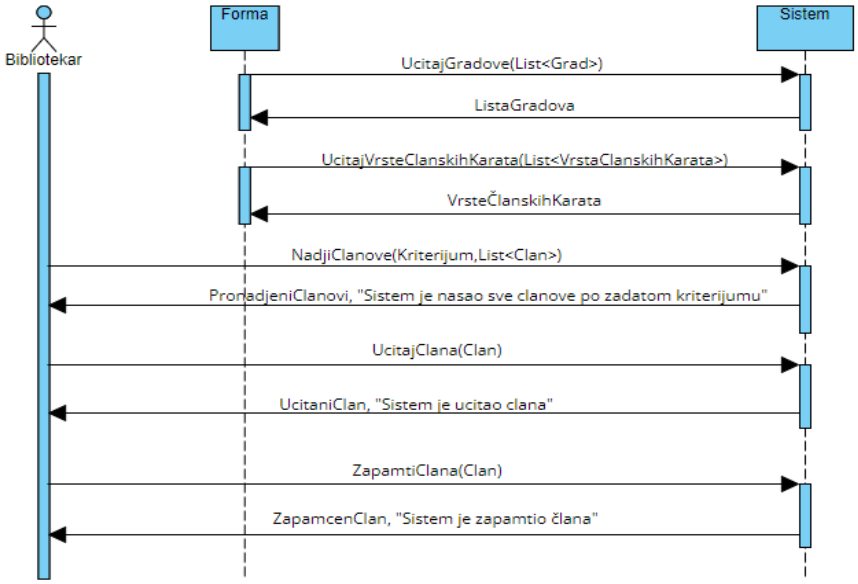
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 2 системске операције:

1. signal **NadjiClanove(Kriterijum,List<Clan>)**
2. signal **UcitajClana(Clan)**

2.1.3.ДС3: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Измена података члана

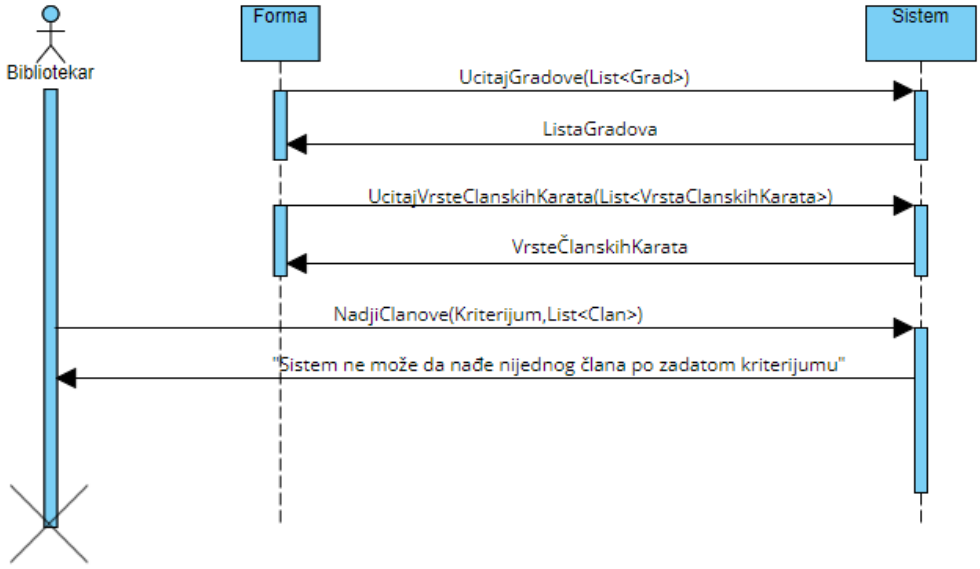
Основни сценарио СК

1. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољавају критеријум. (АПСО)
2. Систем приказује библиотекару члана и поруку: “Систем је нашао све чланове који задовољавају критеријум”. (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
4. Систем **приказује** поруку библиотекару податке о члану и поруку: „Систем је учитао члана“.(ИА)
5. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о члану. (АПСО)
6. Систем **приказује** библиотекару запамћеног члана и поруку: “Систем је запамтио члана.” (ИА)

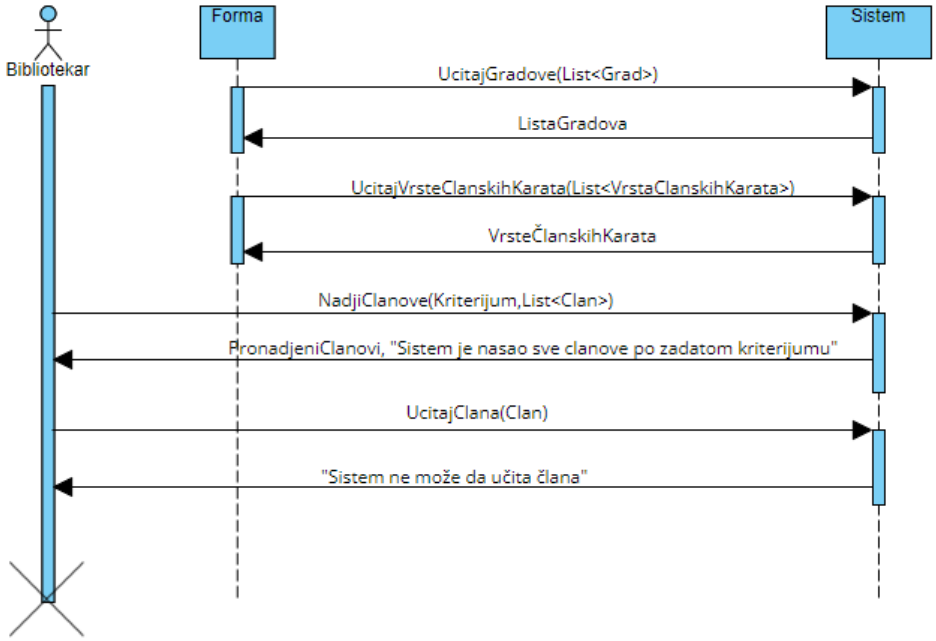


Алтернативна сценарија

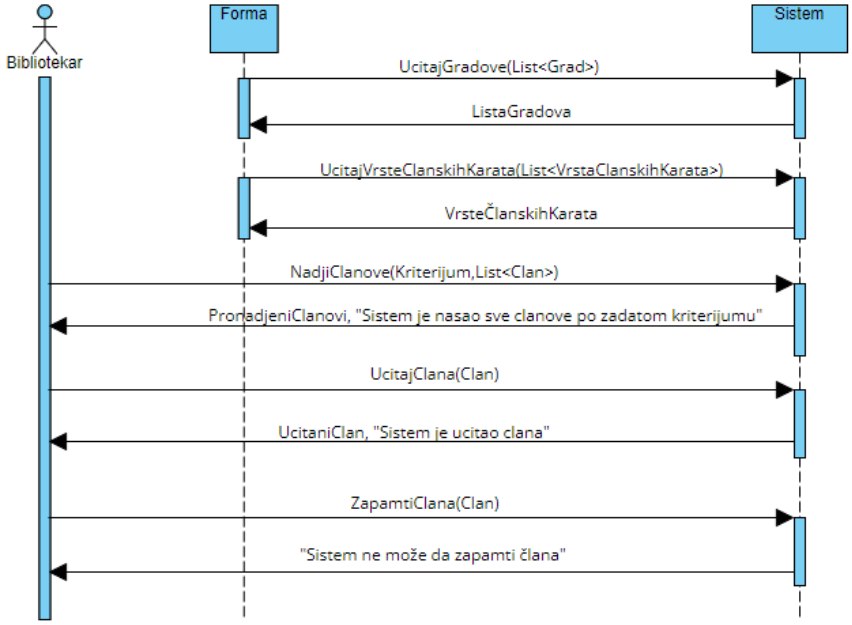
2.1 Уколико систем не може да нађе члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе ниједног члана по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



4.1Уколико систем не може да учита податке о члану он приказује библиотекару поруку “Систем не може да учита члану”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



6.1 Уколико систем не може да запамти члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да запамти члана”. (ИА)



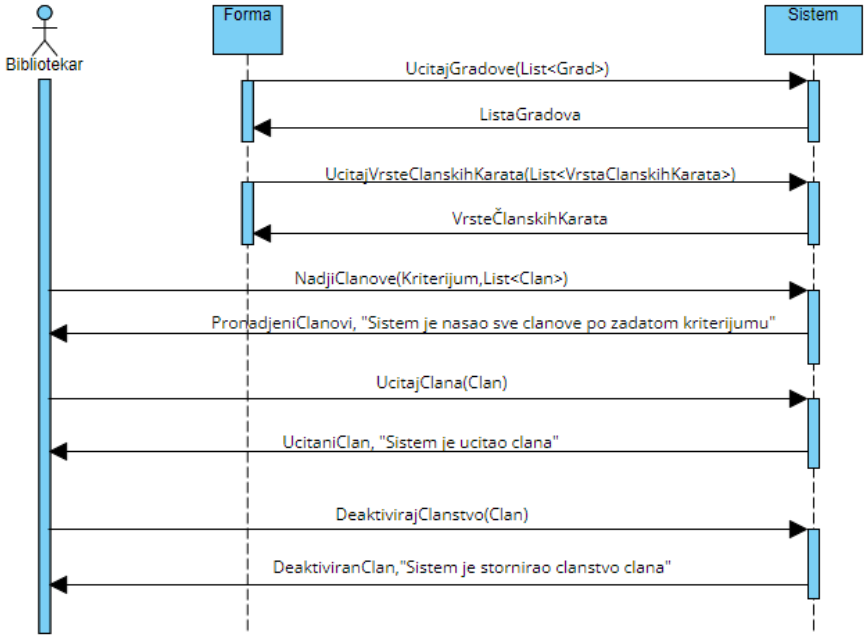
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системске операције:

1. signal **NadjiClanove(Kriterijum,List<Clan>)**
2. signal **UcitajClana(Clan)**
3. signal **ZapamtiClana(Clan)**
4. signal **UcitaGradove(List<Grad>)**
5. signal **UcitajVrsteClanskihKarata(List<VrstaClanskihKarata>)**

2.1.4. ДС4: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Деактивирање чланства

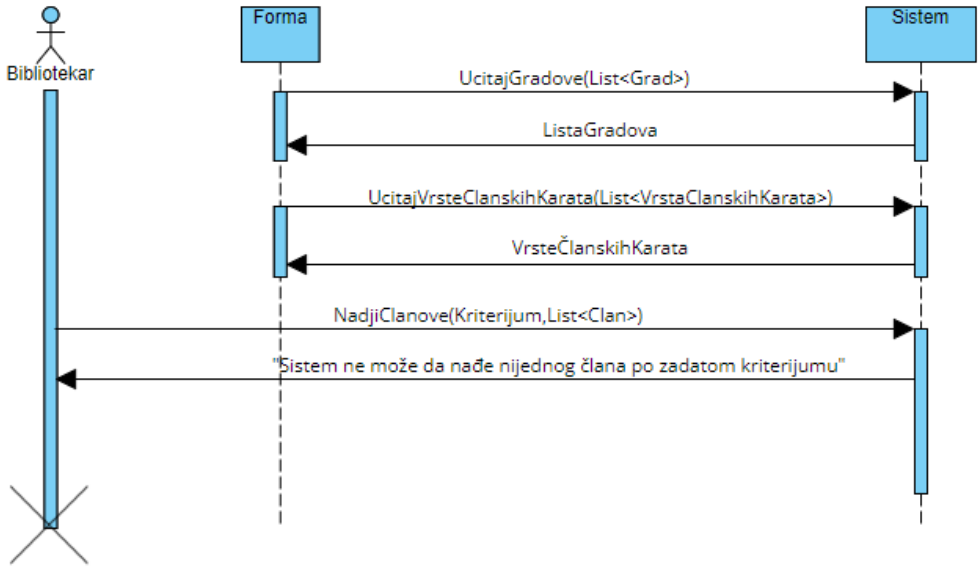
Основни сценарио СК

1. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољавају критеријум. (АПСО)
2. Систем приказује библиотекару члана и поруку: “Систем је нашао све чланове који задовољавају критеријум”. (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
4. Систем **приказује** библиотекару податке о члану и поруку „Систем је учитао члана“.(ИА)
5. Библиотекар **позива** систем да деактивира чланство члана. (АПСО)
6. Систем **приказује** библотекару поруку: “Систем је деактвирао чланство члана.” (ИА)

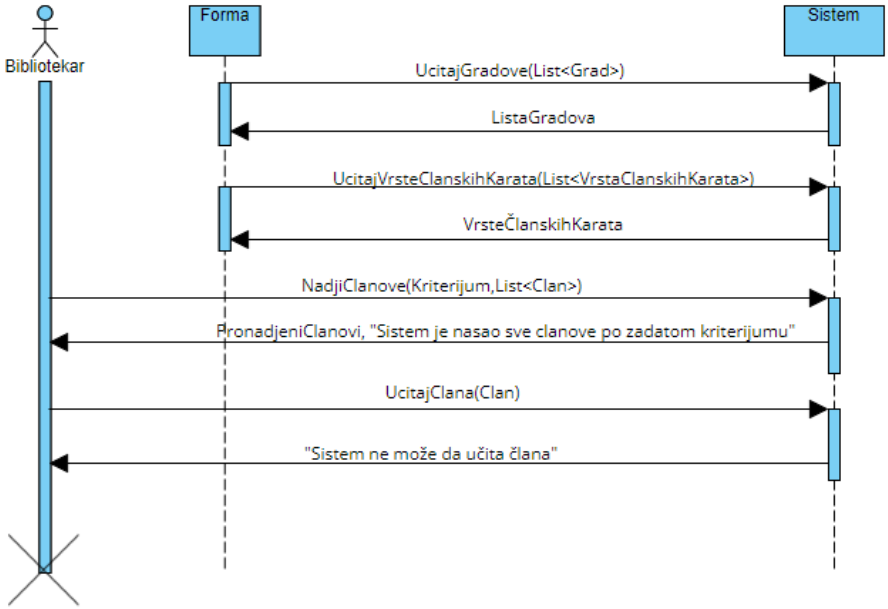


Алтернативна сценарија

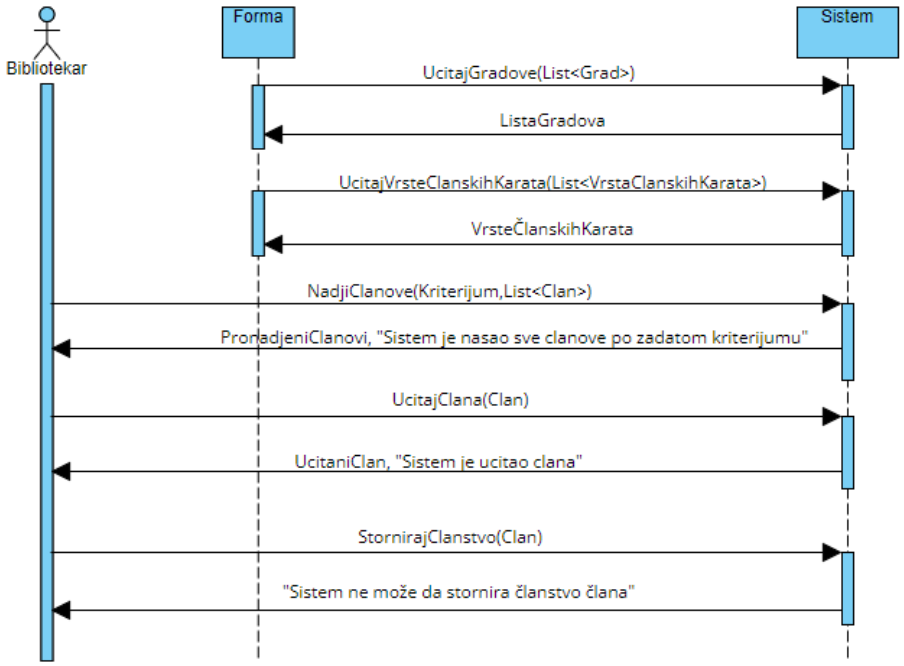
2.1 Уколико систем не може да нађе члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе ниједног члана по задатој вредности”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да учита он приказује библиотекару поруку “Систем не може да учита члана”. Прекида се извршење сценариа(ИА)



6.1 Уколико систем не може да обрише члана он приказује библиотекару поруку “Систем не може да обрише члана”. (ИА)



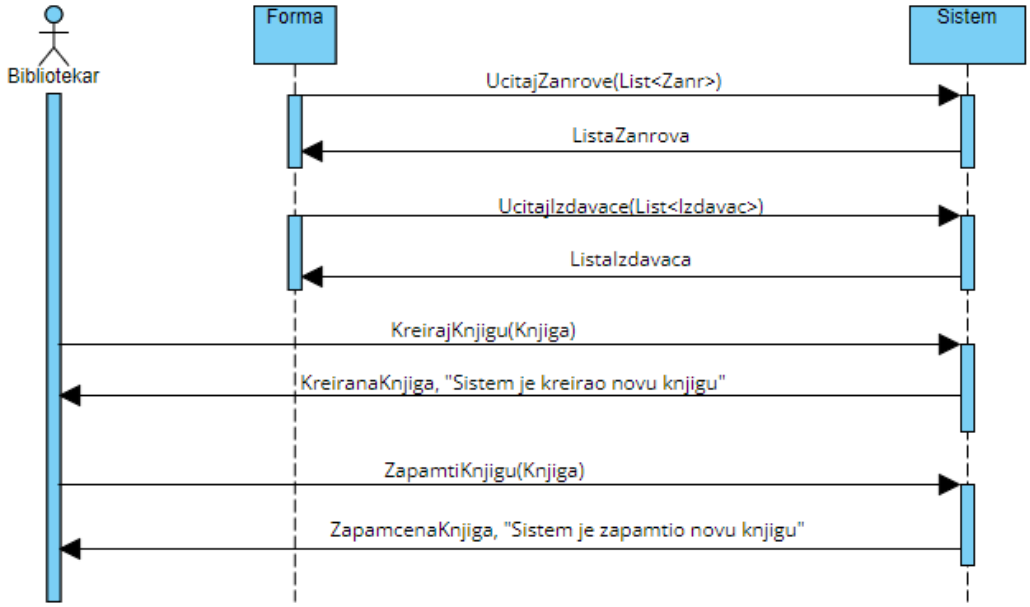
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системске операције:

1. signal **NadjiClanove(Kriterijum,List<Clan>)**
2. signal **UcitajClana(Clan)**
3. signal **DeaktivirajClanstvo(Clan)**
4. signal **UcitajGradove(List<Grad>)**
5. signal **UcitajVrsteClanskihKarata(List<VrstaClanskihKarata>)**

2.1.5.ДС5: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање нове књиге

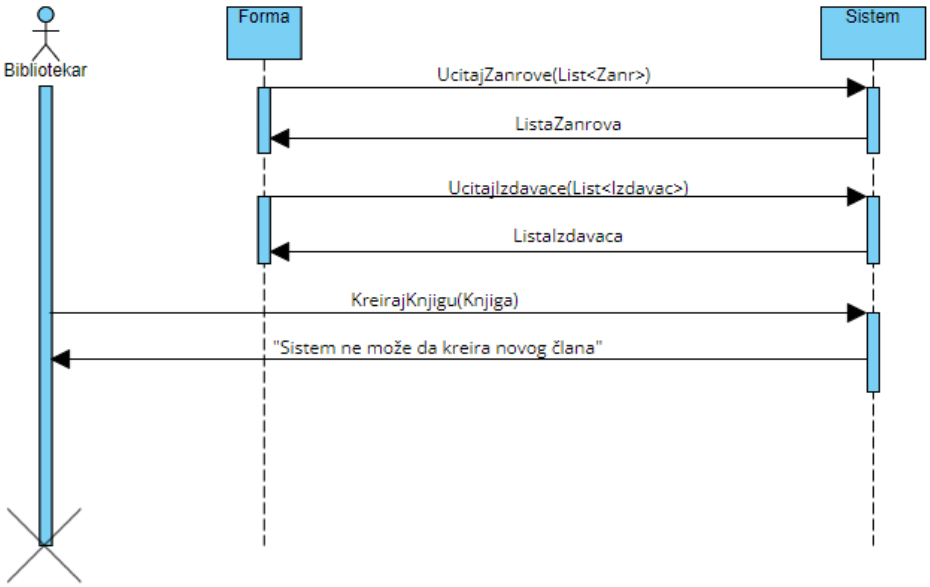
Основни сценарио СК

1. **Библиотекар** **позива** систем да креира књигу. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару књигу и поруку: “Систем је креирао нову књигу“ (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о књизи. (АПСО)
4. Систем **приказује** библиотекару запамћену књигу и поруку: “Систем је запамтио нову књигу“. (ИА)

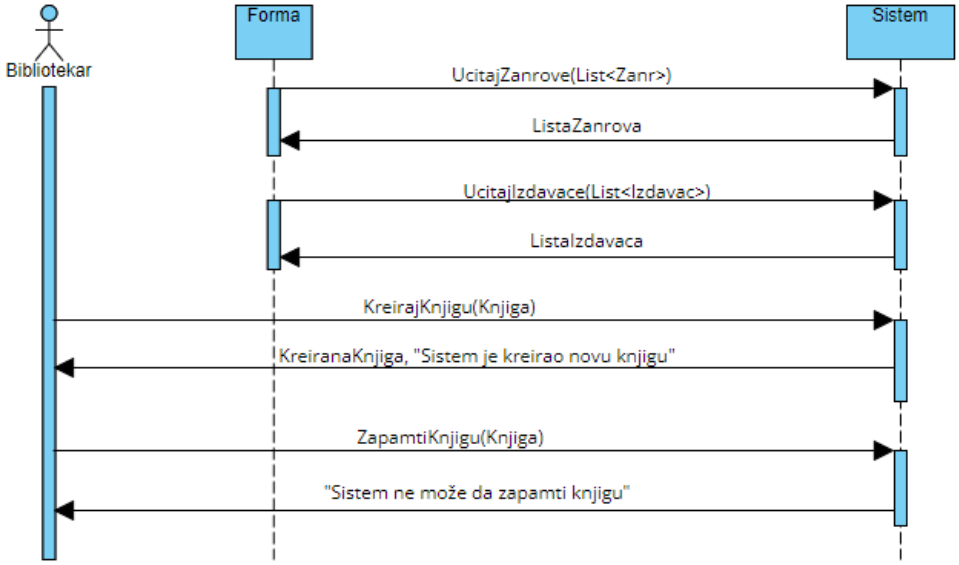


Алтернативна сценарија

2.1 Уколико систем не може да креира књигу он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да креира нову књигу”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да запамти податке о књизи он приказује библиотекару поруку “Систем не може да запамти књигу”. (ИА)



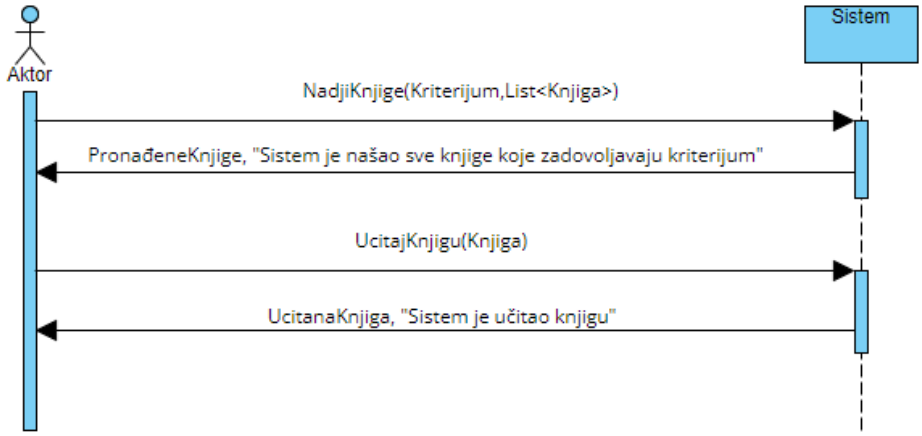
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 4 системске операције:

1. signal **KreirajKnjigu(Knjiga)**
2. signal **ZapamtiKnjigu(Knjiga)**
3. signal **UcitaZanrove(List<Zanr>)**
4. signal **UcitajIzdavace(List<Izdavac>)**

2.1.6.ДС6: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Претраживање књига

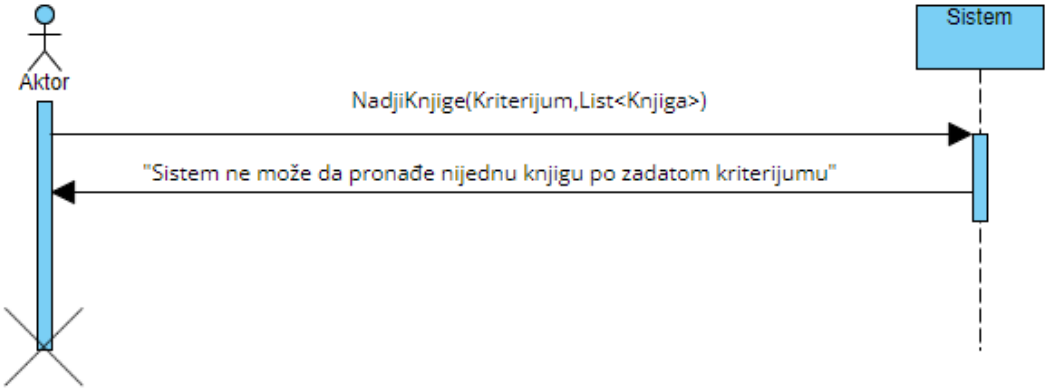
Основни сценарио СК

1. Библиотекар/Члан **позива** систем да нађе књиге по задатом критеријуму. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару/члану податке о књизи и поруку: “Систем је нашао све књиге које задовољавају критеријум”. (ИА)
3. Библиотекар/Члан **позива** систем да учита књигу. (АПСО)
4. Систем **приказује** библиотекару/члану податке о књизи и поруку: „Систем је учитао књигу“.(ИА)

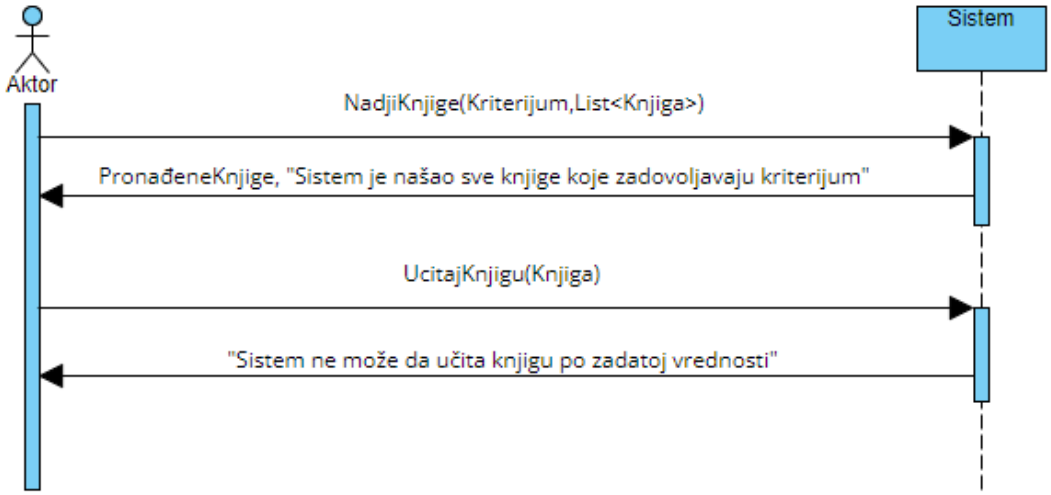


Алтернативна сценарија

2.1 Уколико систем не може да нађе књигу он приказује библиотекару/члану поруку: “Систем не може да нађе ниједну књигу по задатом критеријуму”. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да учита књигу он приказује библиотекару/члану поруку: “Систем не може да учита књигу по задатој вредности”. (ИА)



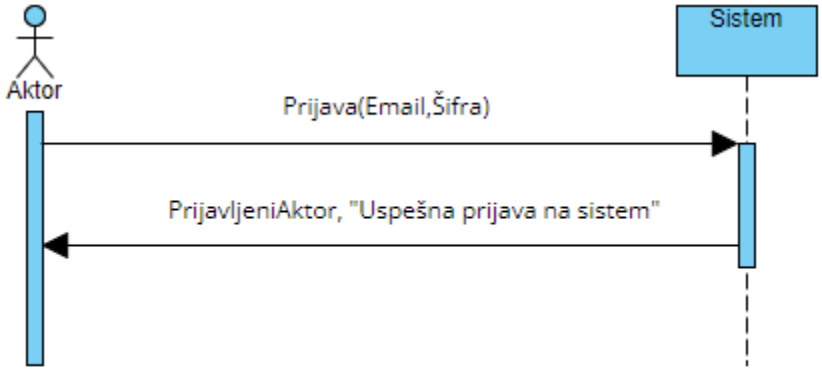
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 2 системске операције:

1. signal **NadjiKnjige(Kriterijum,List<Knjiga>)**
2. signal **UcitajKnjigu(Knjiga)**

2.1.7.ДС7: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Пријављивање на систем

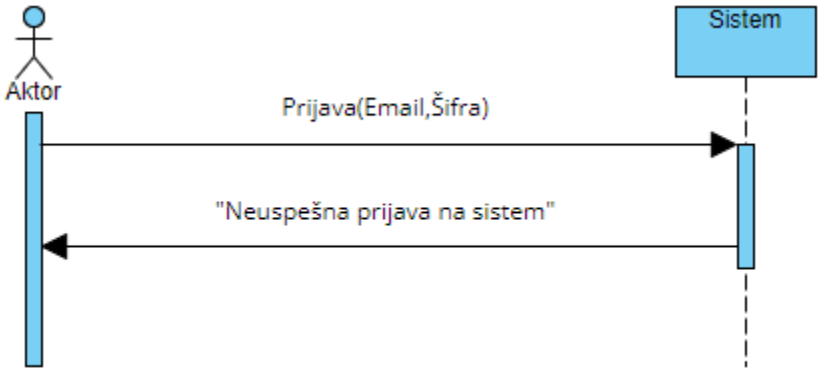
Основни сценарио СК

1. **Актор позива** систем да провери податке о налогу. (АПСО)
2. Систем **приказује** актору: „ Успешна пријава на систем“.(ИА)



Алтернативна сценарија

2.1 Уколико систем није успео да потврди исправност података о налогу, он приказује актору поруку: “Неуспешна пријава на систем”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



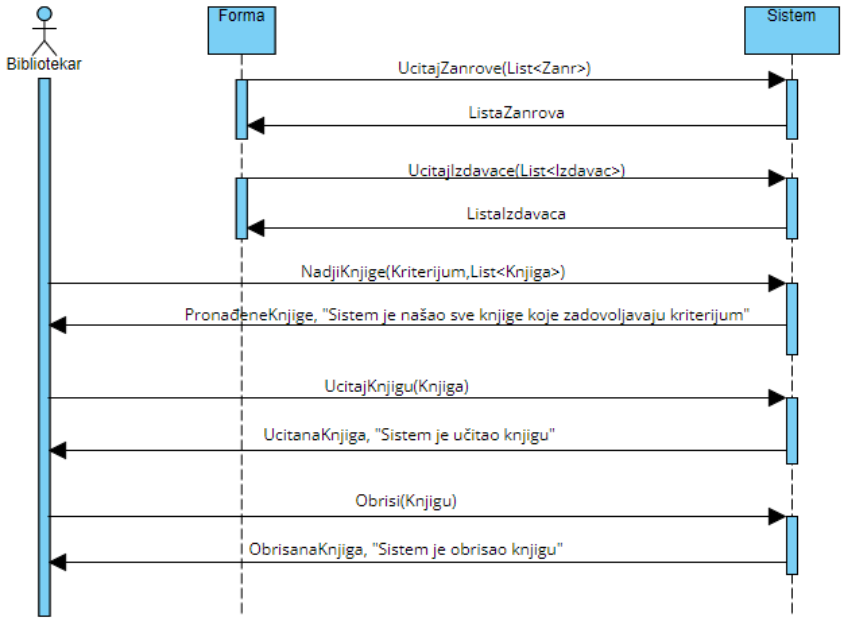
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 1 системске операције:

1. signal **Prijava(Parametar)**

2.1.8.ДС8: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Брисање књиге

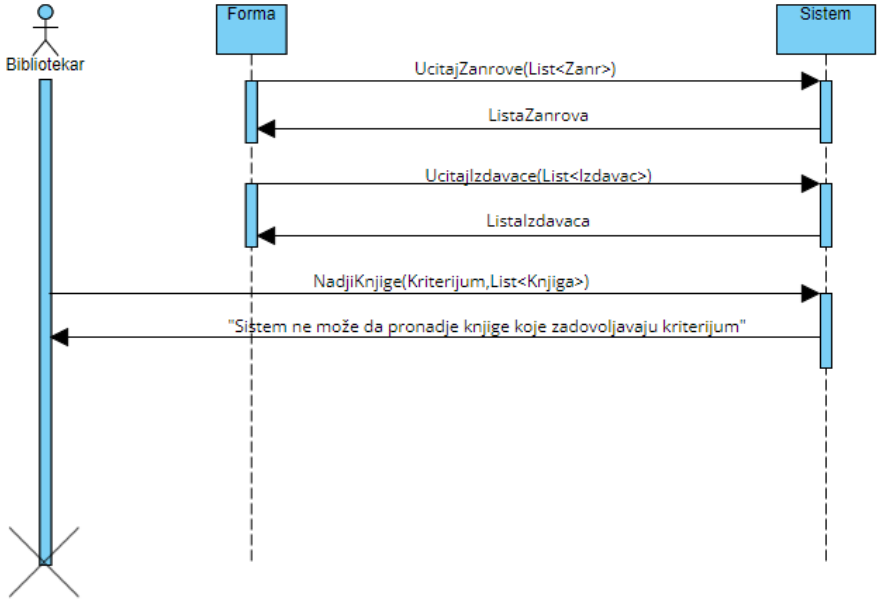
Основни сценарио СК

1. Библиотекар **позива** систем да нађе књиге које задовољавају критеријум. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару књиге и поруку: “Систем је нашао све књиге које задовољавају критеријум”. (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да учита књигу. (АПСО)
4. Систем **приказује** библиотекару податке о књизи и поруку „Систем је учитао књигу“.(ИА)
5. Библиотекар **позива** систем да обрише књигу. (АПСО)
6. Систем **приказује** библотекару поруку: “Систем је обрисао књигу.” (ИА)

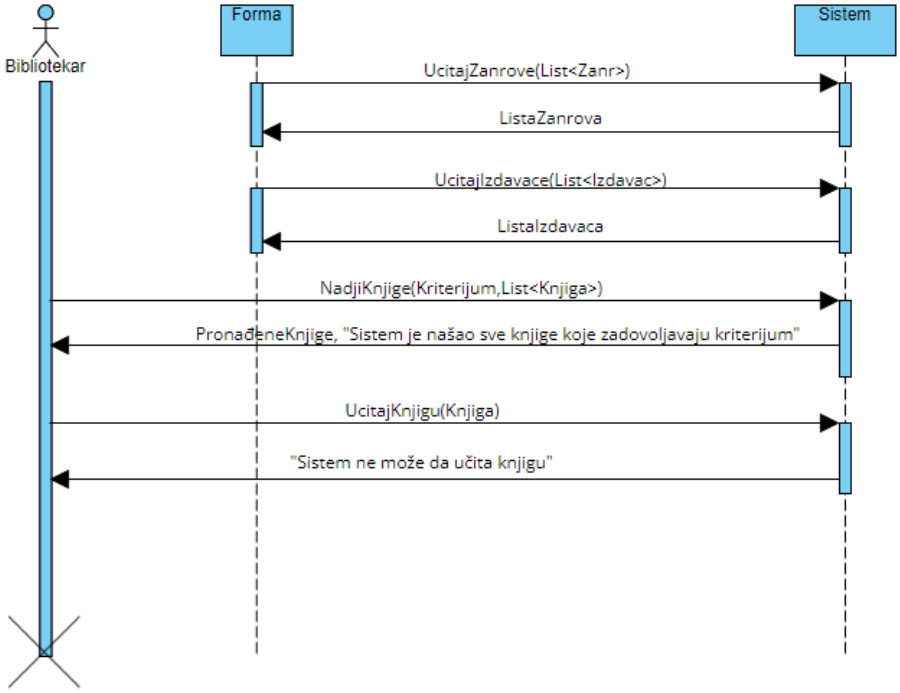


Алтернативна сценарија

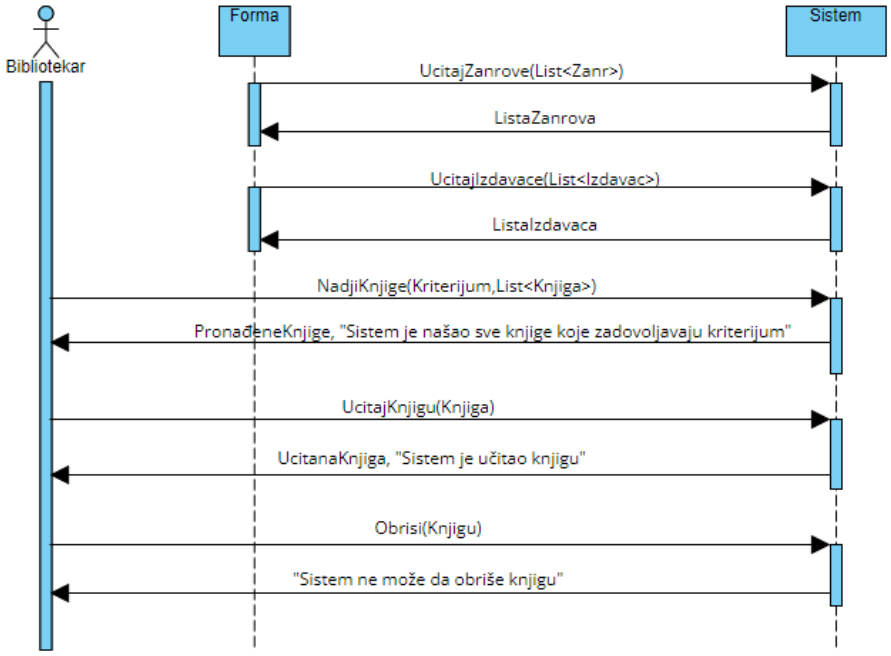
2.1 Уколико систем не може да нађе књигу он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе књигу по задатој вредности”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да учита књигу он приказује библиотекару поруку “Систем не може да учита књигу”. Прекида се извршење сценариа(ИА)



6.1 Уколико систем не може да обрише књигу он приказује библиотекару поруку “Систем не може да обрише књигу”. (ИА)



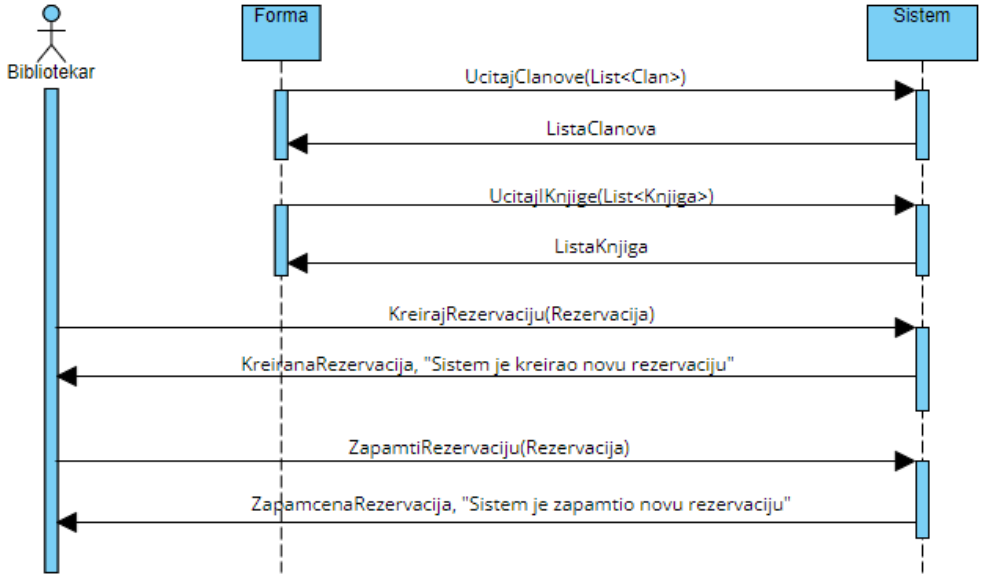
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системске операције:

1. signal **NadjiKnjige(Kriterijum,List<Knjiga>)**
2. signal **UcitajKnjigu(Knjiga)**
3. signal **Obrisi(Knjiga)**
3. signal **UcitajZanrove(List<Zanr>)**
4. signal **UcitajIzdavace(List<Izdavac>)**

2.1.9.ДС9: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање резервације

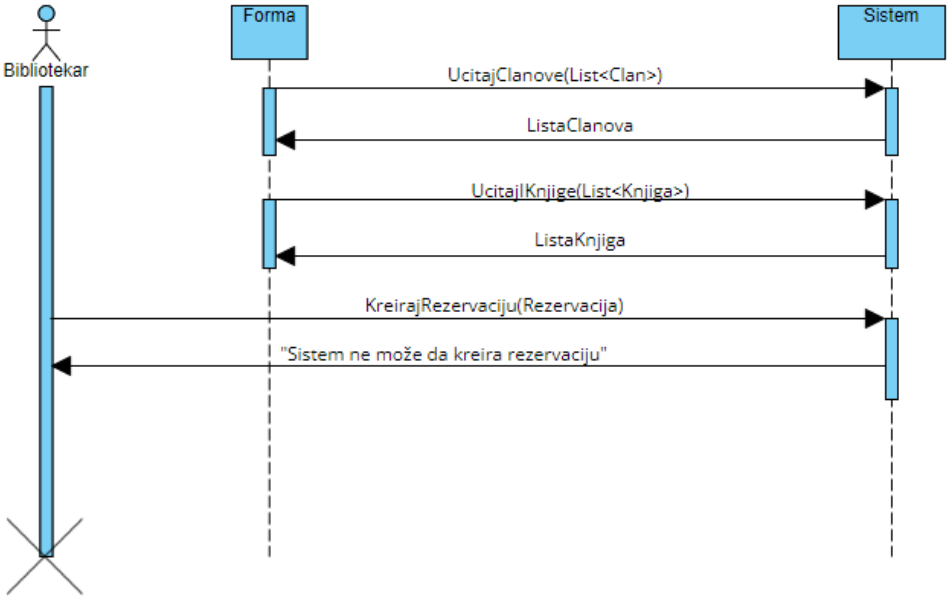
Основни сценарио СК

1. **Библиотекар** **позива** систем да креира резервацију. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару резервацију и поруку: "Систем је креирао резервацију" (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о резервацији. (АПСО)
4. Систем **приказује** библиотекару запамћену резервацију и поруку: "Систем је запамтио резервацију". (ИА)

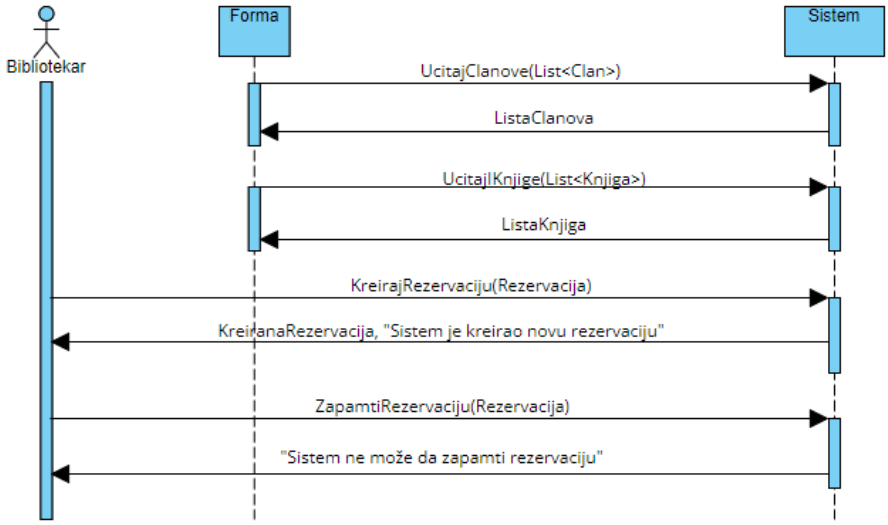


Алтернативна сценарија

2.1 Уколико систем не може да креира резервацију он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира резервацију". Прекида се извршење сценариа. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да запамти податке о резервацију он приказује библиотекару поруку “Систем не може да запамти резервацију”. (ИА)



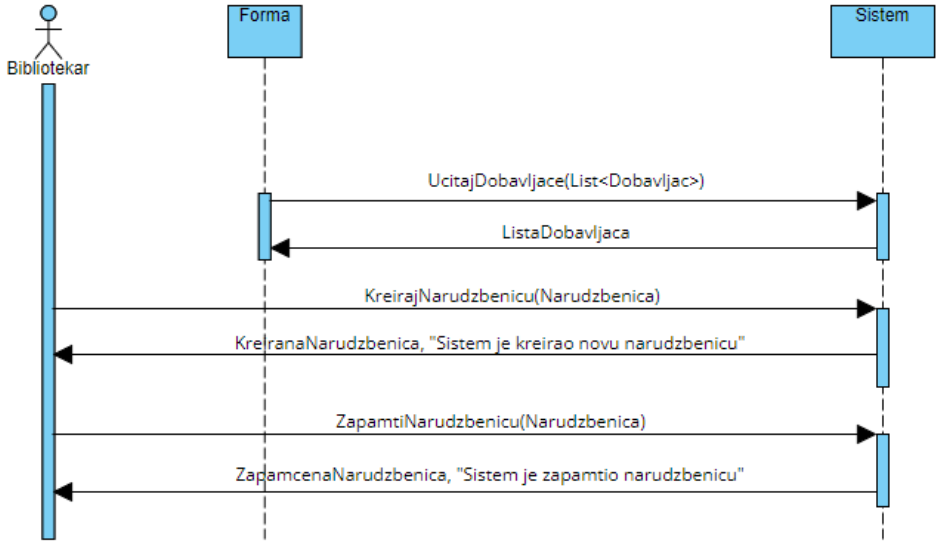
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 4 системске операције:

1. signal **KreirajRezervaciju(Rezervacija)**
2. signal **ZapamtiRezervaciju(Rezervacija)**
3. signal **UcitajClanove(List<Clan>)**
4. signal **UcitajKnjige(List<Knjiga>)**

2.1.10. ДС10: Дијаграм секвенци случаја коришћења- Креирање наруџбенице књига

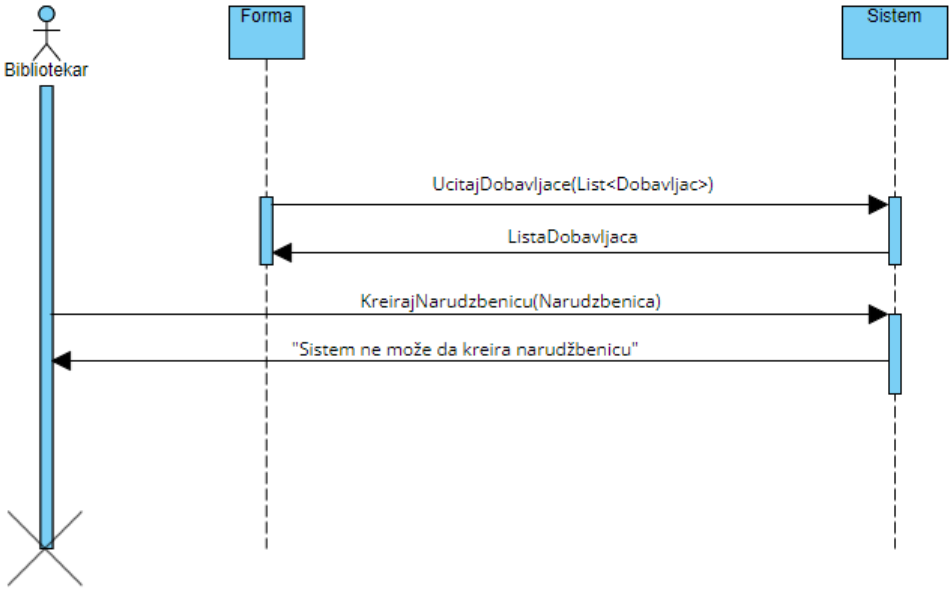
Основни сценарио СК

1. **Библиотекар** **позива** систем да креира наруџбеницу. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару наруџбеницу и поруку: “Систем је креирао резервацију“ (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
4. Систем **приказује** библиотекару запамћену наруџбеницу и поруку: “Систем је запамтио наруџбеницу“. (ИА)

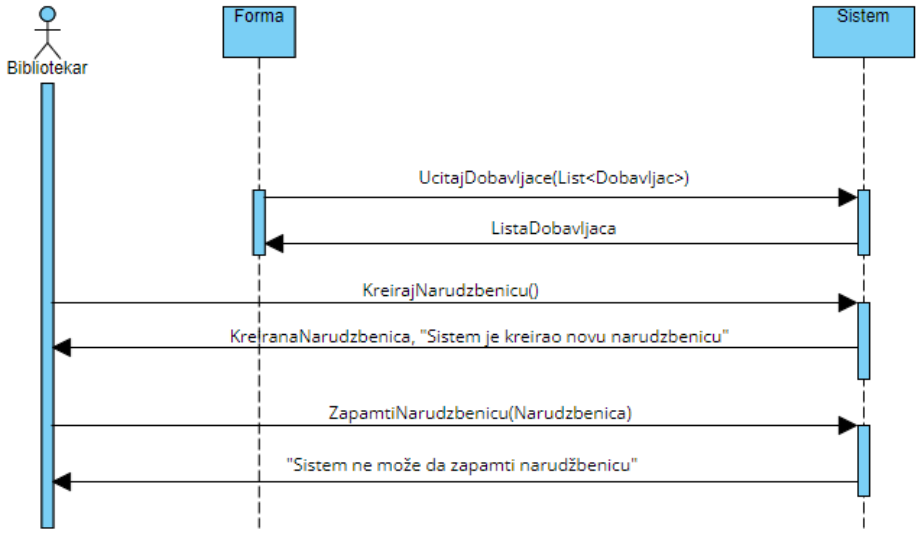


Алтернативна сценарија

2.1 Уколико систем не може да креира наруџбеницу он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да креира наруџбеницу”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он приказује библиотекару поруку “Систем не може да запамти наруџбенице”. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 4 системске операције:

1. signal **KreirajNarudzbenicu(Narudzbenica)**
2. signal **ZapamtiNarudzbenicu(Narudzbenica)**
3. signal **UcitajDobavljace(List<Dobavljac>)**

На основу анализе сценарија добијено је 22 системских операција:

1. Signal **KreirajClana(Clan)**
2. Signal **KreirajKnjigu(Knjiga)**
3. Signal **KreirajRezervaciju(Rezervacija)**
4. Signal **KreirajNarudzbenicu(Narudzbenica)**
5. Signal **ZapamtiClana(Clan)**
6. Signal **ZapamtiKnjigu(Knjiga)**
7. Signal **ZapamtiRezervaciju(Rezervacija)**
8. Signal **ZapamtiNarudzbenicu(Narudzbenica)**
9. Signal **NadjiClanove(Kriterijum,List<Clan>)**
10. Signal **UcitajClana(Clan)**
11. Signal **NadjiKnjige(Kriterijum,List<Knjiga>)**
12. Signal **UcitajKnjigu(Knjiga)**
13. Signal **DeaktivirajClanstvo(Clan)**
14. Signal **ObrisiKnjigu(Knjiga)**
15. Signal **UcitajGradove(List<Grad>)**
16. Signal **UcitajVrsteClanskihKarata(List<VrstaClanskihKarata>)**
17. Signal **UcitajZanrove(List<Zanr>)**
18. Signal **UcitajIzdavace(List<Izdavac>)**
19. Signal **UcitajClanove(List<Clan>)**
20. Signal **UcitajKnjige(List<Knjiga>)**
21. Signal **UcitajDobavljace(List<Dobavljac>)**
22. Signal **Prijava(Parametar)**

2.2. Понашање софтверског система- Дефинисање уговора о системским операцијама

Уговор УГ1: KreirajClana(Clan) Signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Clan** морају бити задовољена.

Постуслови: Креиран је нови члан

Уговор УГ2: KreirajKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК5

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Knjiga** морају бити задовољена.

Постуслови: Креирана је нова књига

Уговор УГ3: KreirajRezervaciju(Rezervacija) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Rezervacija** морају бити задовољена.

Постуслови: Креирана је нова резервација

Уговор УГ4 KreirajNarudzbenicu(Narudzbenica) Signal;

Веза са СК: СК10

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Narudzbenica** морају бити задовољена.

Постуслови: Креирана је нова наруџбеница

Уговор УГ5: ZapamtiClana(Clan) Signal;

Веза са СК: СК1,СК3

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Clan** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о члану су запамћени

Уговор УГ6: ZapamtiKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК5

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Knjiga** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о књизи су запамћени

Уговор УГ7: ZapamtiRezervaciju(Rezervacija) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Rezervacija** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о резервацији су запамћени

Уговор УГ8: ZapamtiNaruzbenicu(Narudzbenica) Signal;

Веза са СК: СК10

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Narudzbenica** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о наруџбеници су запамћени

Уговор УГ9: NadjiClanove(Kriterijum,List<Clan>) Signal;

Веза са СК: СК2, СК3, СК4

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ10: UcitajClana(Clan) Signal;

Веза са СК: СК2, СК3, СК4

Предуслови:/

Постуслови: /

Уговор УГ11: NadjiKnjige(Kriterijum,List<Knjiga>) Signal;

Веза са СК: СК6, СК8

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ12: UcitajKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК6, СК8

Предуслови:/

Постуслови: /

Уговор УГ13: DeaktivirajClanstvo(Clan) Signal;

Веза са СК: СК4

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Clan** морају бити задовољена. Ако је члан деактивиран не може се извршити системаска операција

Постуслови: Чланство је деактивирано.

Уговор УГ14: ObrisiKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Knjiga** морају бити задовољена.

Постуслови: Књига је обрисана

Уговор УГ15: UcitajGradove(List<Grad>) Signal;

Веза са СК: СК1,СК3,СК4

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ16: UcitajVrsteClanskihKarata(List<VrstaClanskihKarata>) Signal;

Веза са СК: СК1,СК3,СК4

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ17: UcitajZanrove(List<Zanr>) Signal;

Веза са СК: СК5, СК8

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ18: UcitajIzdavace(List<Izdavac>) Signal;

Веза са СК: СК5, СК8

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ19: Prijava(Parametar) Signal;

Веза са СК: СК7

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ20: UcitajClanove(List<Clan>) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови:/

Постуслови:/

Уговор УГ21: UcitajKnjige(List<Knjiga>) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови:/

Постуслови:/

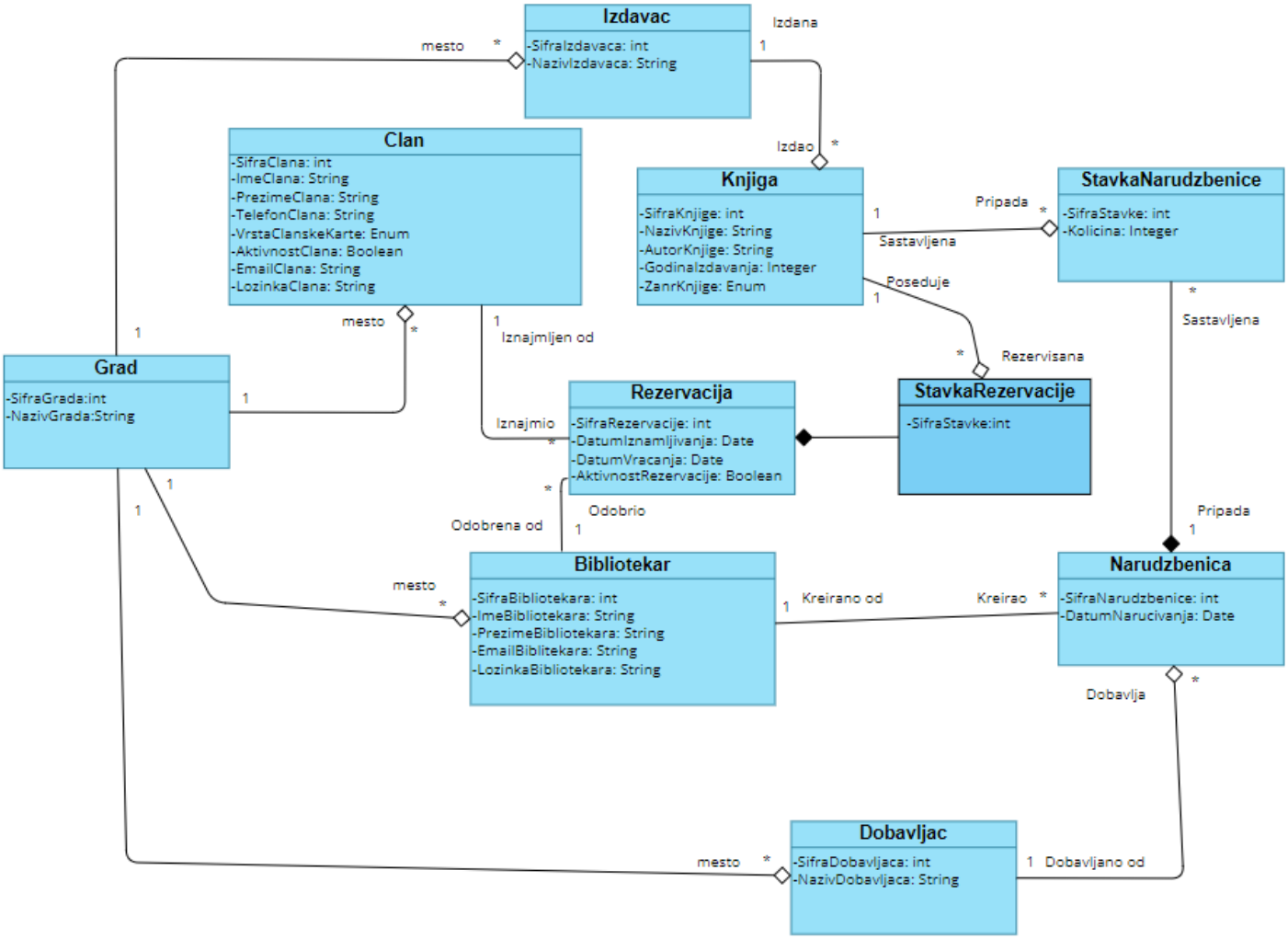
Уговор УГ22: UcitajDobavljace(List<Dobavljac>) Signal;

Веза са СК: СК10

Предуслови:/

Постуслови:/

2.3. Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел



2.4. Структура софтверског система-релациони модел

Grad(SifraGrada, NazivGrada)

Izdavac(SifraIzdavaca, NazivIzdavaca, *SifraGrada*)

Dobavljac(SifraDobavljaca, NazivDobavljaca, *SifraGrada*)

Clan(SifraClana, ImeClana, PrezimeClana, TelefonClana, VrstaClanskeKarte, AкtivnostClanstva, EmailClana, LozinkaClana, *SifraGrada*)

Bibliotekar(SifraBibliotekara, ImeBibliotekara, PrezimeBibliotekara, EmailBibliotekara, LozinkaBibliotekara, *SifraGrada*)

Knjiga(SifraKnjige, NazivKnjige, GodineIzdavanja, ZanrKnjige, AutorKnjige, *SifraIzdavaca*)

Rezervacija(SifraRezervacije, DatumIznamljivanja, DatumVracanja, AktivnostRezervacije, *SifraClana*, *SifraKnjige*, *SifraBibliotekara*)

StavkaRezervacije(SifraRezervacije, SifraStavke, *SifraKnjige*)

Narudzbenica(SifraNarudzbenice,DatumNarucivanja,*SifraBibliotekara*, *SifraDobavljaca*)

StavkaNarudzbenice(SifraNarudzbenice, SifraStavke, Kolicina, *SifraKnjige*)

Tabela Grad		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADE Izdavac, Dobavljac, Clan, Bibliotekar DELETE RESTRICTED Izdavac, Dobavljac, Clan, Bibliotekar
	SifraGrada	int	not null			
	NazivGrada	String	not null			

Tabela Izdavac	Просто вредносно ограничење	Сложено вредносно ограничење	Структурно ограничење

Атрибути	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	
						INSERT RESTRICTED Grad UPDATE RESTRICTED Grad CASCADES Knjiga DELETE RESTRICTED Knjiga
	SifraIzdavaca	int	not null			
	NazivIzdavaca	String	not null			
	SifraGrada	String	not null			

Tabela Dobavljac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибу	Име	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	
						INSERT RESTRICTED Grad UPDATE RESTRICTED Grad CASCADES Narudzbenica DELETE RESTRICTED
	SifraDobavljaca	int	not null			
	NazivDobavljaca	String	not null			

t l i	SifraGrada	String	not null			Narudzbenica

Tabela Clan		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
A t r I b u t I i	**Име**	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав. атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Grad UPDATE RESTRICTED Grad CASCADES Rezervacija DELETE RESTRICTED Rezervacija
	SifraClana	int	not null			
	ImeClana	String	not null			
	PrezimeClana	String	not null			
	TelefonClana	String				
	VrstaClanskeKarte	Enum	not null IN(‘Zaposlen, ‘Penzioner, ‘Student’)			
	AktivnostClana	Boolean	Not null			

	EmailClana	String	not null			
	LozinkaClana	String	not null			

Tabela Bibliotekar		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	**Име**	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав. атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Grad UPDATE RESTRICTED Grad CASCADES Rezervacija, Narudzbenica DELETE RESTRICTED Rezervacija, Narudzbenica
	SifraBibliotekara	int	not null			
	ImeBibliotekara	String	not null			
	Prezime Bibliotekara	String	not null			
	EmailBibliotekara	String	not null			
	Lozinka Bibliotekara	String	not null			

Tabela Knjiga		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	**Име**	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав. атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Izdavac UPDATE RESTRICTED Izdavac CASCADES Rezervacija, Stavka Narudzbenice DELETE RESTRICTED Rezervacija, Stavka Narudzbenice
	SifraKnjige	String	not null			
	NazivKnjige	String	not null			
	Godina Izdavanja	Integer	not null and >0			
	ZanrKnjige	Enum	not null IN(‘Biografija’ ,’Roman’, ’Istorijski’, ’Ljubavni’, ’horor’)			
	SifraIzdavaca	String	not null			

Tabela Rezervacija		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	**Име**	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав. атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Clan, Knjiga, Bibliotekar UPDATE RESTRICTED Clan, Knjiga, Bibliotekar CASCADES StavkaRezervacije DELETE CASCADES StavkaRezervacije
	Sifra Rezervacije	int	not null			
	Datum Iznajmljivanja	Date	not null	Datum Iznamljivanja < Datum Vracanja		
	DatumVracanja	Date		Datum Vracanja > Datum Iznamljivanja		
	SifraClana	String	not null			
	Sifra Bibliotekara	String	not null			

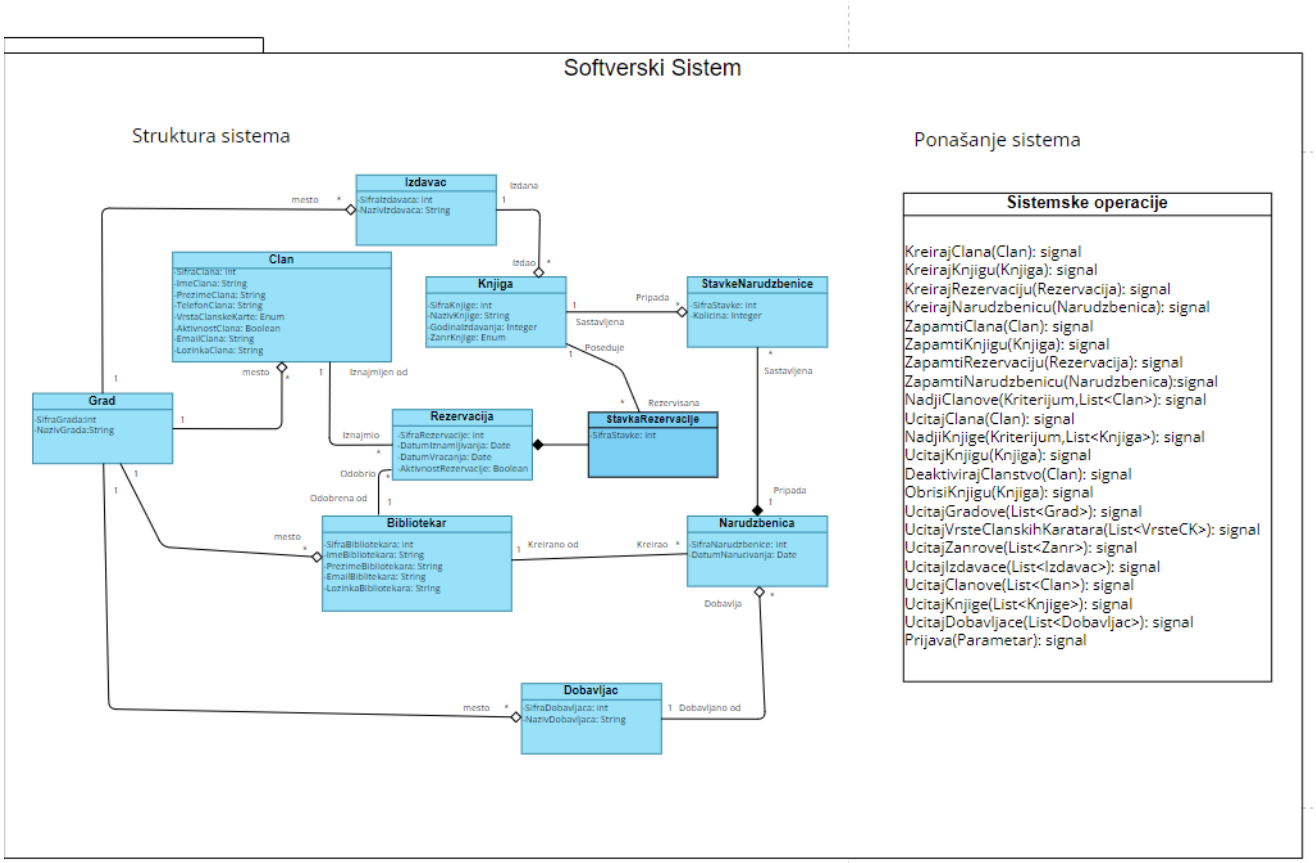
Tabela Narudzbenica		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	**Име**	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав. атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Bibliotekar, Dobavljac UPDATE RESTRICTED Bibliotekar, Dobavljac CASCADES Stavka Narudzbenice DELETE CASECADES Stavka Narudzbenice
	Sifra Narudzbenice	int	not null			
	DatumNarucivanja	Date	not null			
	SifraBibliotekara	String	not null			
	SifraDobavljaca	String	not null			

Tabela Stavka Narudzbenice		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	**Име**	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав. атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Narudzbenica, Knjiga UPDATE RESTRICTED Narudzbenica, Knjiga DELETE /
	Sifra Narudzbenice	int	not null			
	SifraStavke	int	not null			
	Kolicina	Integer	not null and >0			
	SifraKnjige	String	not null			

Tabela Stavka Rezervacije		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	**Име**	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав. атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Rezervacija, Knjiga

r l b u t l i	Sifra Rezervacije	int	not null			UPDATE RESTRICTED Rezervacija, Knjiga DELETE /
	SifraStavke	int	not null			
	SifraKnjige	String	not null			

Као резултат анализе сценарија СК и прављења концептуалног модела добија се логичка структура и понашање софтверског система:



3. Пројектовање

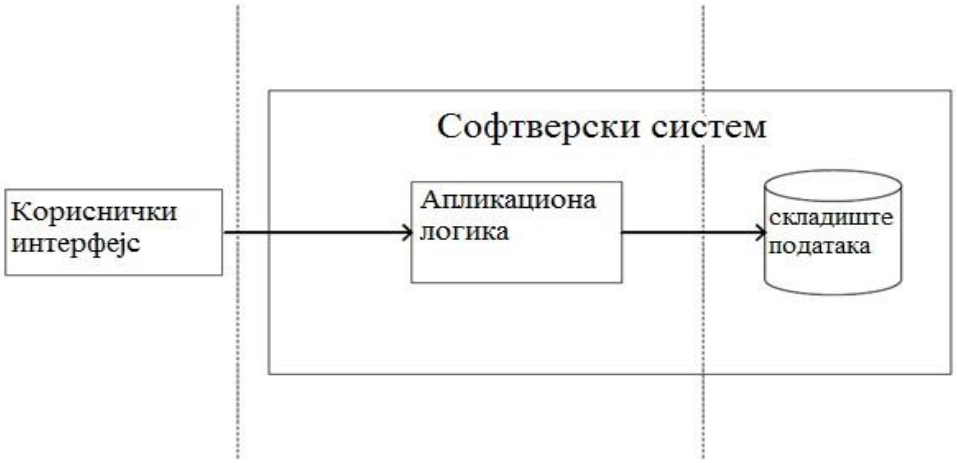
Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система (архитектуру софтвреског система).

3.1. Пројектовање корисничког интерфејса

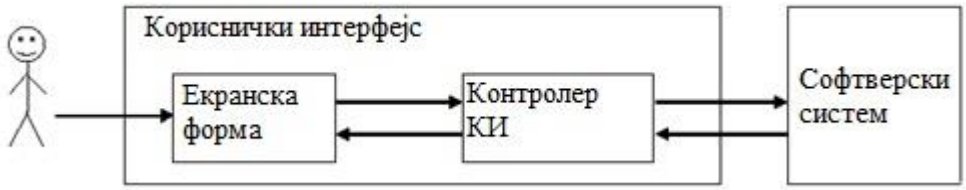
Архитектура софтверског систем је тронивојска и састоји се од следећих нивоа:

- Кориснички интерфејс
- Апликациона логика
- Складиште података

Ниво корисничког интерфејса је на страни клијента, а апликациона логика и складиште података су на страни сервера.



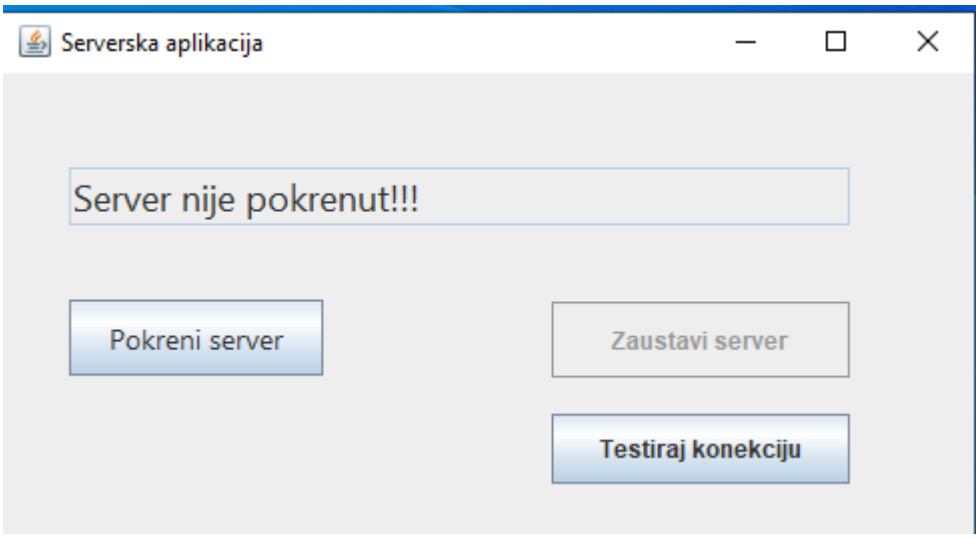
Кориснички интерфејс представља реализацију улаза и/или излаза спфтверског система и састоји се од екранске форме и контролера корисничког интерфејса.

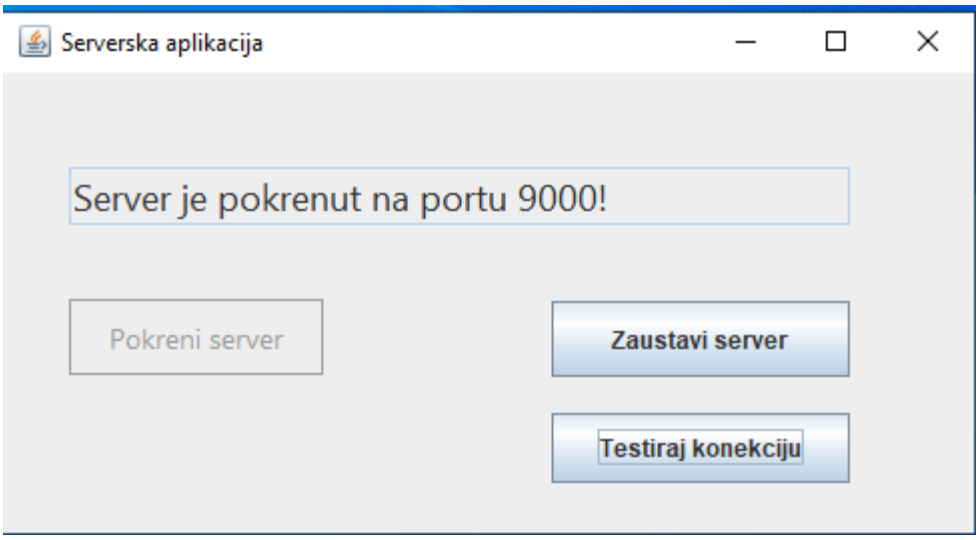


3.1.1. Пројектовање екранских форми

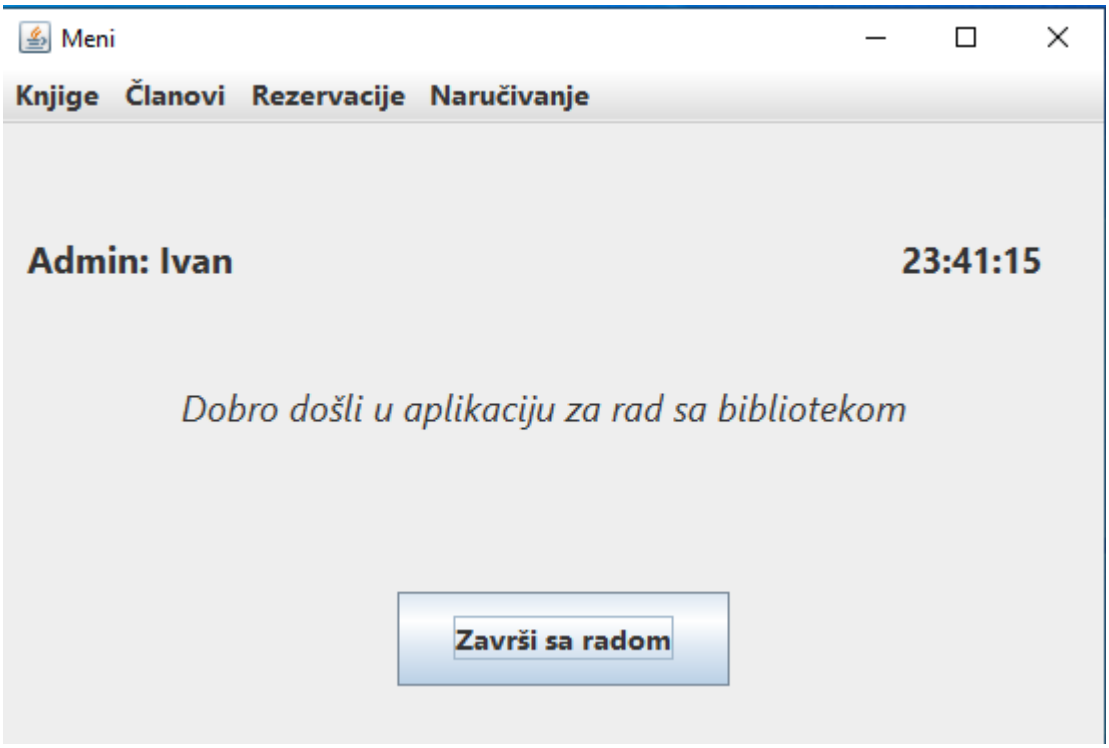
Кориснички интерфејс је дефинисан преко скупа екранских форми. Сценарија коришћења екранских форми су директно повезани са сценаријима случајева коришћења. Екранска форма има улогу да прихвати податке које уноси актор, прихвата догађаје које прави актор, позива контролера корисничког интерфејса како би му проследио те податке и приказује податке добијене од контролера корисничког интерфејса.

Изглед корисничког интерфејса серверског дела апликације:

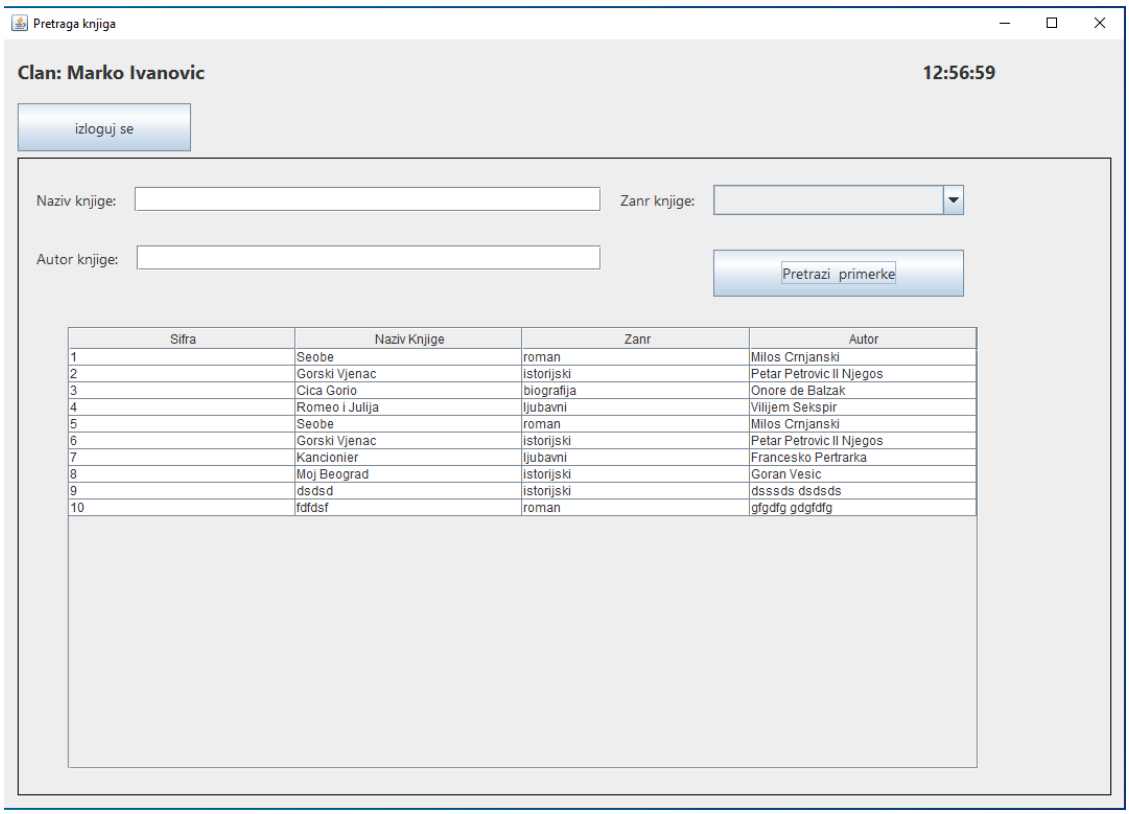




Изглед корисничког интерфејса клијентског дела апликације (библиотекар):



Изглед корисничког интерфејса клијентског дела апликације(члан библиотеке)



СК1 Случај коришћења – Креирање новог члана

Назив СК

Креирање новог члана

Актори СК

Библиотекар

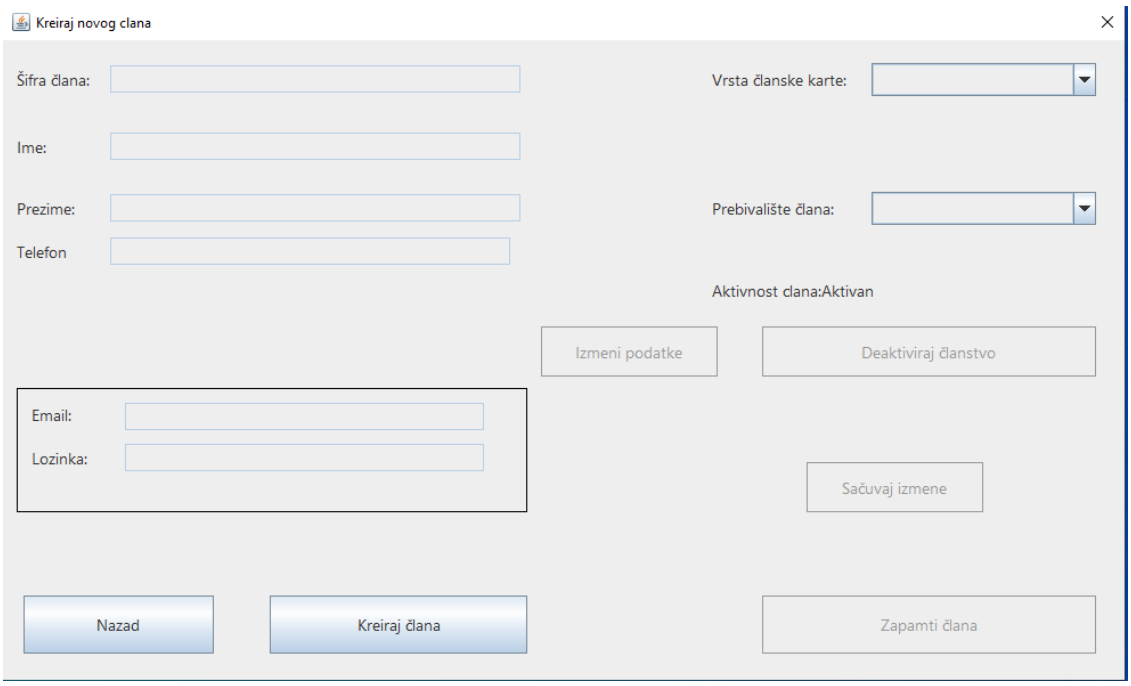
Учесници СК

Библитекар и систем (програм)

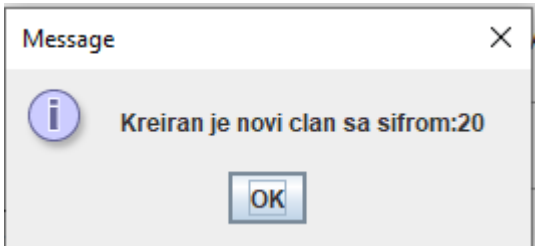
Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом. Учитана је листа свим градовима, државама. Учитана је листа са врстама чланских карата.

Основни сценарио СК

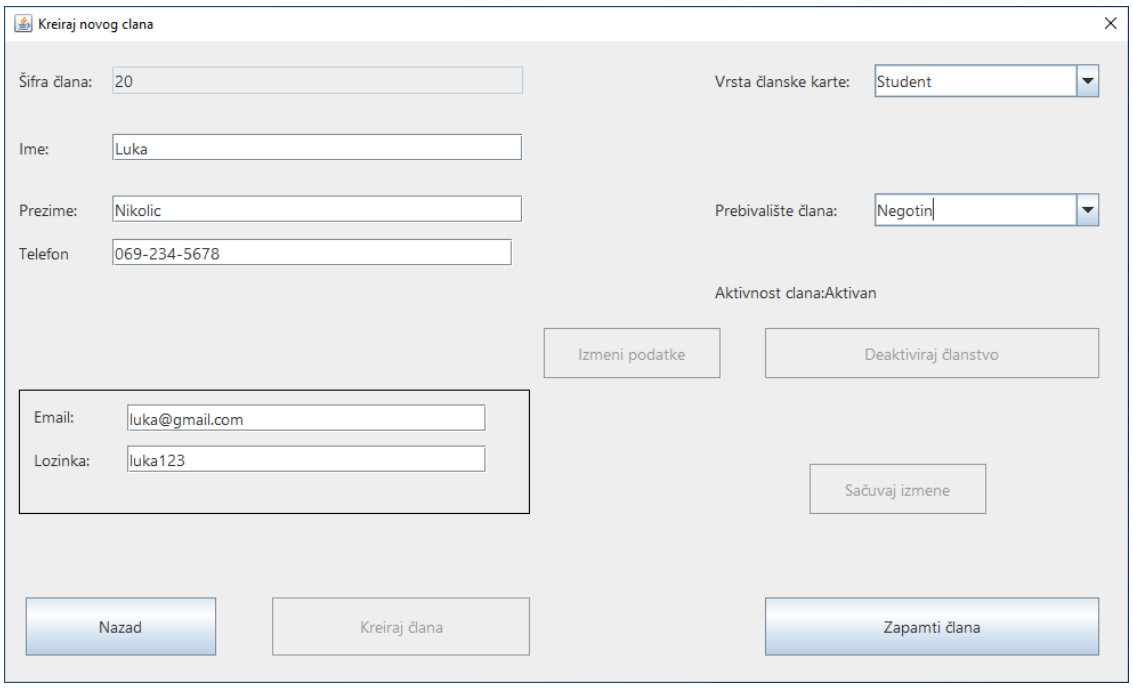
1. **Библиотекар** **позива** систем да креира члана. (АПСО)



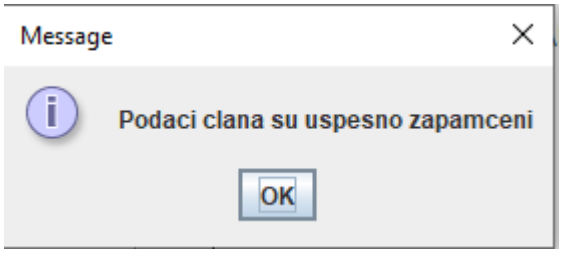
2. Систем **креира** новог члана. (СО)
3. **Систем** приказује библиотекару члана и поруку: “Креиран је нови члан“ (ИА)



4. Библиотекар **уноси** податке у члана. (АПУСО)

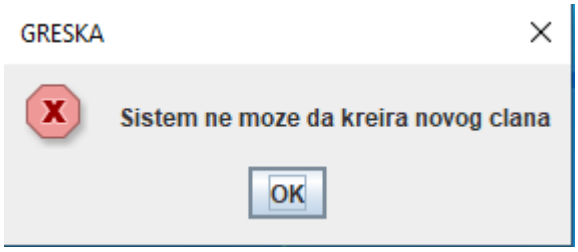


5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у члана. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о члану. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о члану. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару запамћеног члана и поруку: “Подаци члана су успешно замамћени“. (ИА)

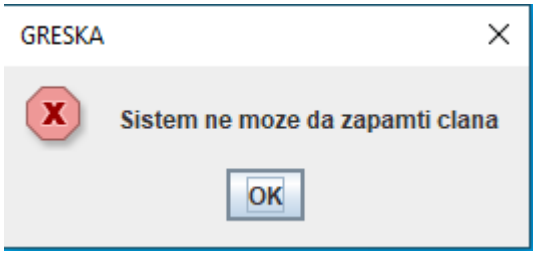


Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да креира новог члана”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да запамти податке о члану он приказује библиотекару поруку “Систем не може да запамти члана”. (ИА)



СК2: Случај коришћења- Претраживање чланова

Назив СК

Претраживање чланова

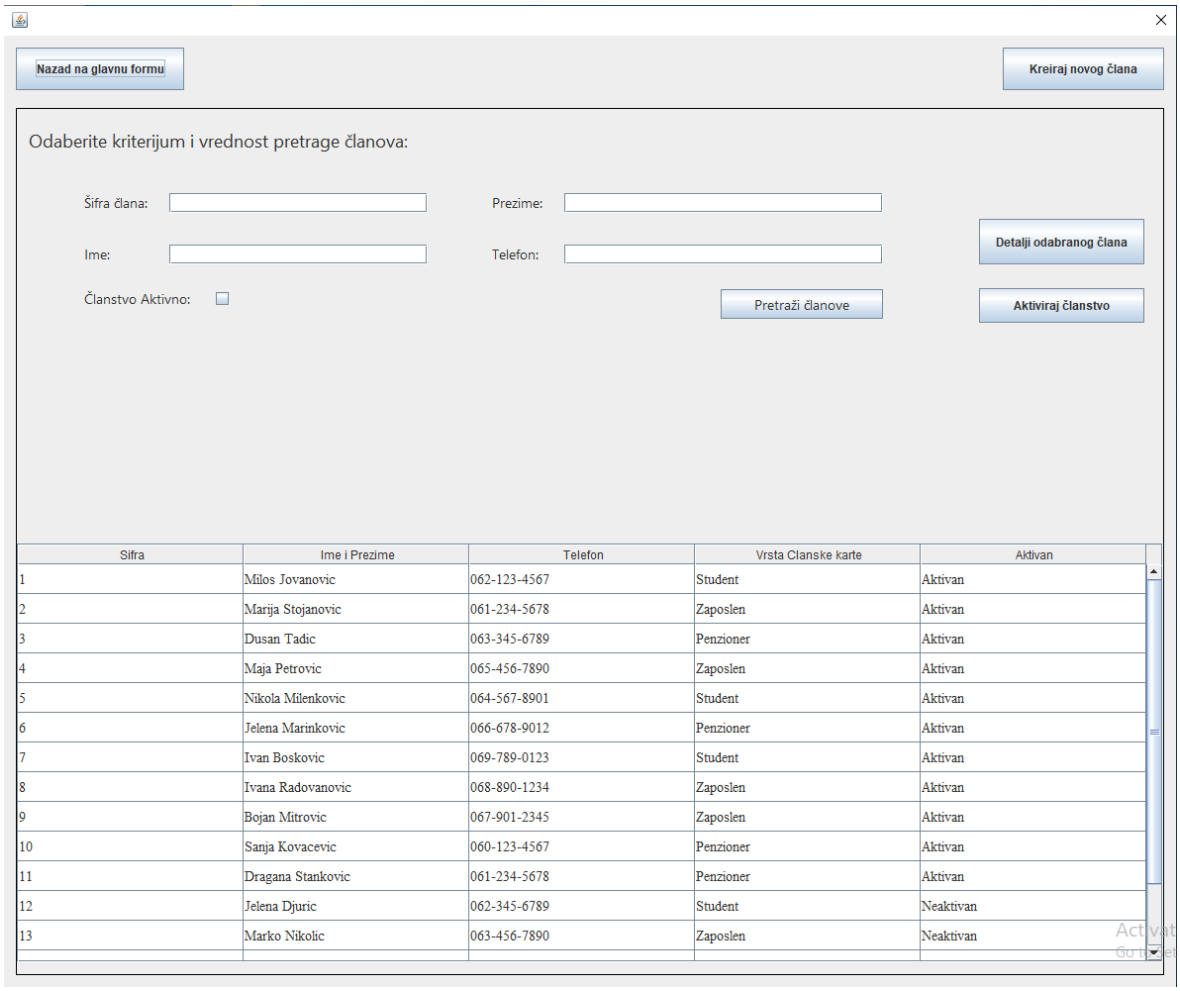
Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

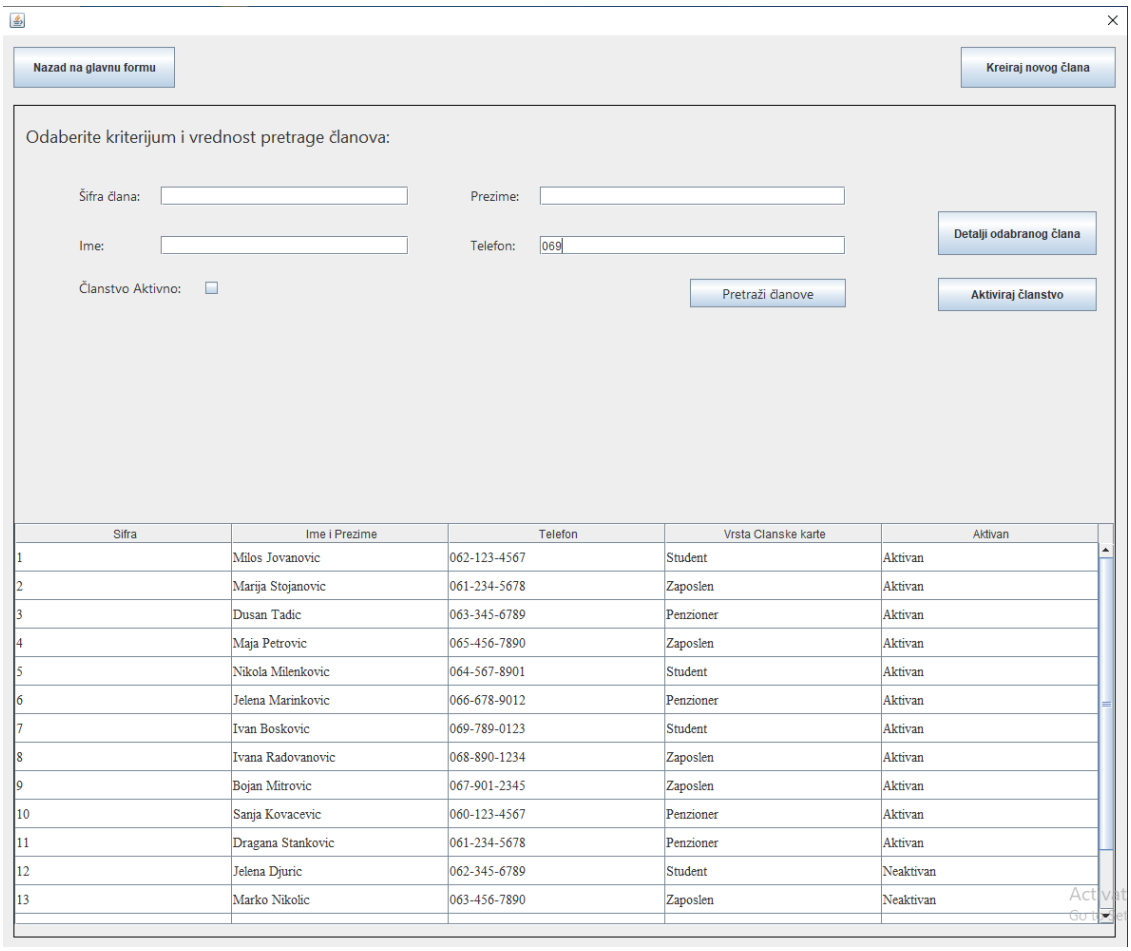
Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом.

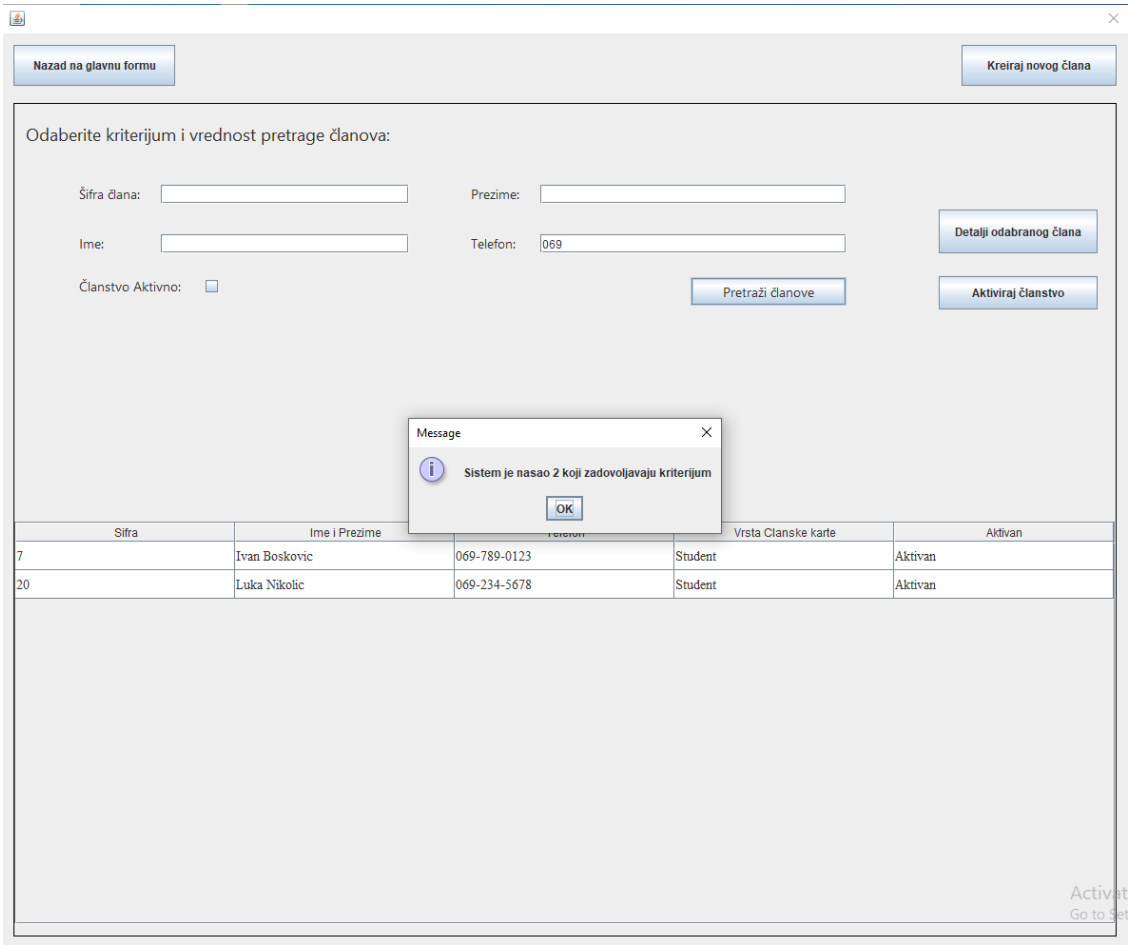


Основни сценарио СК

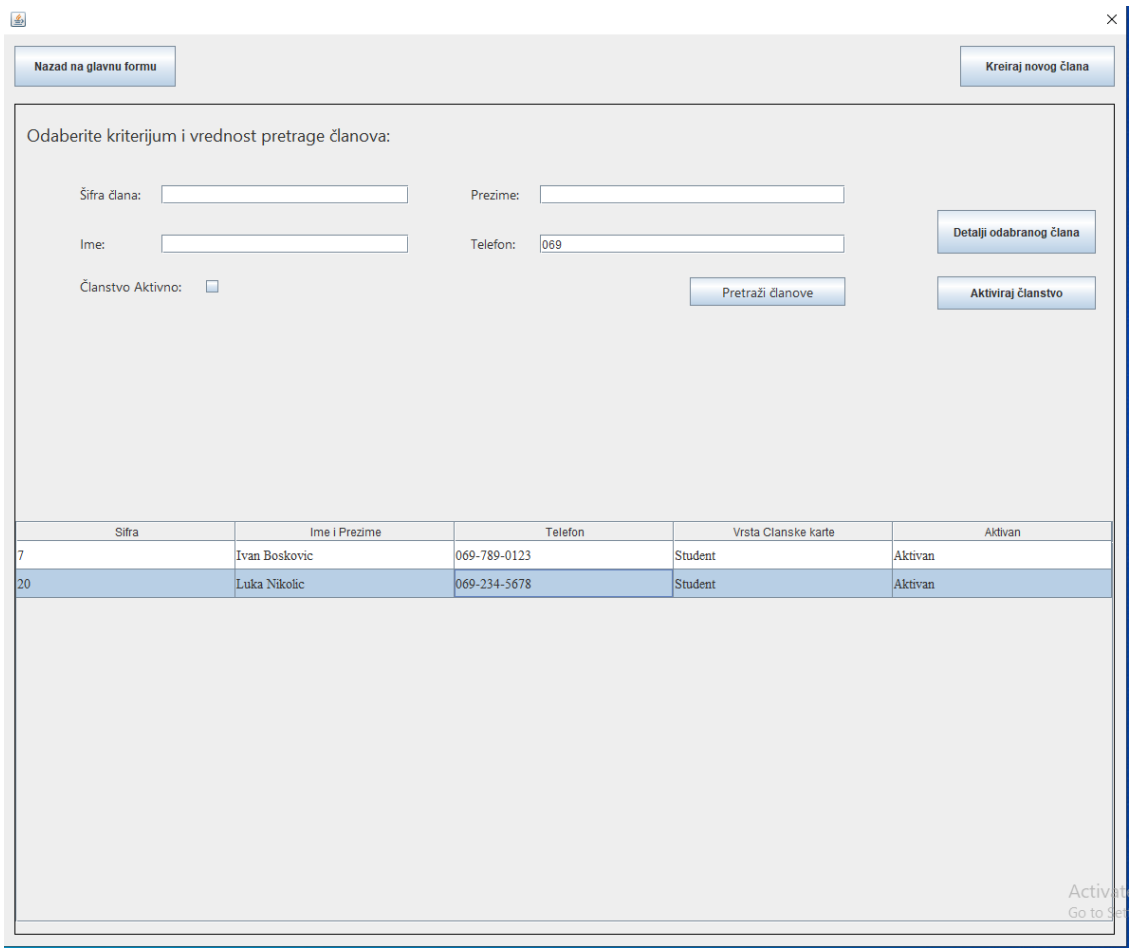
1. **Библиотекар уноси** вредност критеријума по којој претражује чланове. (АПУСО)



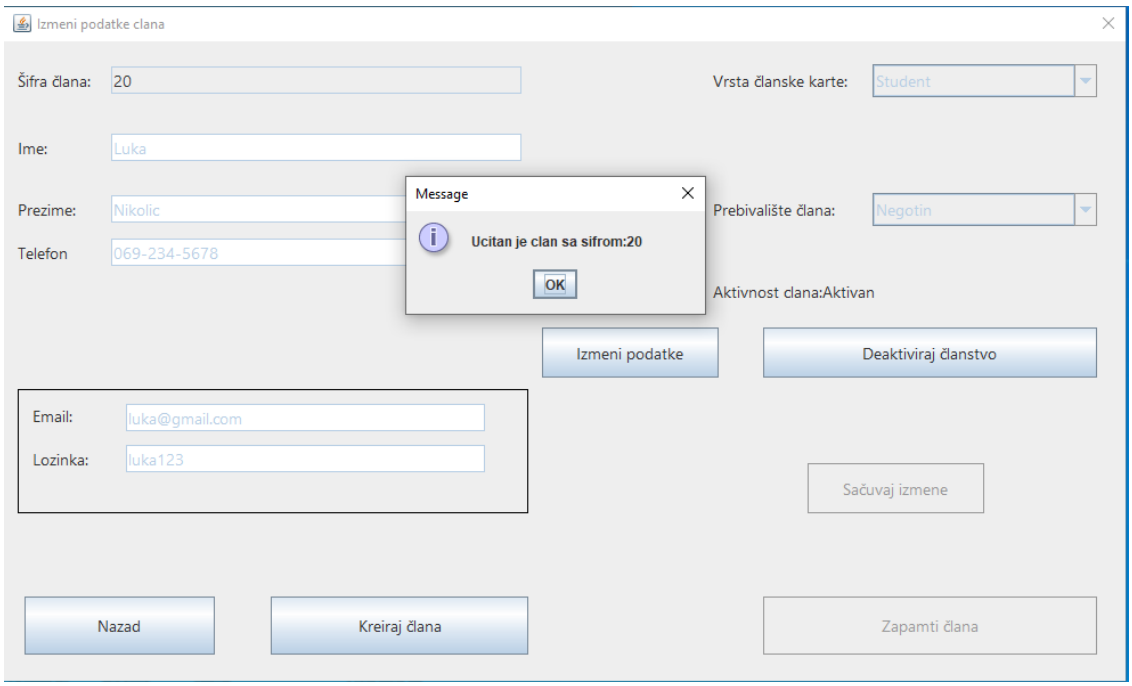
2. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољањају критеријум претраге. (АПСО)
3. Систем **тражи** чланове по задатој вредности. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару податке о члановима и поруку: “Систем је нашао чланове који задовољавају критеријум”. (ИА)



5. Библиотекар **бира** члана. (АПУСО)

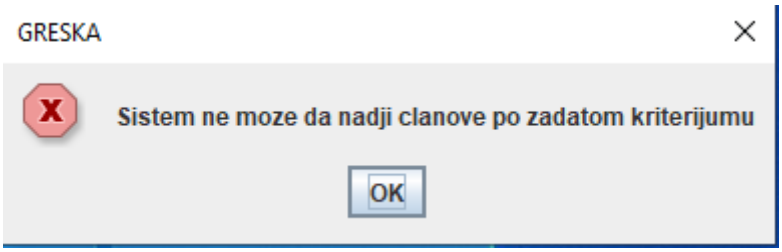


6. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
7. Систем **учитава** члана. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару податке о члана и поруку: „Учитан је члан“.(ИА)

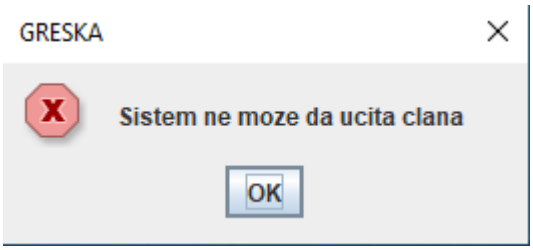


Алтернативна сценарија

4.1 Уколико систем не може да нађе чланове он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе чланове по задатом критеријуму”. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да учита члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да учита члана по задатој вредности”. (ИА)



СК3: Случај коришћења- Измена података члана

Назив СК

Измена података члана

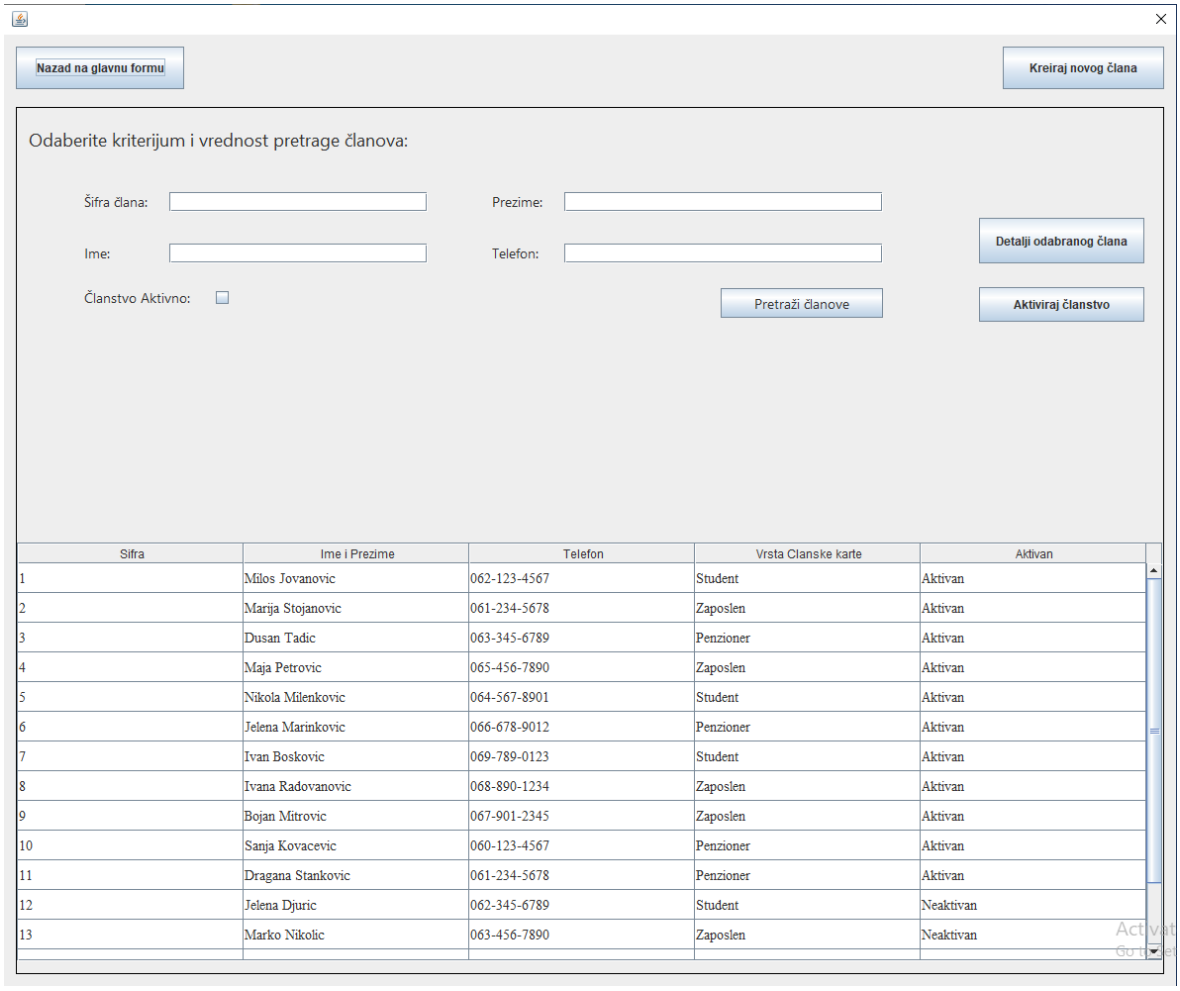
Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

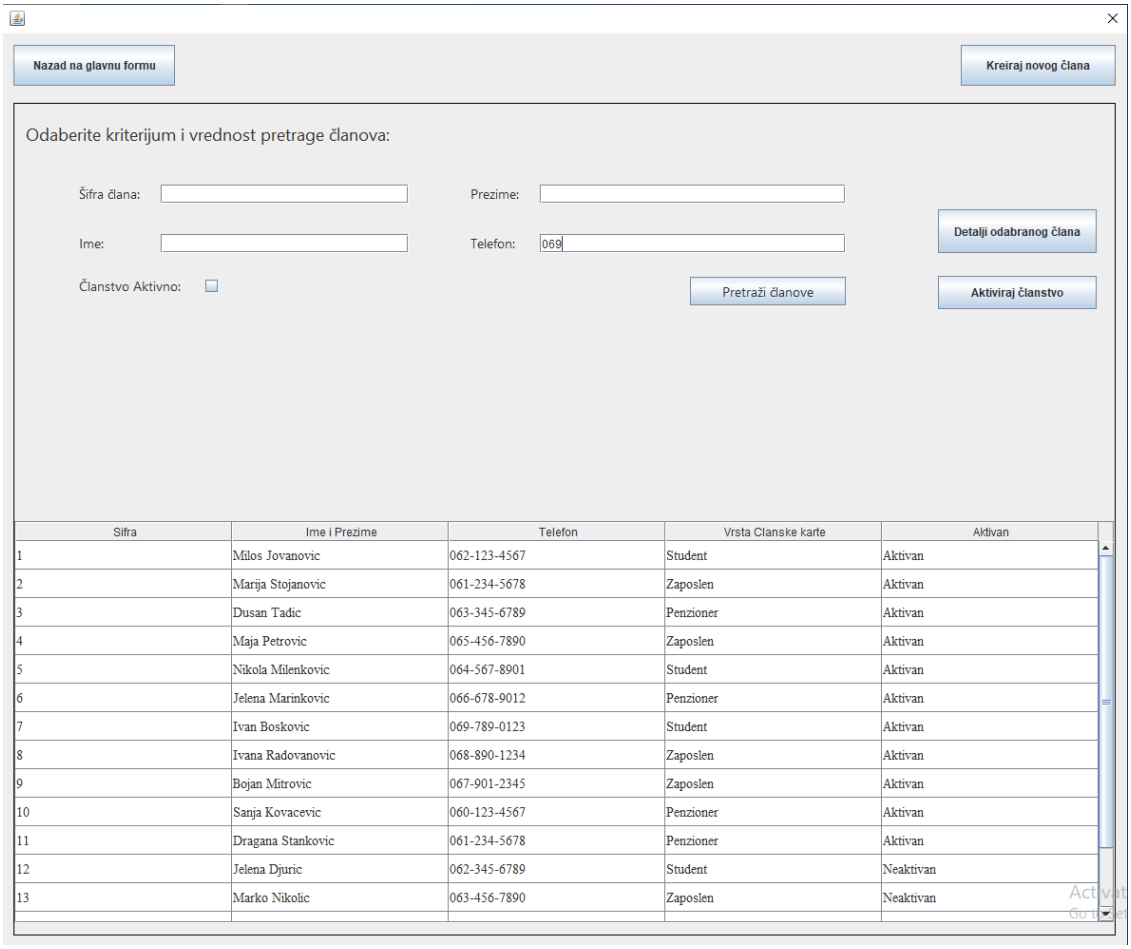
Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом. Учитана је листа свим градовима, државама. Учитана је листа са врстама чланских карата.

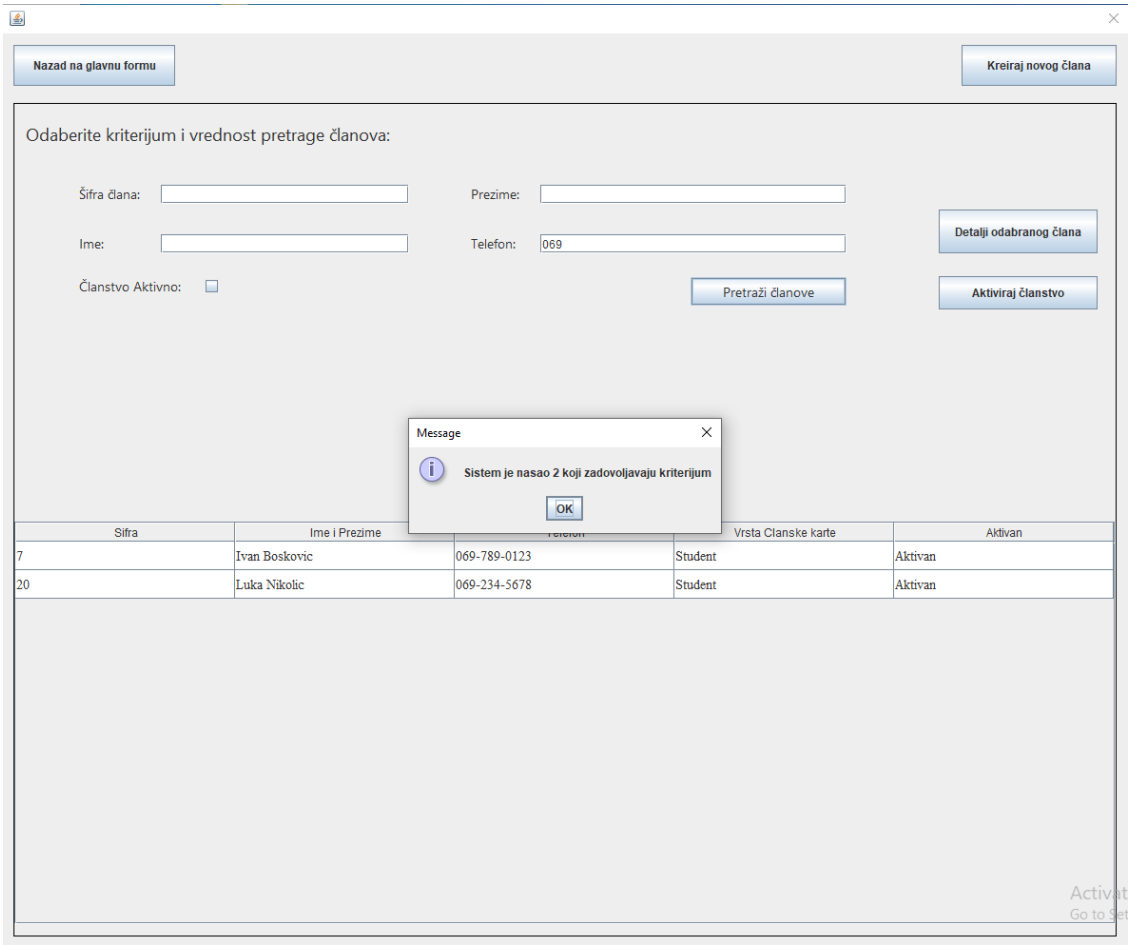


Основни сценарио СК

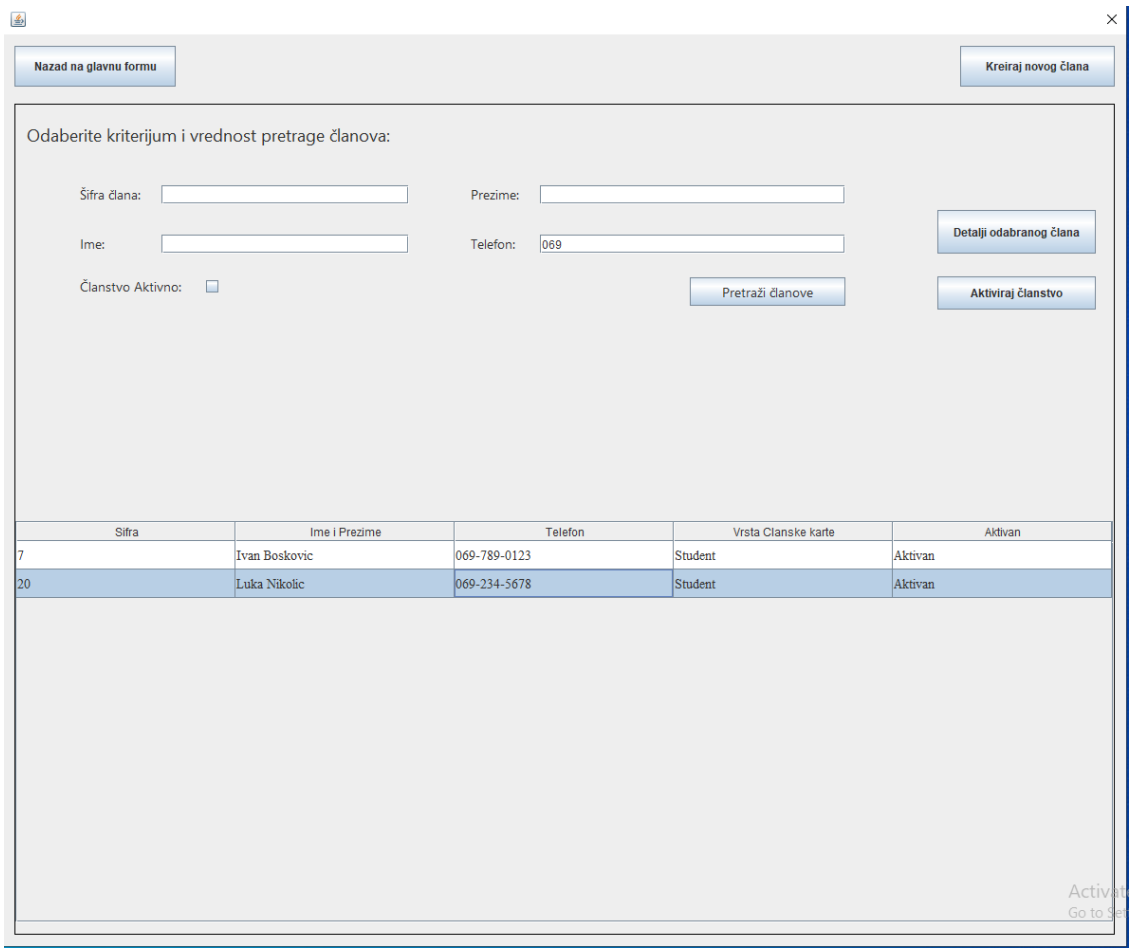
1. **Библиотекар** **уноси** вредност критеријума по којој претражује чланове. (АПУСО)



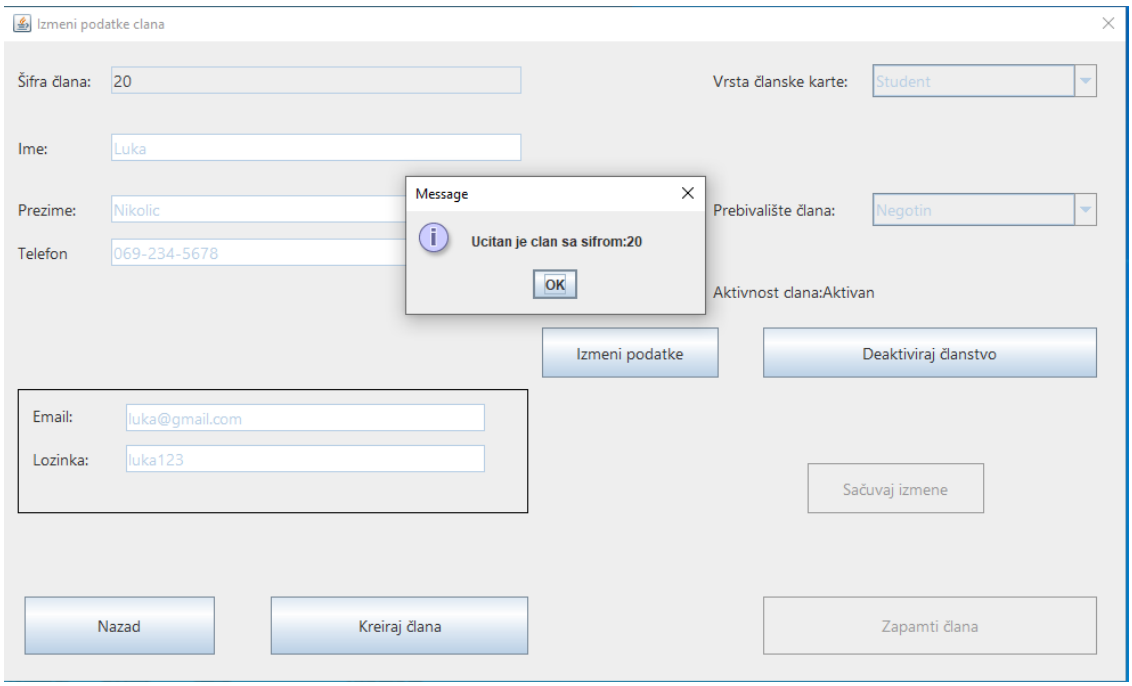
2. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољавају критеријум. (АПСО)
3. Систем **тражи** чланове по задатој вредности. (СО)
4. Систем приказује библиотекару члана и поруку: “Систем је нашао све чланове који задовољавају критеријум”. (ИА)



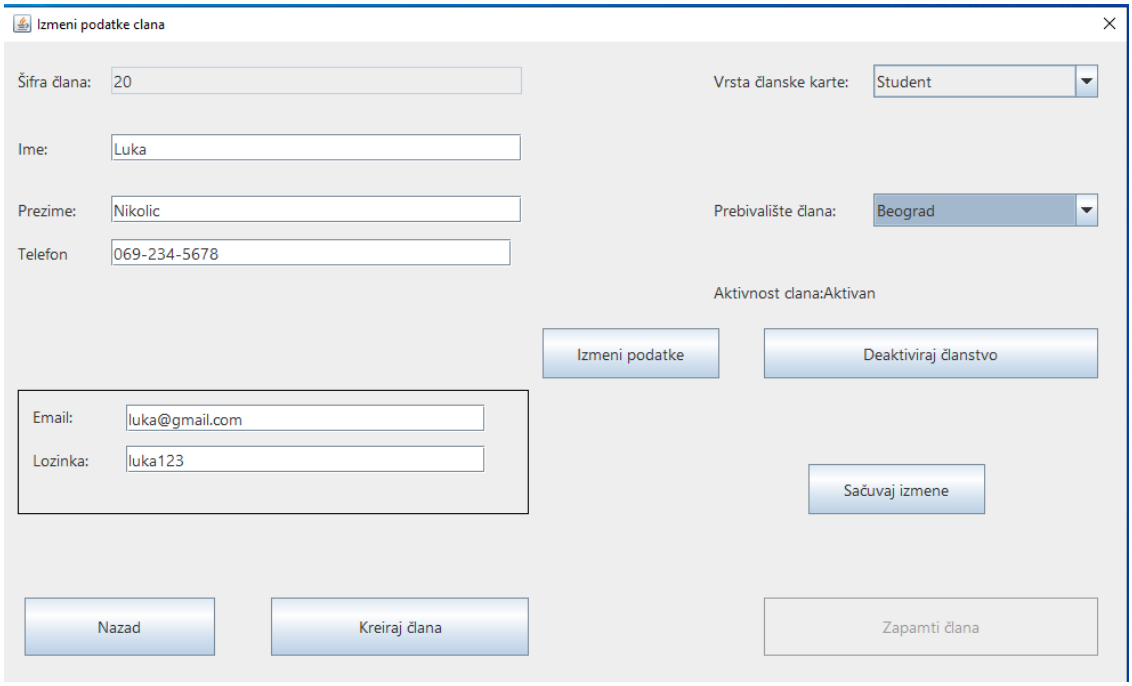
5. Библиотекар **бира** члана. (АПУСО)



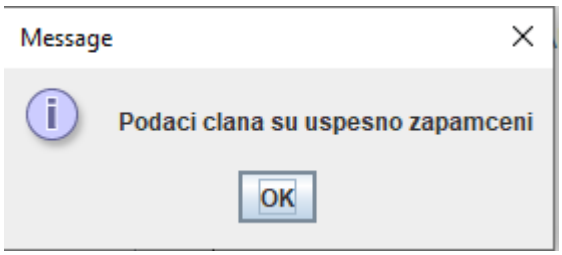
6. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
7. Систем **учитава** члана. (СО)
8. Систем **приказује** поруку библиотекару податке о члану и поруку: „Учитан је члан“.(ИА)



9. Библиотекар **уноси (мења)** податке о члану. (АПУСО)

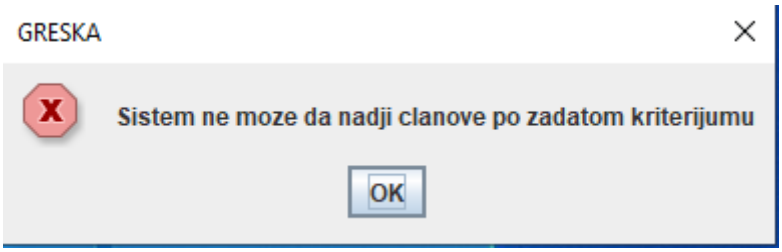


10. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о члану. (АНСО)
11. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о члану. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о члану. (СО)
13. Систем **приказује** библиотекару запамћеног члана и поруку: ” Подаци члана су успешно запамћени.” (ИА)

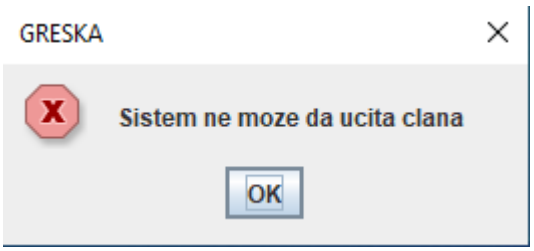


Алтернативна сценарија

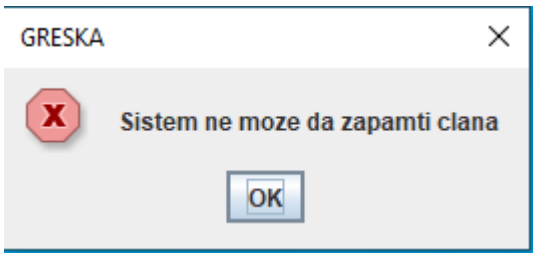
4.1 Уколико систем не може да нађе члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе чланове по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да учита податке о члану он приказује библиотекару поруку “Систем не може да учита члана”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



13.1 Уколико систем не може да запамти члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да запамти члана”. (ИА)



СК4: Случај коришћења- Деактивирање чланства

Назив СК

Брисање члана

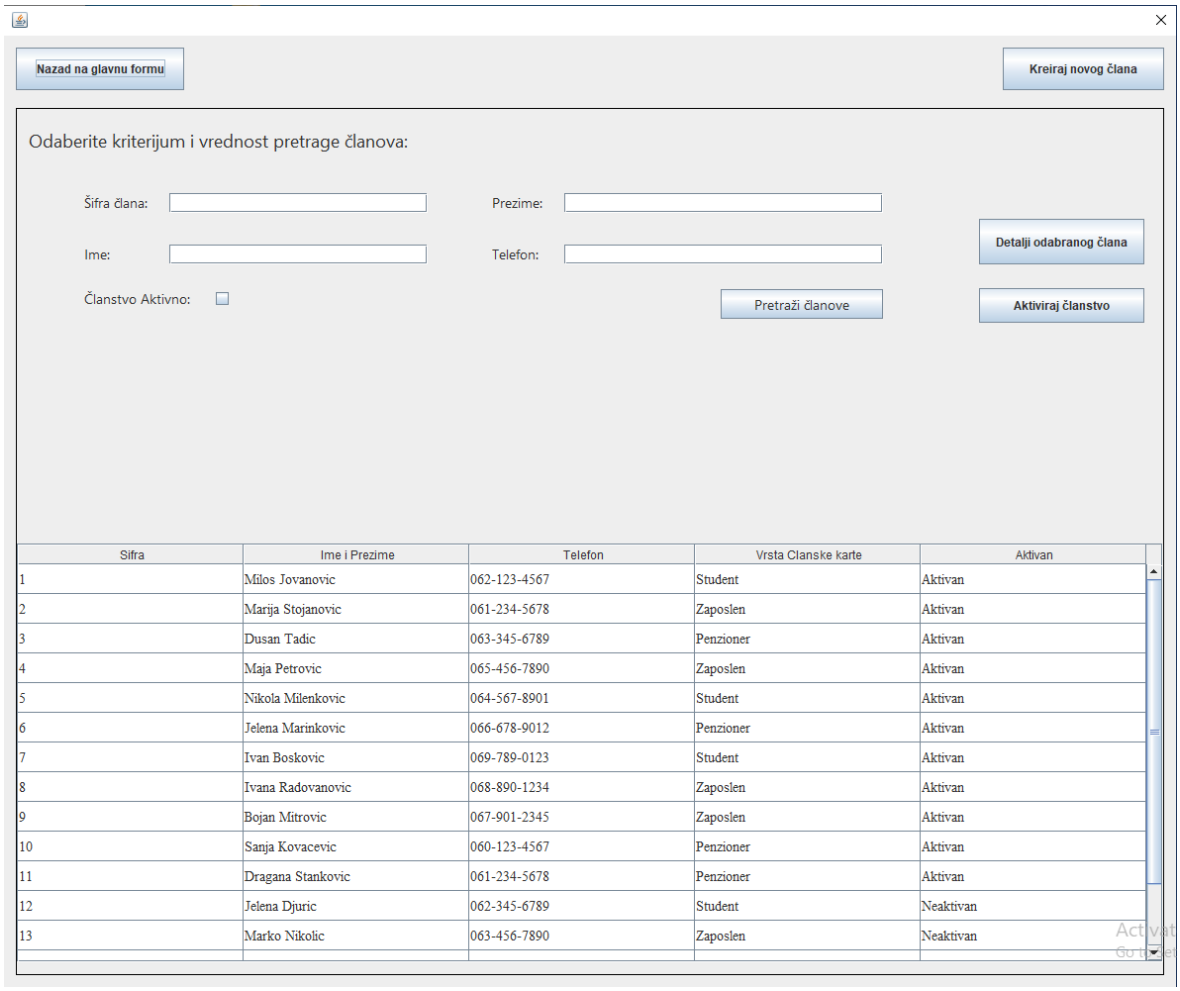
Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

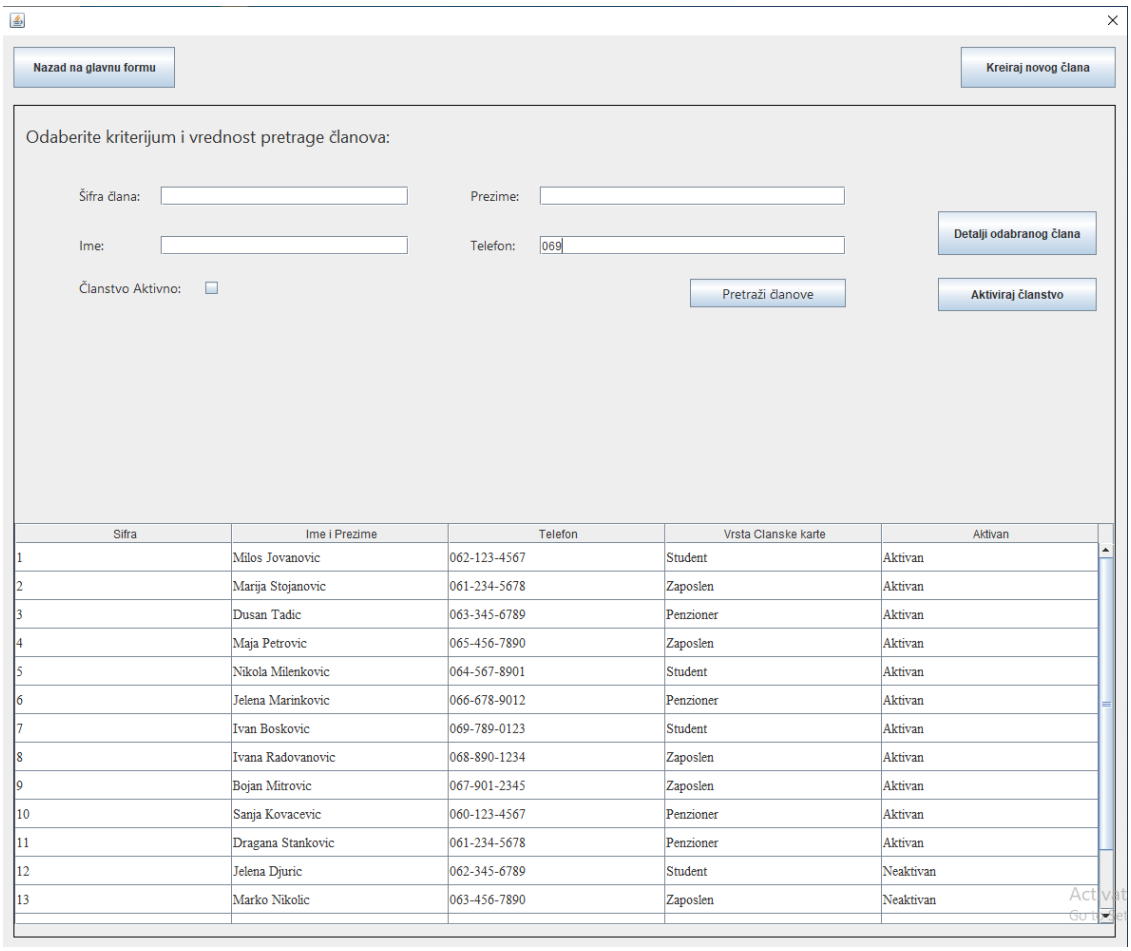
Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са чланом. Учитана је листа свим градовима, државама. Учитана је листа са врстама чланских карата.



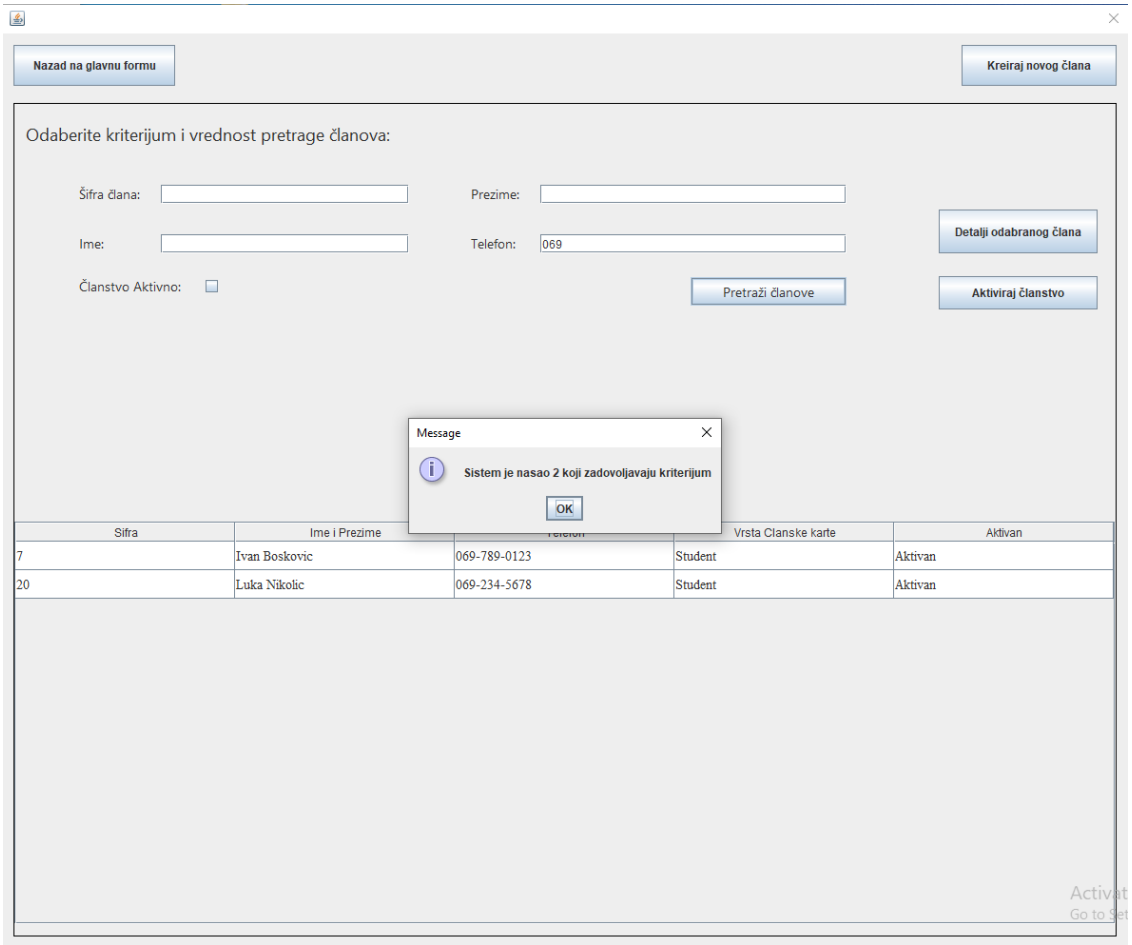
Sifra	Ime i Prezime	Telefon	Vrsta Clanske karte	Aktivan
1	Milos Jovanovic	062-123-4567	Student	Aktivan
2	Marija Stojanovic	061-234-5678	Zaposlen	Aktivan
3	Dusan Tadic	063-345-6789	Penzioner	Aktivan
4	Maja Petrovic	065-456-7890	Zaposlen	Aktivan
5	Nikola Milenkovic	064-567-8901	Student	Aktivan
6	Jelena Marinkovic	066-678-9012	Penzioner	Aktivan
7	Ivan Boskovic	069-789-0123	Student	Aktivan
8	Ivana Radovanovic	068-890-1234	Zaposlen	Aktivan
9	Bojan Mitrovic	067-901-2345	Zaposlen	Aktivan
10	Sanja Kovacevic	060-123-4567	Penzioner	Aktivan
11	Dragana Stankovic	061-234-5678	Penzioner	Aktivan
12	Jelena Djuric	062-345-6789	Student	Neaktivan
13	Marko Nikolic	063-456-7890	Zaposlen	Neaktivan

Основни сценарио СК

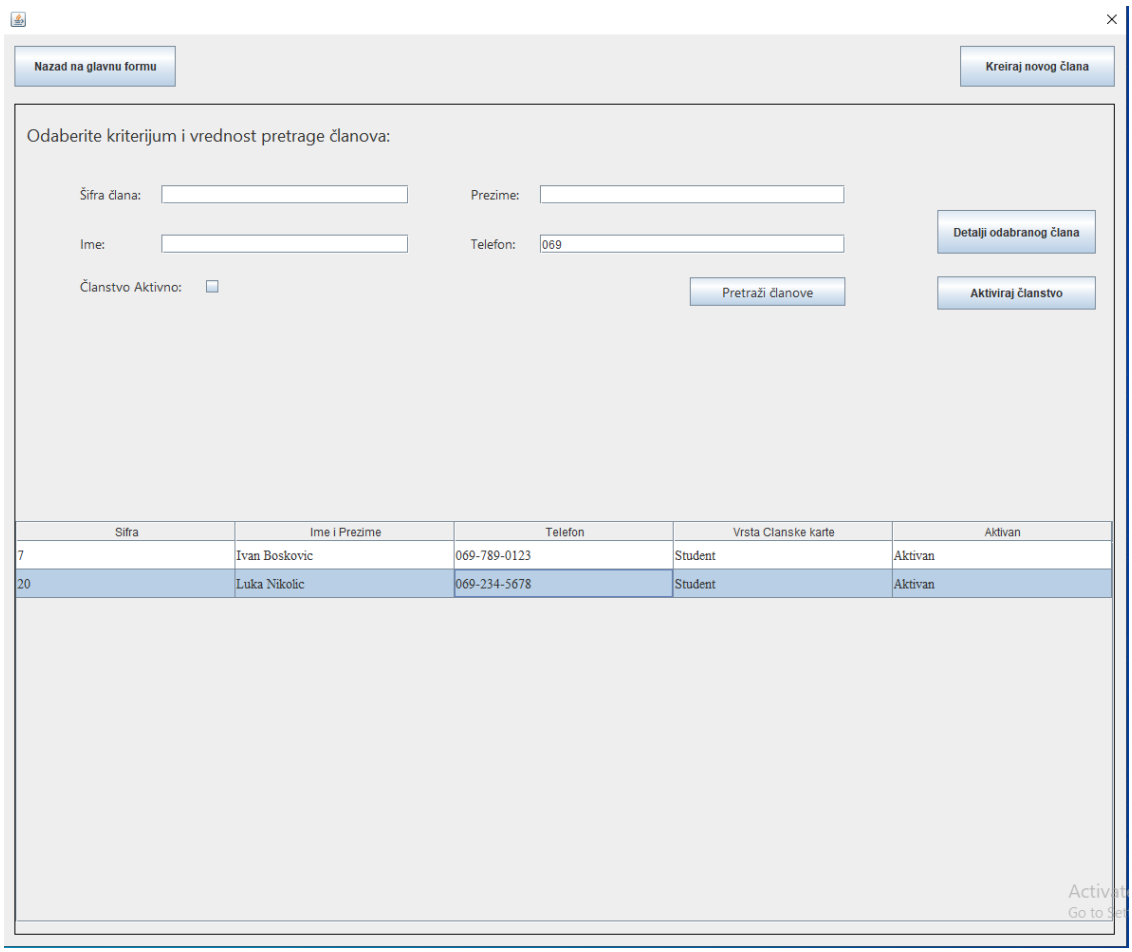
1. **Библиотекар уноси** вредност критеријума по којој претражује чланове. (АПУСО)



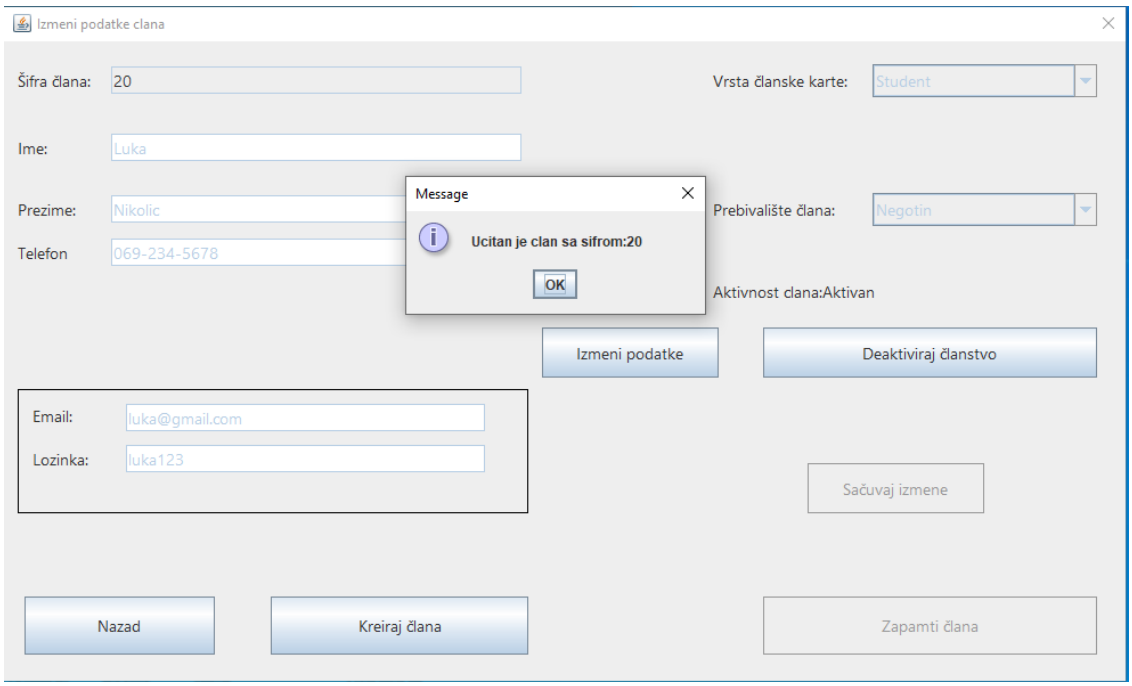
2. Библиотекар **позива** систем да нађе чланове који задовољавају критеријум. (АПСО)
3. Систем **тражи** чланове по задатој вредности. (СО)
4. Систем приказује библиотекару члана и поруку: “Систем је нашао чланове који задовољавају критеријум”. (ИА)



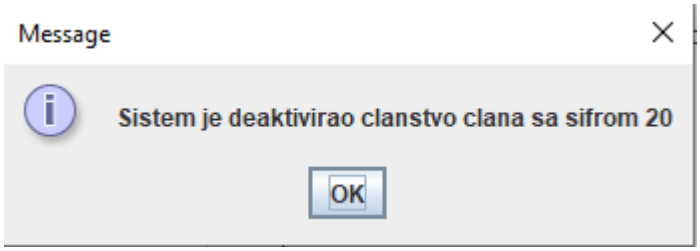
5. Библиотекар **бира** члана. (АПУСО)



6. Библиотекар **позива** систем да учита члана. (АПСО)
7. Систем **учитава** члана.(СО)
8. Систем **приказује** библиотекару податке о члану и поруку „Учитан је члан“.(ИА)

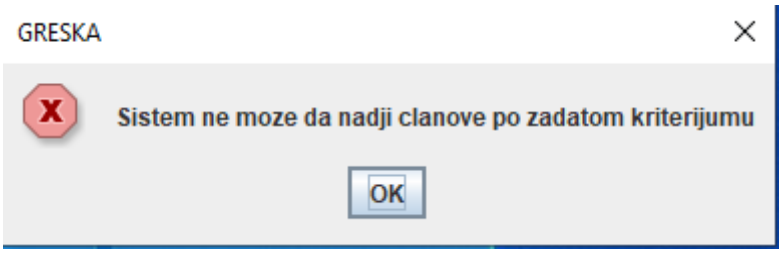


9. Библиотекар **позива** систем да деактивира чланство члана. (АПСО)
10. Систем **деактивира** чланство члана. (СО)
11. Систем **приказује** библотекару поруку: “Систем је деактвирао чланство члана.” (ИА)

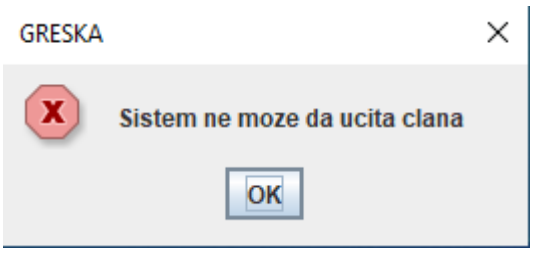


Алтернативна сценарија

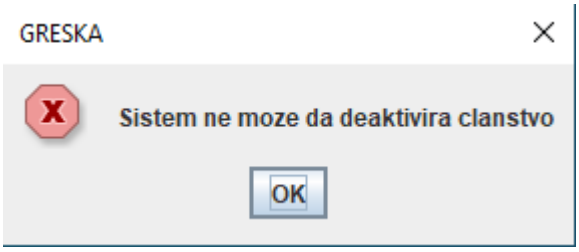
4.1 Уколико систем не може да нађе члана он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе чланове по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да учита он приказује библиотекару поруку “Систем не може да учита члана”. Прекида се извршење сценариа(ИА)



11.1 Уколико систем не може да деактивира чланство члана он приказује библиотекару поруку “Систем не може да деактивира чланство”. (ИА)



СК5 Случај коришћења – Креирање нове књиге

Назив СК

Креирање нове књиге

Актори СК

Библиотекар

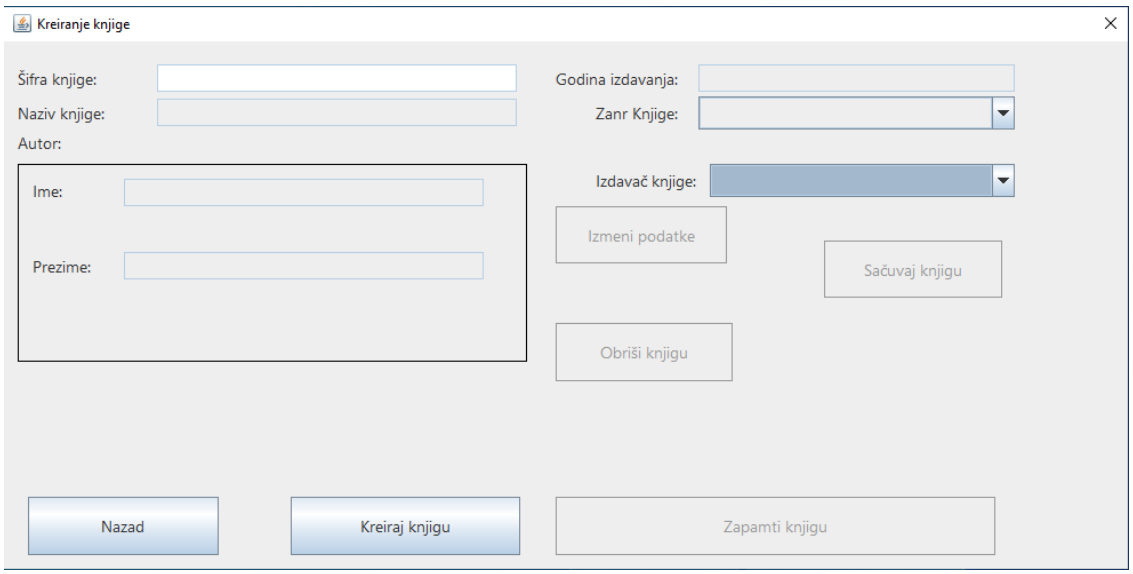
Учесници СК

Библитекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и Библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књигом. Учитана је листа са свим жанровима и издавачима књига.

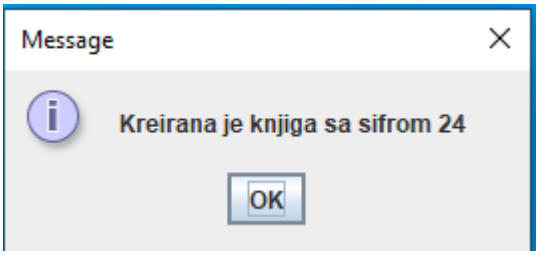
Основни сценарио СК

1) **Библиотекар позива** систем да креира књигу. (АПСО)

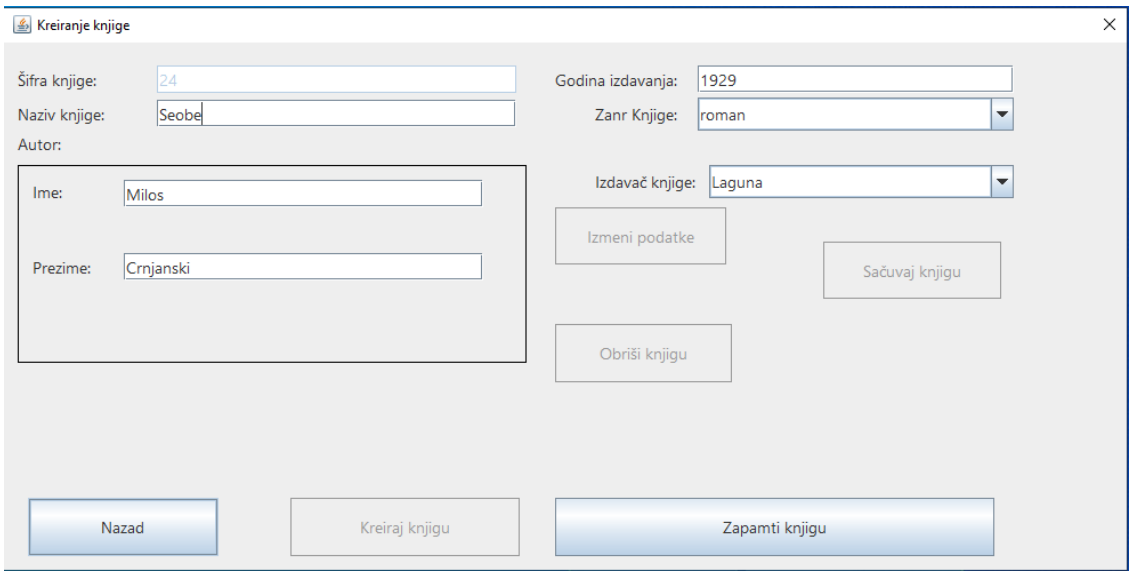


2) Систем **креира** нову књигу. (СО)

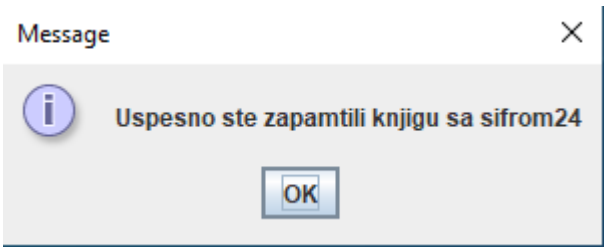
3) Систем приказује библиотекару књигу и поруку: "Креирана је књига" (ИА)



4) Библиотекар **уноси** податке у књигу. (АПУСО)

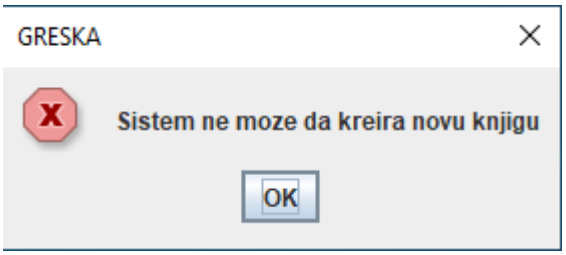


5) Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у књигу. (АНСО)
6) Библиотекар **позива** систем да запамти податке о књизи. (АПСО)
7) Систем **памти** податке о књизи. (СО)
8) Систем **приказује** библиотекару запамћену књигу и поруку: "Успешно сте запамтили књигу". (ИА)

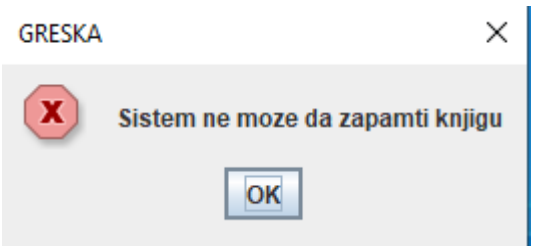


Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира књигу он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира нову књигу". Прекида се извршење сценариа. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да запамти податке о књизи он приказује библиотекару поруку "Систем не може да запамти књигу". (ИА)



СК6: Случај коришћења- Претраживање књига

Назив СК

Претраживање књига

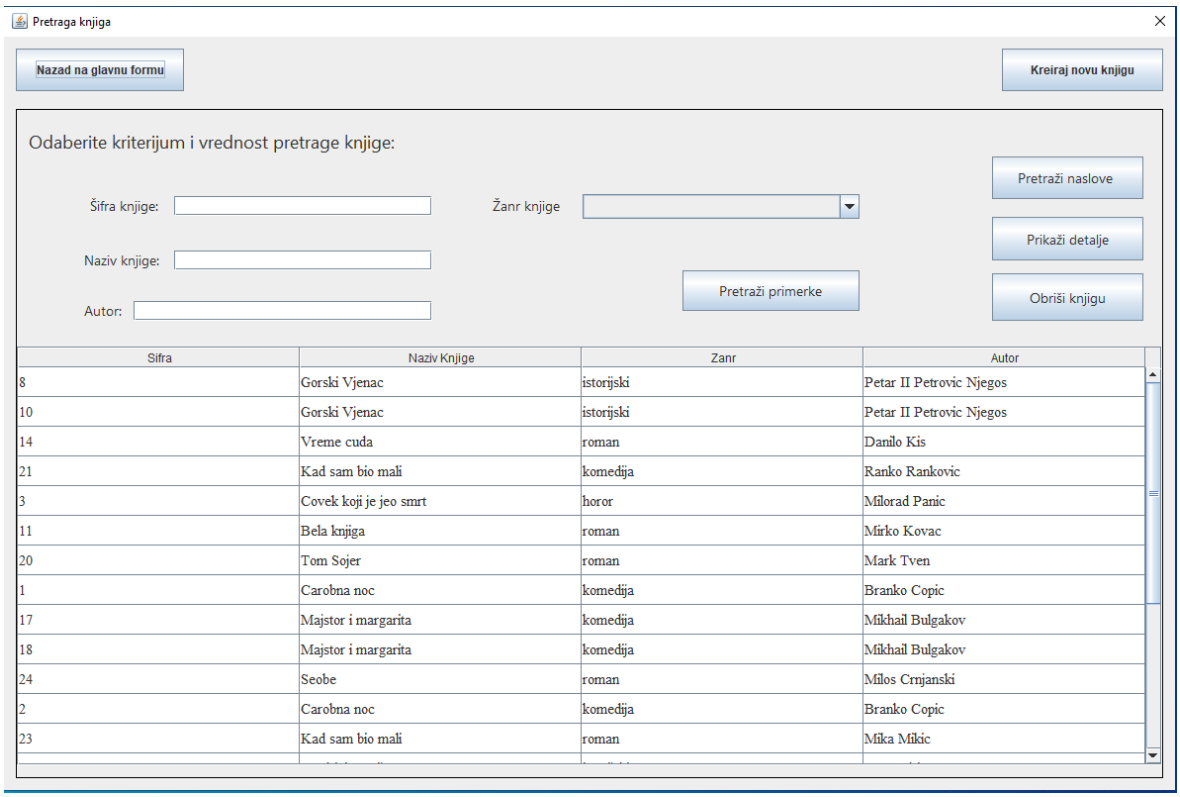
Актори СК

Библиотекар/Члан

Учесници СК

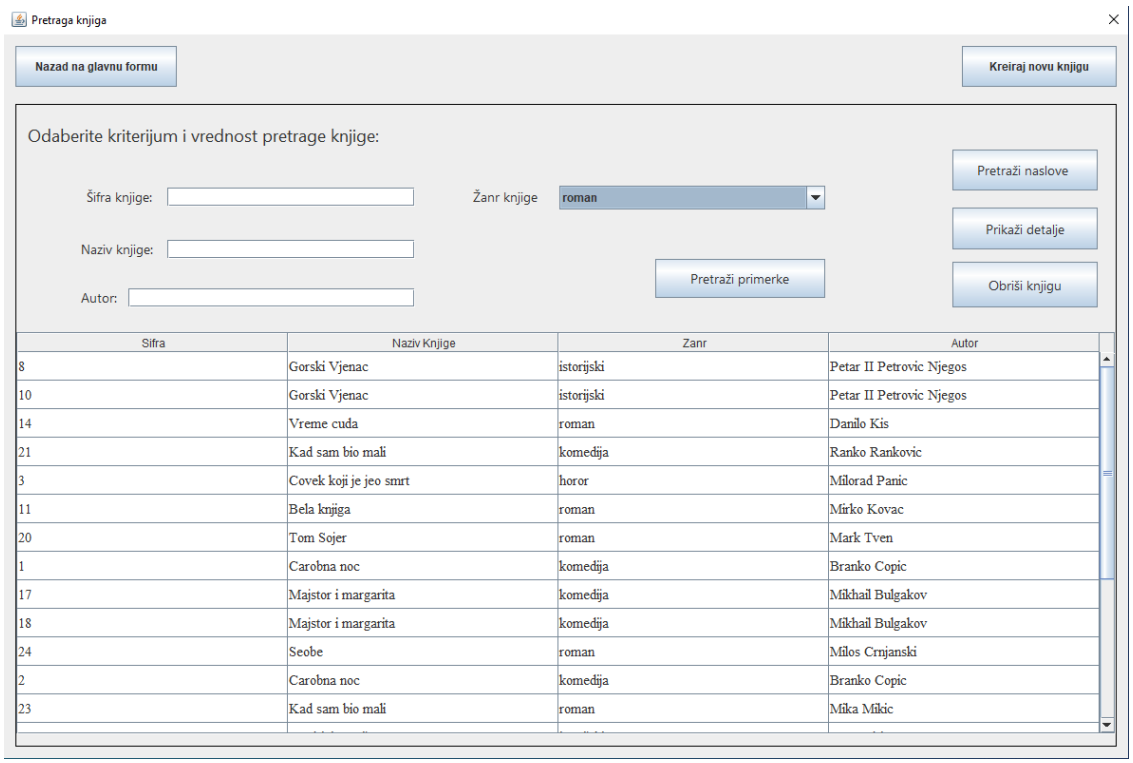
Библиотекар/Члан и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар/члан је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књигом.



Основни сценарио СК

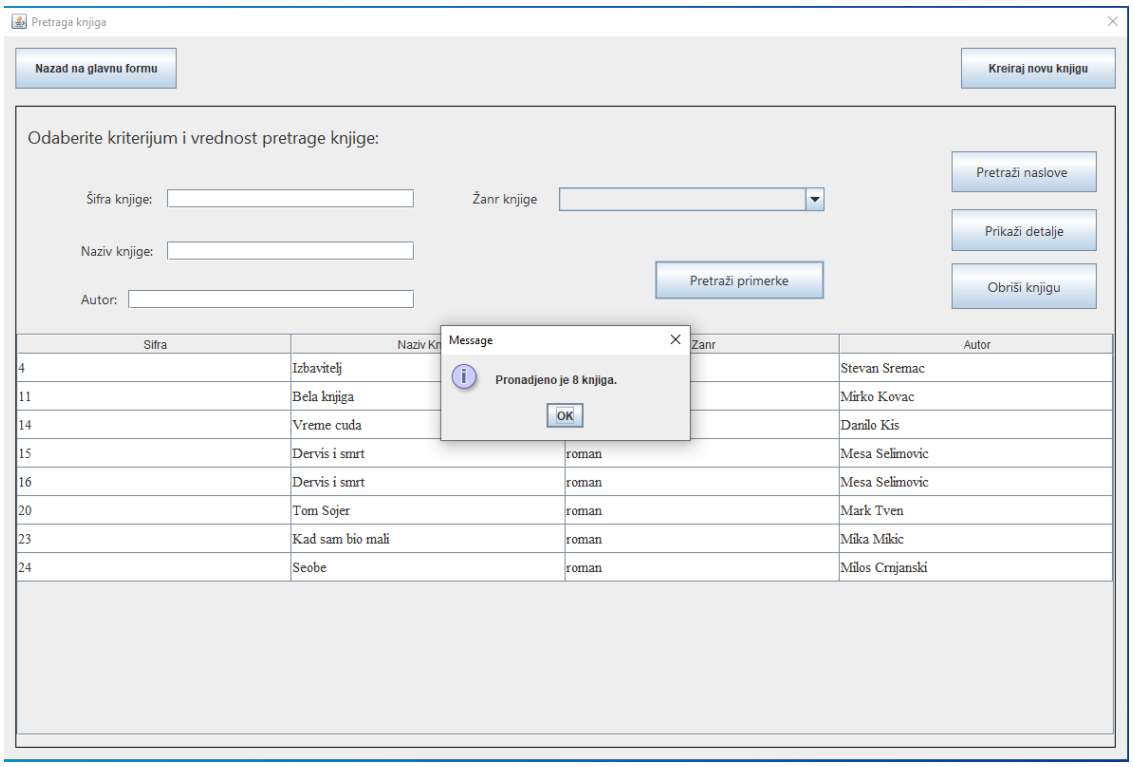
1) **Библиотекар/Члан уноси** вредност критеријума по којој претражује књиге. (АПУСО)



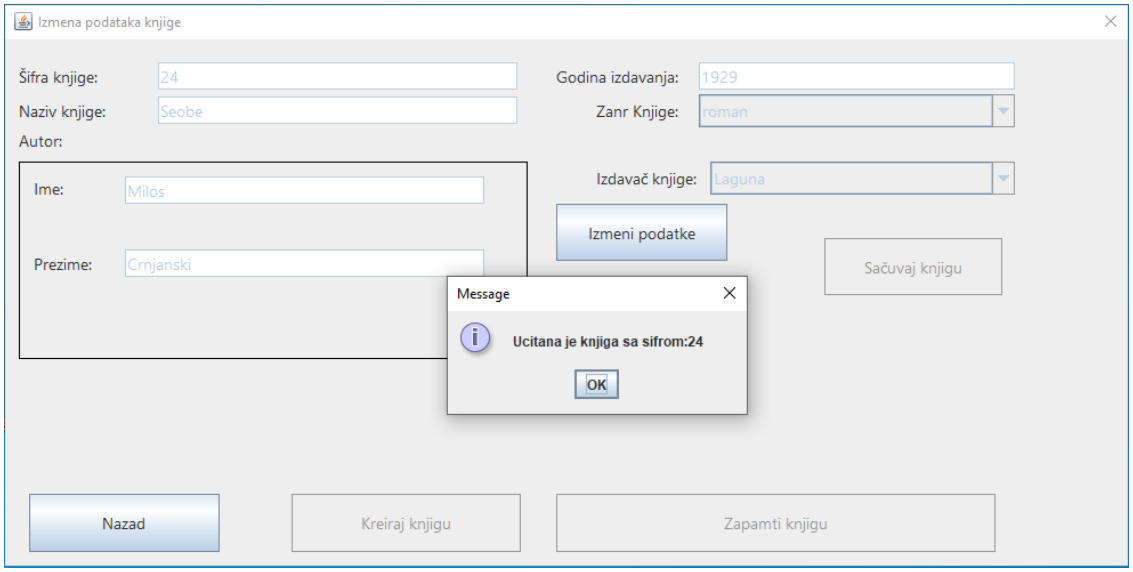
2) Библиотекар/Члан **позива** систем да нађе књиге по задатом критеријуму. (АПСО)

3) Систем **тражи** књиге по задатој вредности критеријума. (СО)

4) Систем **приказује** библиотекару/члану податке о књизи и поруку: “Систем је нашао све књиге које задовољавају критеријум”. (ИА)

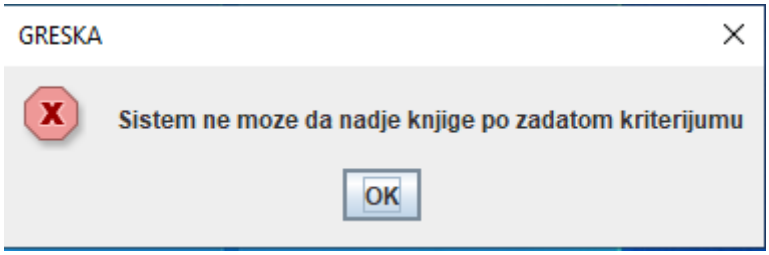


5) Библиотекар/Члан **бира** књигу. (АПУСО)
6) Библиотекар/Члан **позива** систем да учита књигу. (АПСО)
7) Систем **учитава** књигу. (СО)
8) Систем **приказује** библиотекару/члану податке о књизи и поруку: „Учитана је књига“.(ИА)

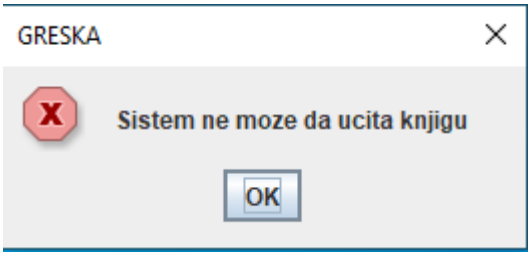


Алтернативна сценарија

4.1 Уколико систем не може да нађе књигу он приказује библиотекару/члану поруку: “Систем не може да нађе ниједну књигу по задатом критеријуму”. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да учита књигу он приказује библиотекару/члану поруку: “Систем не може да учита књигу по задатој вредности”. (ИА)



СК7: Случај коришћења- Пријава на систем

Назив СК

пријава на систем

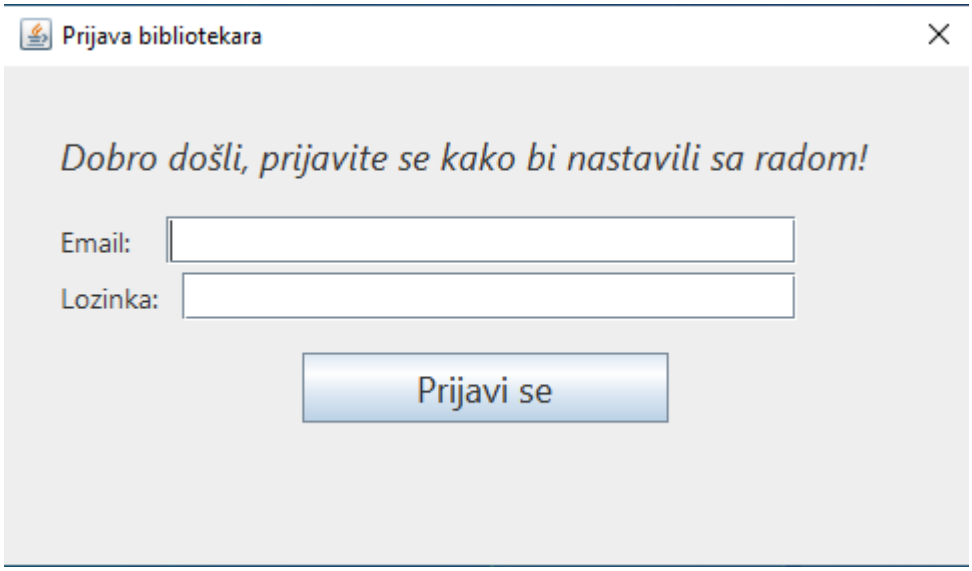
Актори СК

Библиотекар/Члан

Учесници СК

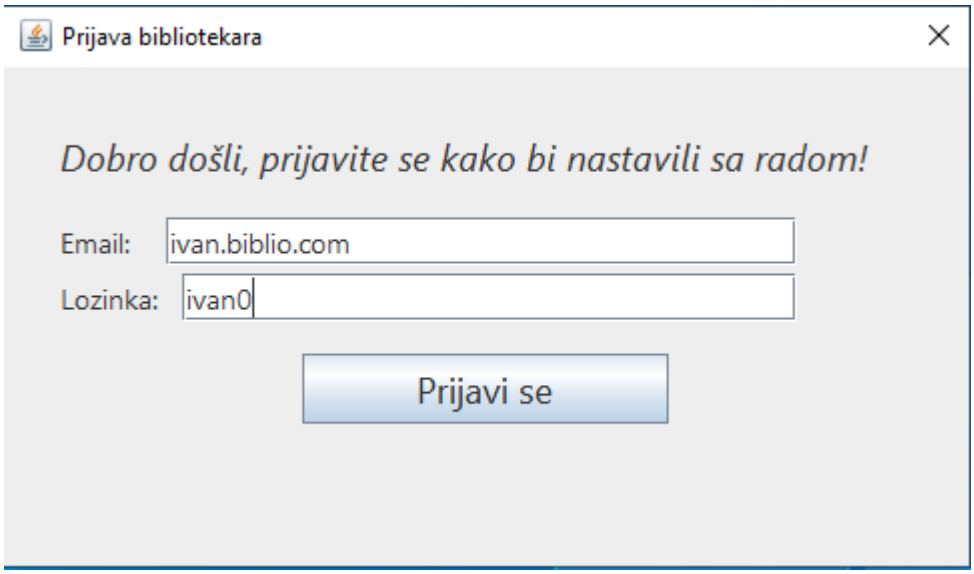
Актор и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен . Систем приказује форму за пријављивање на систем.

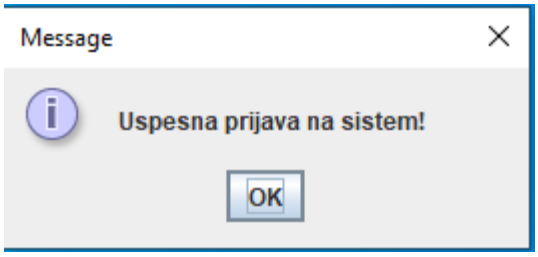


Основни сценарио СК

1) **Актор уноси** своје податке за пријаву налога. (АПУСО)



2) Актор **контролише** исправност података за пријаву. (АНСО)
3) **Актор позива** систем да провери податке о налогу. (АПСО)
4) Систем приказује проверава податке о налогу.(СО).
5) Систем **приказује** актору: „ Успешна пријава на систем“.(ИА)



Алтернативна сценарија

5.1 Уколико систем није успео да потврди исправност података о налогу, он приказује актору поруку: “Неуспешна пријава на систем”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)

СК8: Случај коришћења- Брисање књиге

Назив СК

Брисање књиге

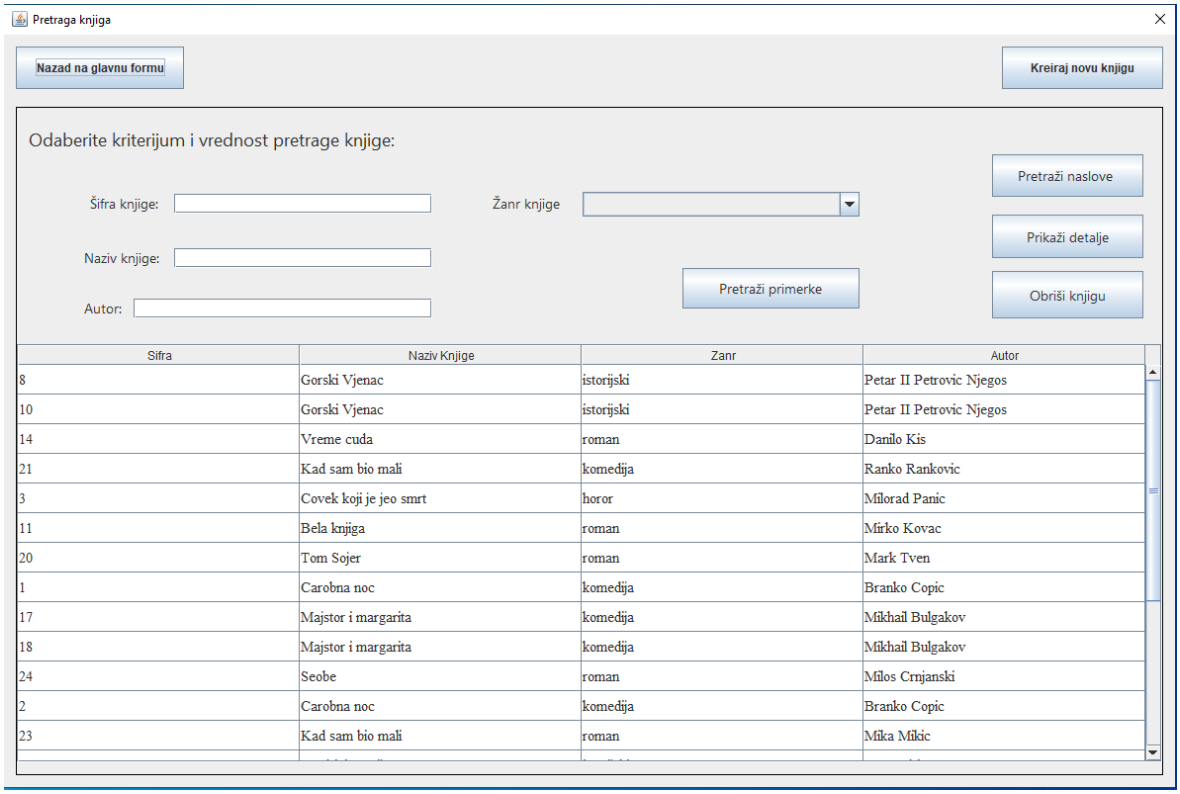
Актори СК

Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

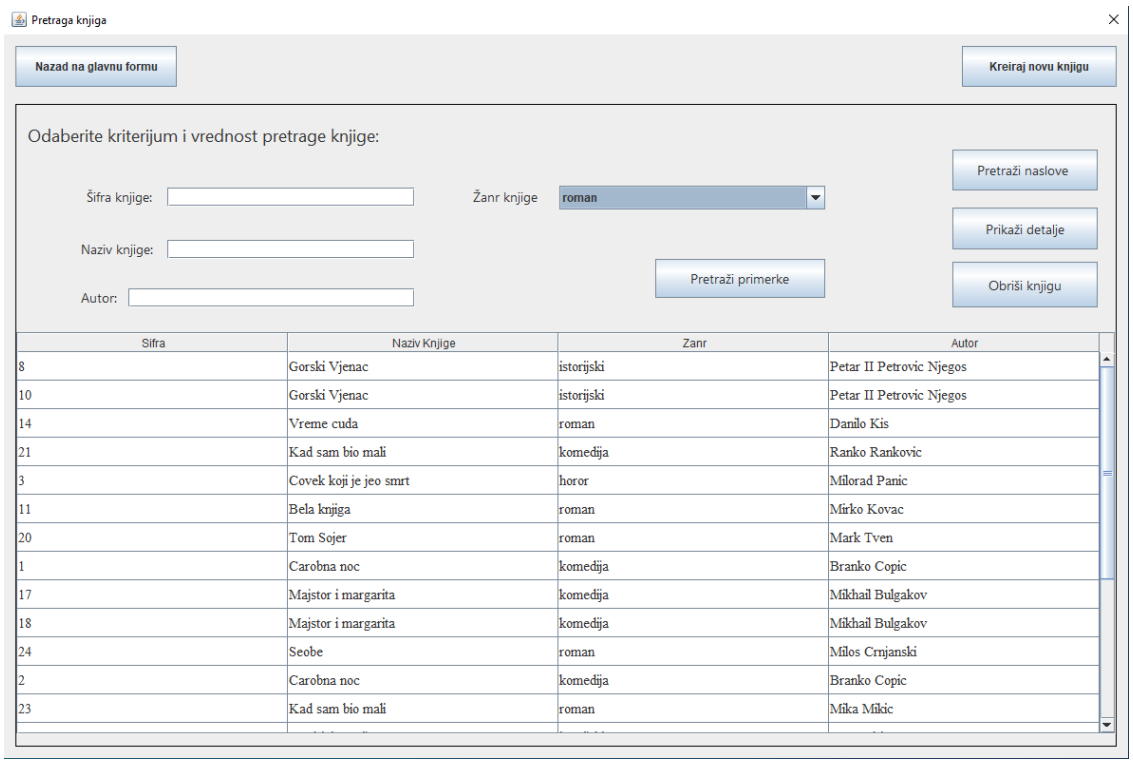
Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са књигом. Учитана је листа са свим жанровима и издавачима књига.



Основни сценарио СК

Основни сценарио СК

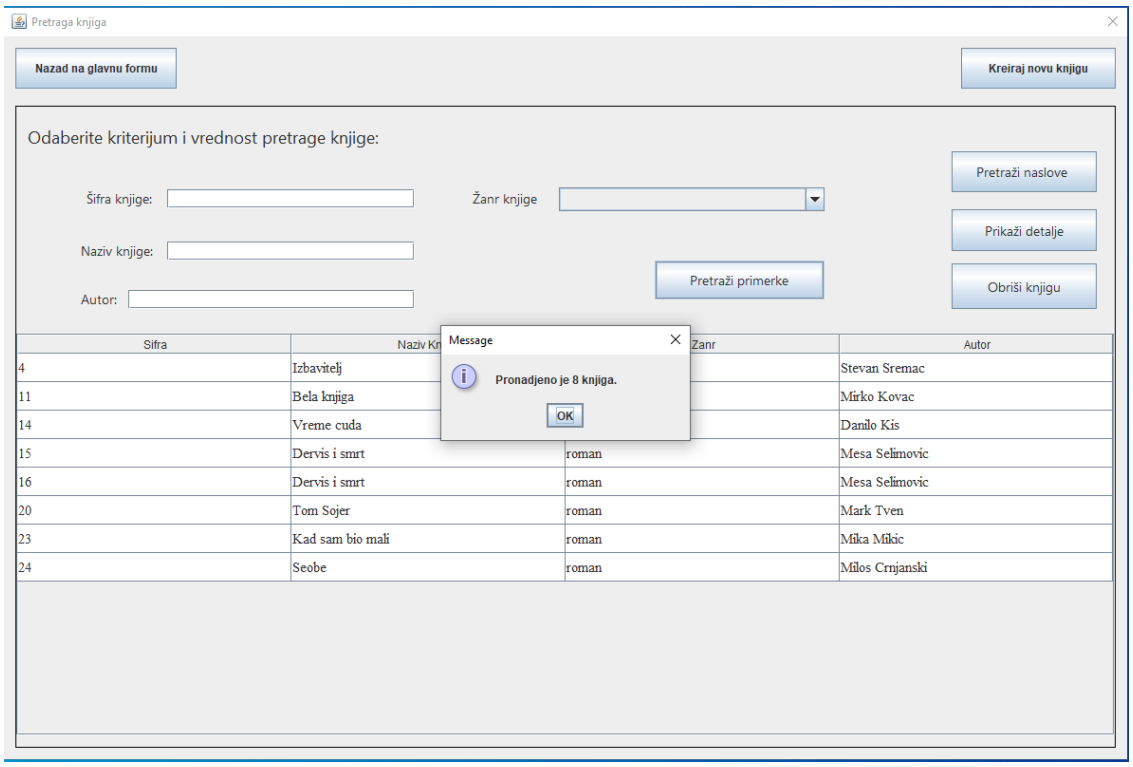
1) **Библиотекар уноси** вредност критеријума по којој претражује књиге. (АПУСО)



2) Библиотекар **позива** систем да нађе књиге које задовољавају критеријум. (АПСО)

3) Систем **тражи** књиге по задатој вредности. (СО)

4) Систем **приказује** библиотекару књиге и поруку: “Систем је нашао све књиге које задовољавају критеријум”. (ИА)

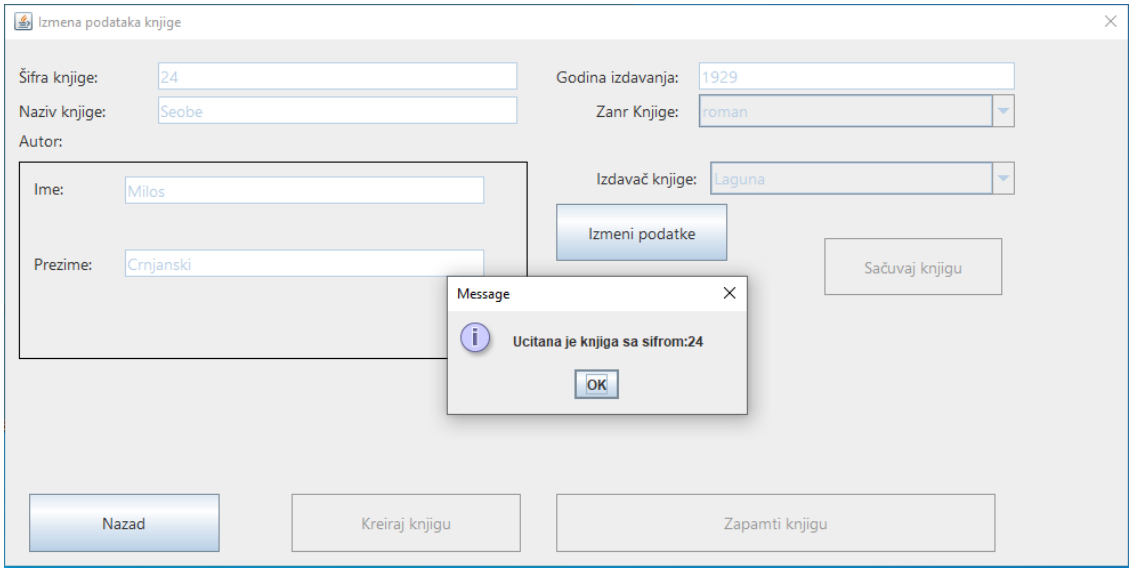


5) Библиотекар **бира** књигу. (АПУСО)

6) Библиотекар **позива** систем да учита књигу. (АПСО)

7) Систем **учитава** књигу.(СО)

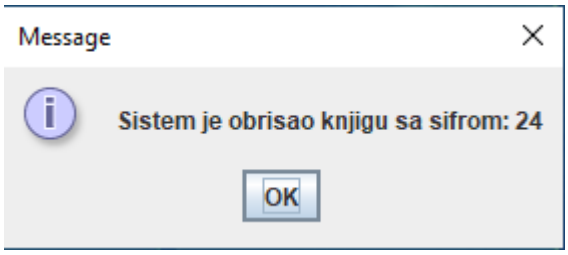
8) Систем **приказује** библиотекару податке о књизи и поруку „Учитана је књигу“.(ИА)



9) Библиотекар **позива** систем да обрише књигу. (АПСО)

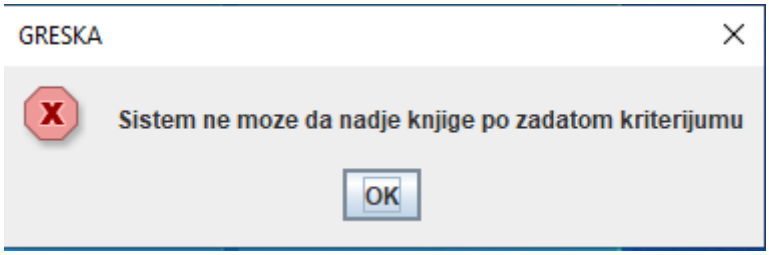
10) Систем **брише** књигу. (СО)

11) Систем **приказује** библотекару поруку: “Систем је обрисао књигу.” (ИА)

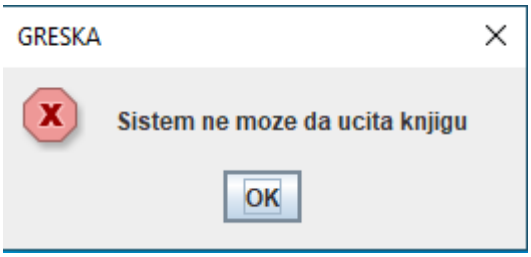


Алтернативна сценарија

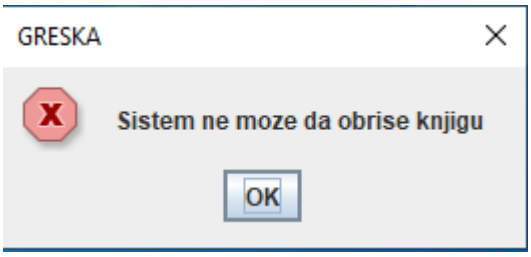
4.1 Уколико систем не може да нађе књигу он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе књигу по задатој вредности”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да учита књигу он приказује библиотекару поруку “Систем не може да учита књигу”. Прекида се извршење сценариа(ИА)



11.1 Уколико систем не може да обрише књигу он приказује библиотекару поруку “Систем не може да обрише књигу”. (ИА)



СК9 Случај коришћења – Креирање резервације

Назив СК

Креирање резервације

Актори СК

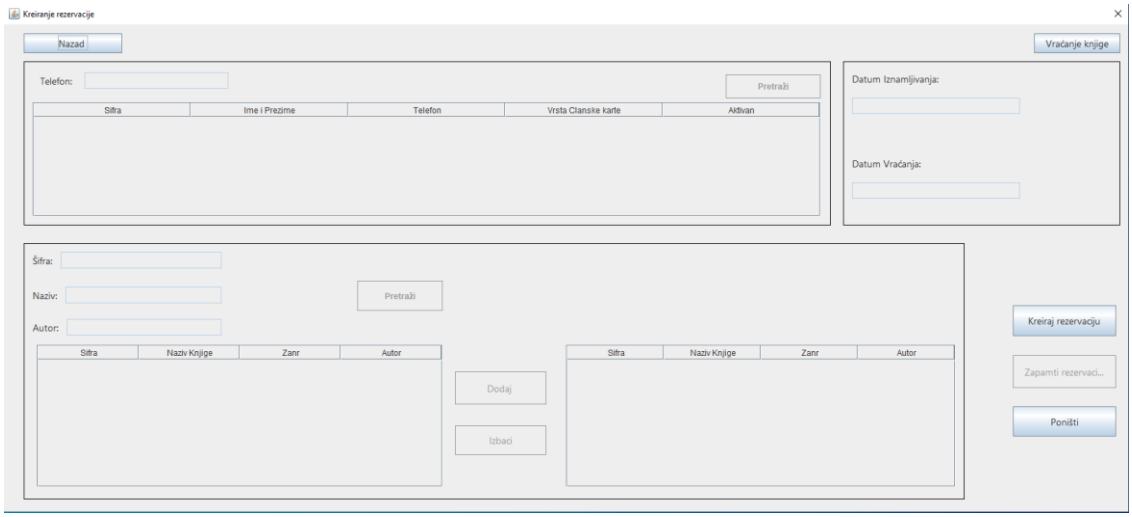
Библиотекар

Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и Библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са резервацијом. Учитане су листе са свим члановима и књигама.

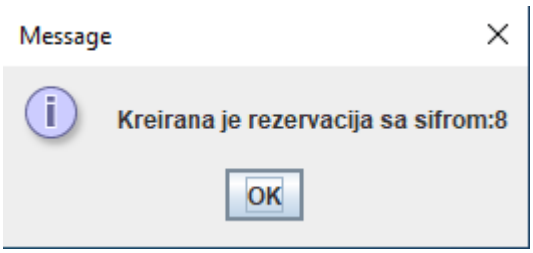
Основни сценарио СК



1) **Библиотекар** **позива** систем да креира резервацију. (АПСО)

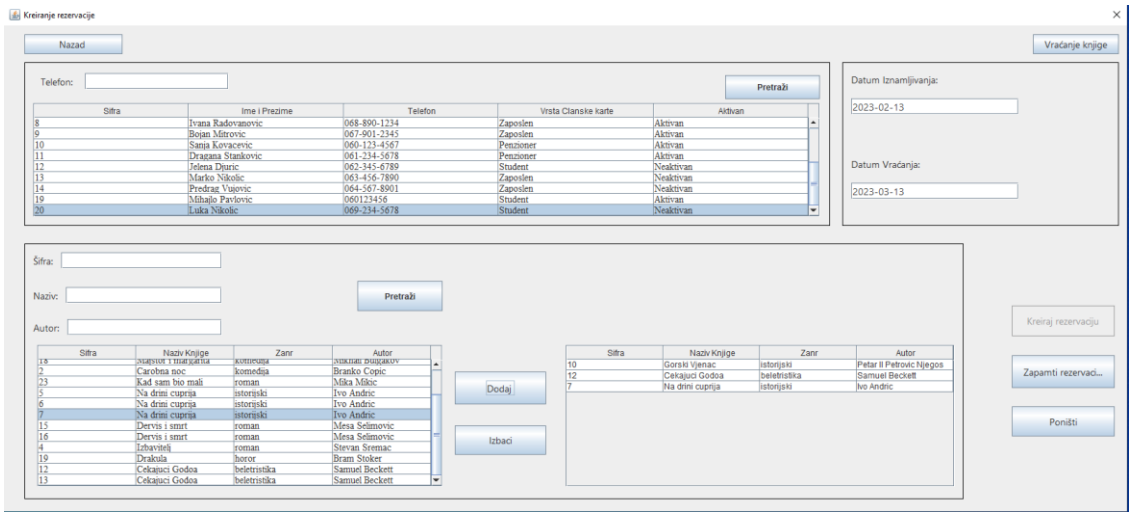
2) Систем **креира** резервацију. (СО)

3) Систем **приказује** библиотекару резервацију и поруку: “Креирана је



резервација“ (ИА)

4) Библиотекар **уноси** податке у резервацију. (АПУСО)

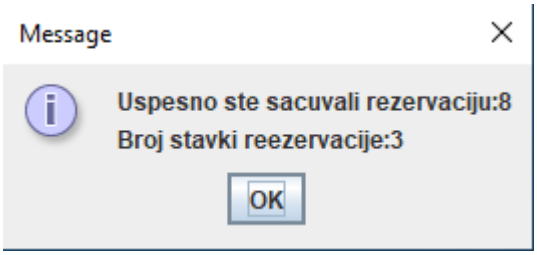


5) Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у резервацију. (АНСО)

6) Библиотекар **позива** систем да запамти податке о резервацији. (АПСО)

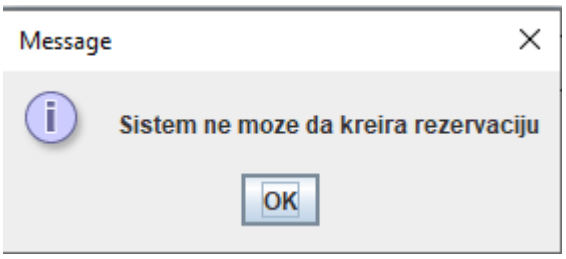
7) Систем **памти** податке о резервацији. (СО)

8) Систем **приказује** библиотекару запамћену резервацију и поруку: "Успешно сте сачували резервацију". (ИА)

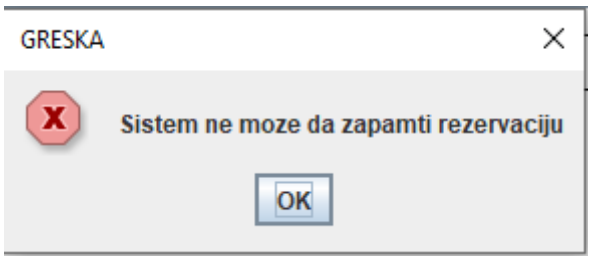


Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира резервацију он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира резервацију". Прекида се извршење сценариа. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да запамти податке о резервацију он приказује библиотекару поруку "Систем не може да запамти резервацију". (ИА)



СК10: Случај коришћења- Креирање наруџбенице књига

Назив СК

Креирање наруџбинице књига

Актори СК

Библиотекар

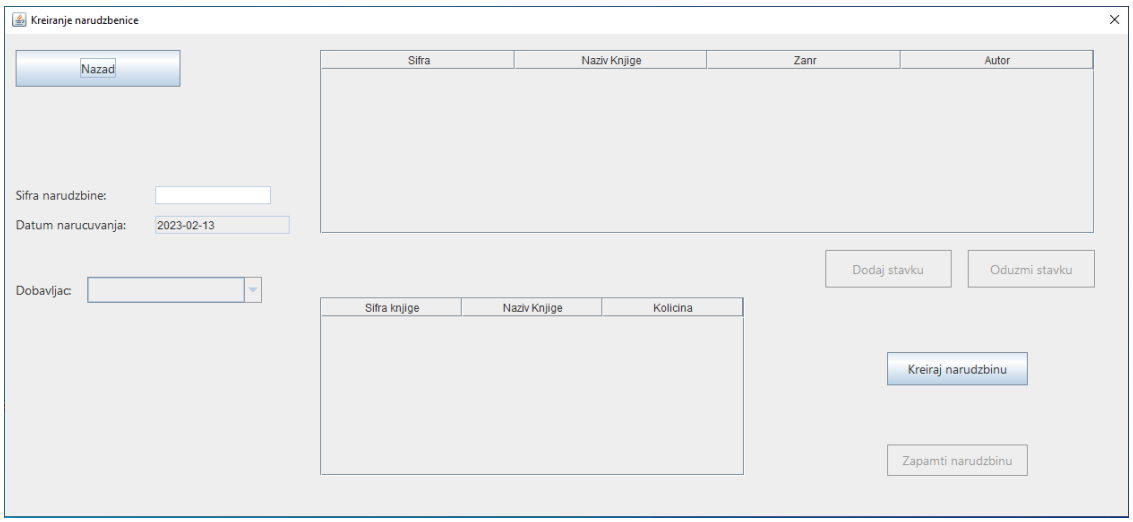
Учесници СК

Библиотекар и систем (програм)

Предуслов: Систем је укључен и библиотекар је улогован под својом шифром. Систем приказује форму за рад са наруџбеницом. Учитана је листа добављача.

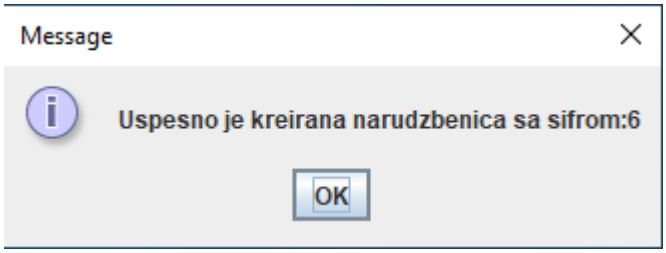
Основни сценарио СК

1) **Библиотекар позива** систем да креира наруџбеницу. (АПСО)



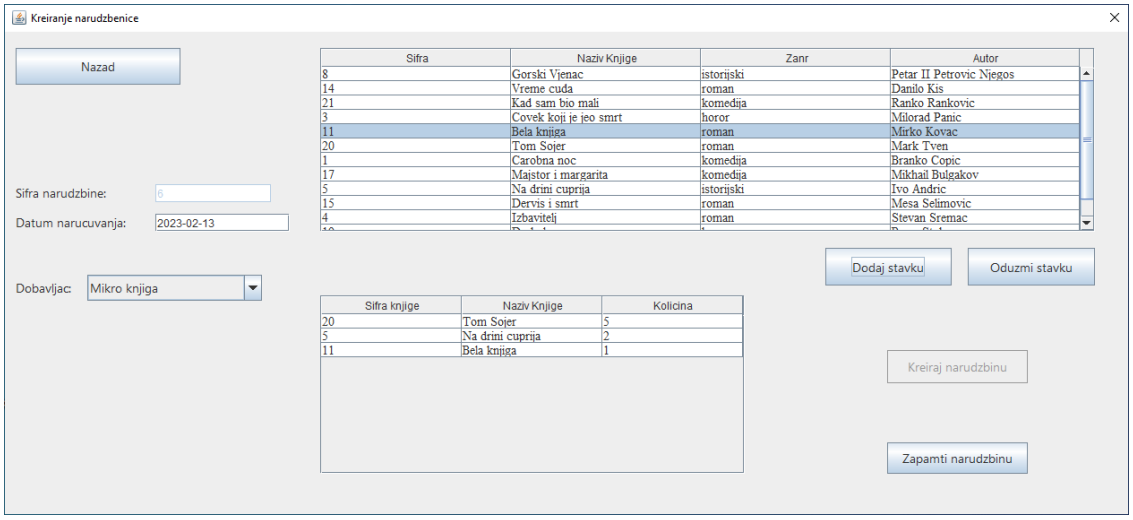
2) Систем **креира** наруџбеницу. (СО)

3) Систем **приказује** библиотекару наруџбеницу и поруку: “Успешно је



креирана наруџбеница.“ (ИА)

4) Библиотекар **уноси** ставке наруџбенице у наруџбеницу. (АПУСО)

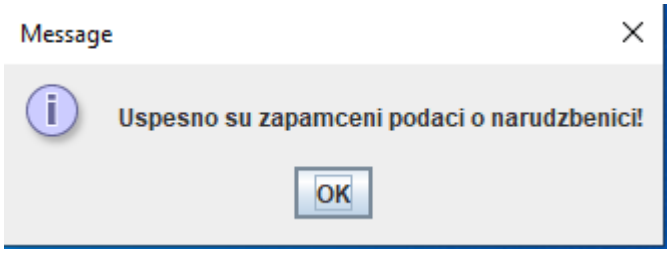


5) Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке у наруџбеницу. (АНСО)

6) Библиотекар **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)

7) Систем **памти** податке о наруџбеници. (СО)

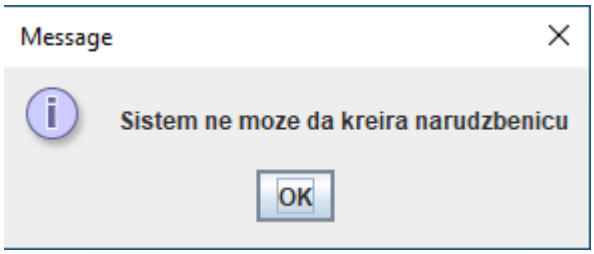
8) Систем **приказује** библиотекару запамћену наруџбеницу и поруку:



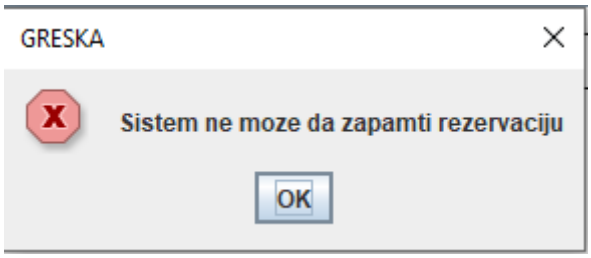
"Систем је запамтио наруџбеницу". (ИА)

Алтернативна сценарија

3.1 Уколико систем не може да креира наруџбеницу он приказује библиотекару поруку: "Систем не може да креира наруџбеницу". Прекида се извршење сценариа. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он приказује библиотекару поруку "Систем не може да запамти наруџбенице". (ИА)



3.1.2. Пројектовање контролера корисничког интерфејса

Контролер корисничког интерфејса је одговоран за:

- прихватање графичких објеката од екранске форме,
- конвертовање података који се налазе у графичким објектима у доменске објекте који ће бити прослеђени преко мреже до апликационог сервера,
- конвертовање доменских објеката у графичке објекте и прослеђује их до екранске форме

3.2. Пројектовање Апликационе логике

Апликациони сервери су одговорни да обезбеде сервисе који ће да омогуће реализацију апликационе логике софтверског система. Пројектовани апликациони сервер садржи:

- део за комуникацију са клијентима,
- контролер апликационе логике,
- део за комуникацију са складиштем података (брокер базе података),
- део који садржи пословну логику.

Део за комуникацију подиже серверски сокет који ће да ослушкује мрежу. Када клијентски сокет успостави конекцију са серверским сокетом, тада сервер генерише нит која ће успоставити двосмерну везу са клијентом.

Слање и примање података од клијента се обавља разменом објеката класе **Request** и **Response** и остварује се преко сокета.

Клијент шаље захтев за извршење неке од системских операција до одговарајуће нити која је повезана са тим клијентом. Та нит прихвата захтев и прослеђује га до контролера апликационе логике. Након извршења системске операције, резултат се преко контролера апликационе логике враћа до нити клијента која тај резултат шаље назад до клијента.

3.2.1. Контролер апликационе Логике

Контролер апликационе логике прихвата захтев за извршење системске операције од нити клијента и даље га преусмерава до класа које су

одговорне за извршење системских операција. Након извршења системске операције контролер апликационе логике прихвата резултат и прослеђује га позиваоцу (нити клијента).

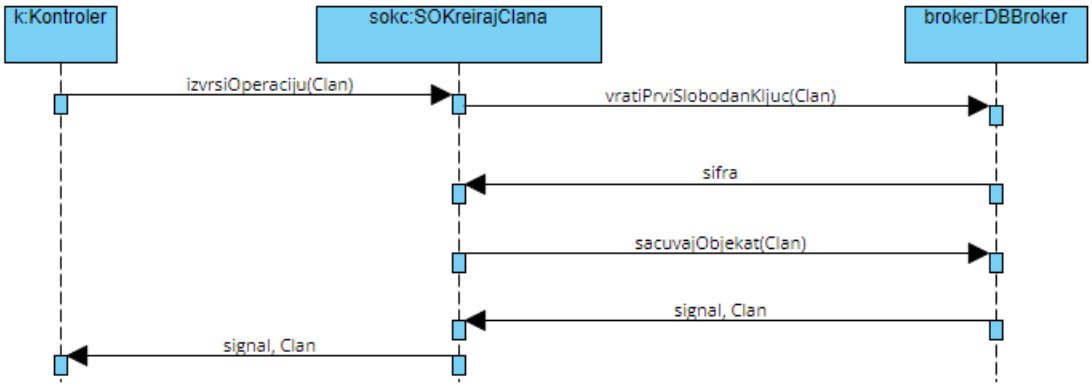
3.2.2. Пословна логика

Уговор УГ1: KreirajClana(Clan) Signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Clan** морају бити задовољена. Учитана је листа објеката **Grad** и **VrstaClanskiKarata**

Постуслови: Креиран је нови члан

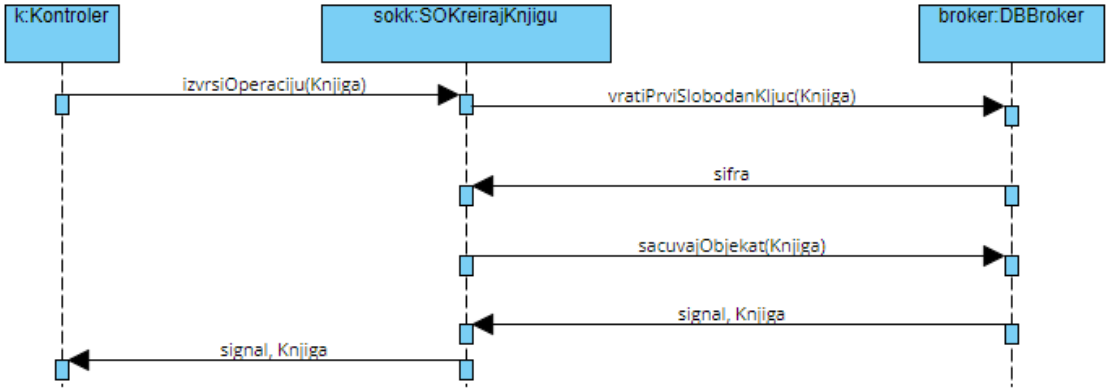


Уговор УГ2: KreirajKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК5

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Knjiga** морају бити задовољена. Учитана је листа објеката **Izdavac** и **Zanr**

Постуслови: Креирана је нова књига

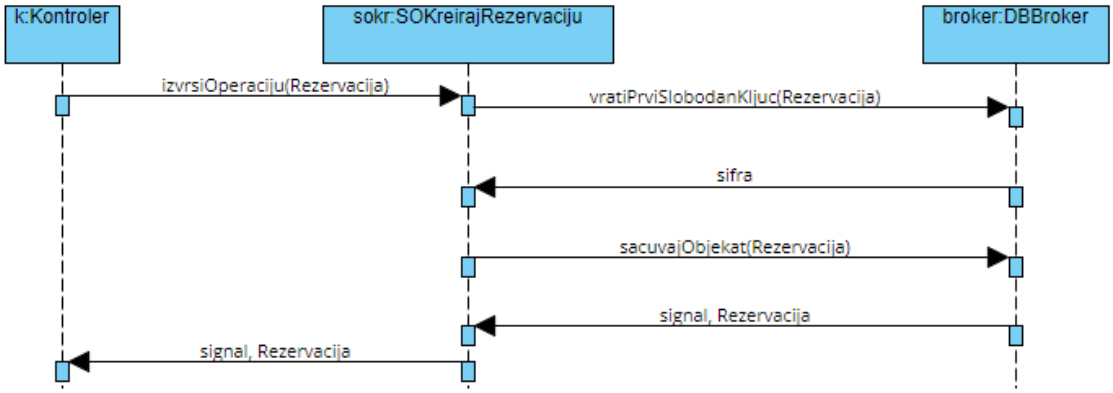


Уговор УГ3: KreirajRezervaciju(Rezervacija) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Rezervacija** морају бити задовољена. Учитана је листа објеката **Clan** и **Knjiga.**

Постуслови: Креирана је нова резервација

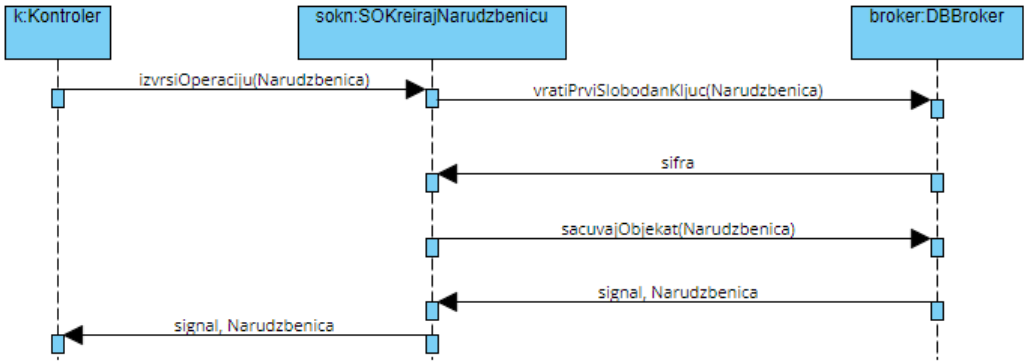


Уговор УГ4 KreirajNarudzbenicu(Narudzbenica) Signal;

Веза са СК: СК10

Предуслови:Вредносна и структурна ограничења над објектом **Narudzbenica** морају бити задовољена. Учитана је листа објеката **Knjiga** и **Dobavljac.**

Постуслови: Креирана је нова наруџбеница

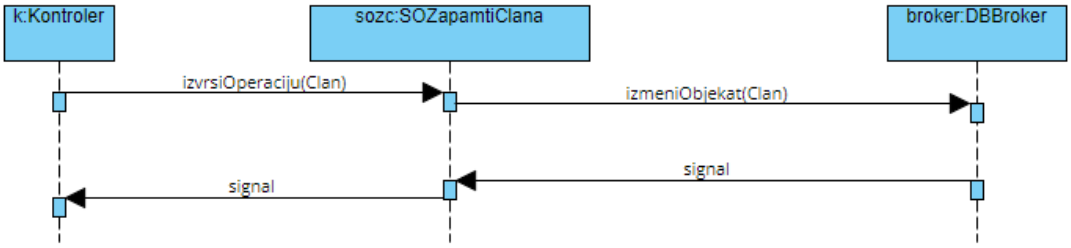


Уговор УГ5: ZapamtiClana(Clan) Signal;

Веза са СК: СК1,СК3

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Clan** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о члану су запамћени

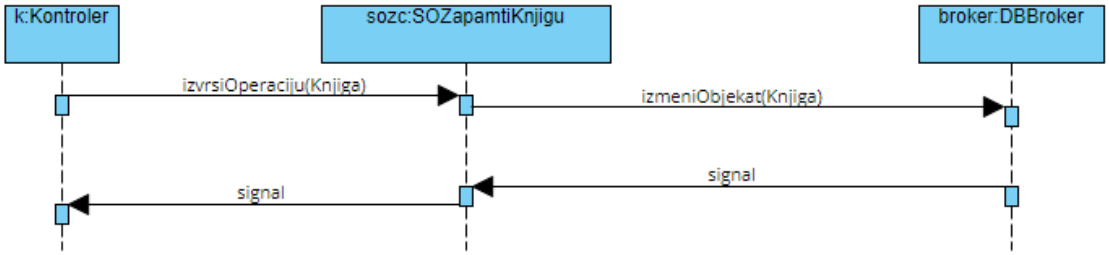


Уговор УГ6: ZapamtiKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК5

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Knjiga** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о књизи су запамћени

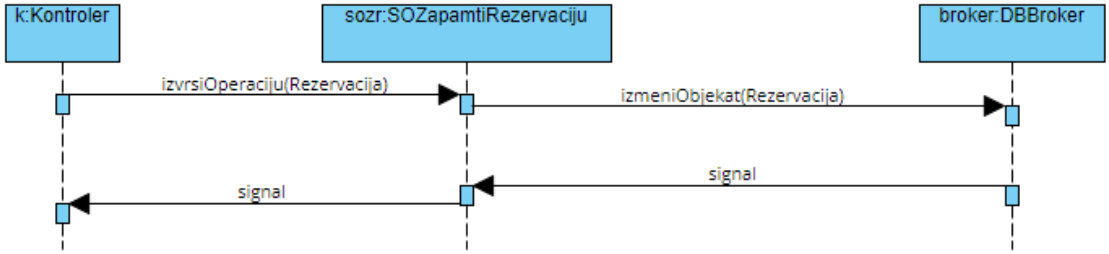


Уговор УГ7: ZapamtiRezervaciju(Rezervacija) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Rezervacija** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о резервацији су запамћени

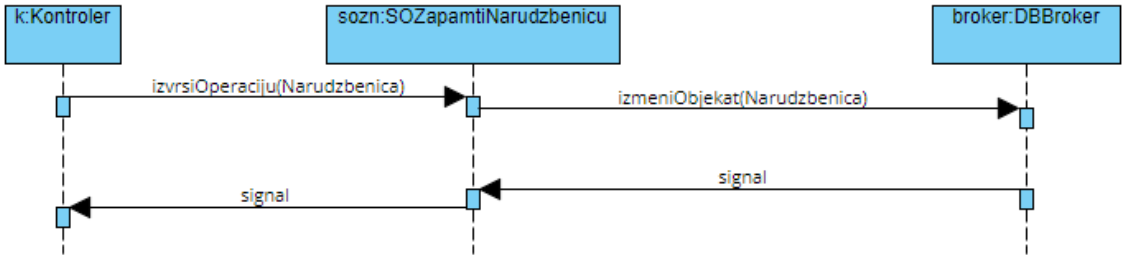


Уговор УГ8: ZapamtiNaruzbenicu(Narudzbenica) Signal;

Веза са СК: СК10

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Narudzbenica** морају бити задовољена.

Постуслови: Подаци о наруџбеници су запамћени

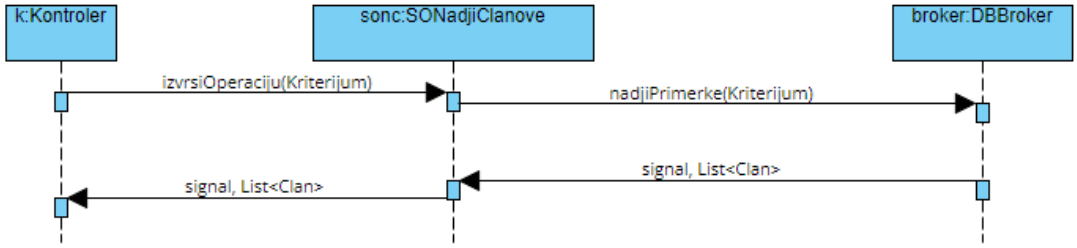


Уговор УГ9: NadjiClanove(Kriterijum,List<Clan>) Signal;

Веза са СК: СК2, СК3, СК4

Предуслови:/

Постуслови:/

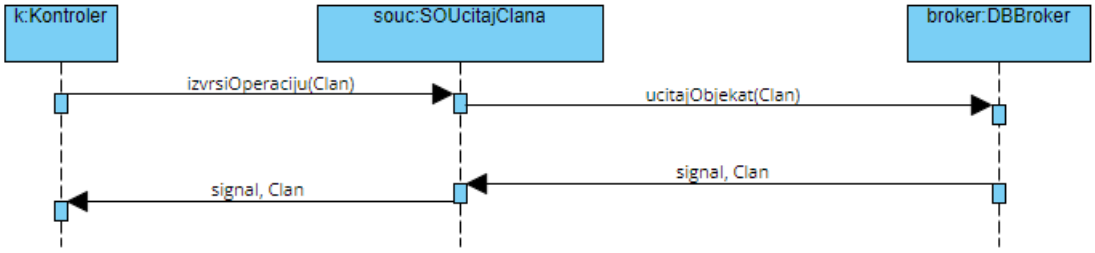


Уговор УГ10: UcitajClana(Clan) Signal;

Веза са СК: СК2, СК3, СК4

Предуслови:/

Постуслови: /

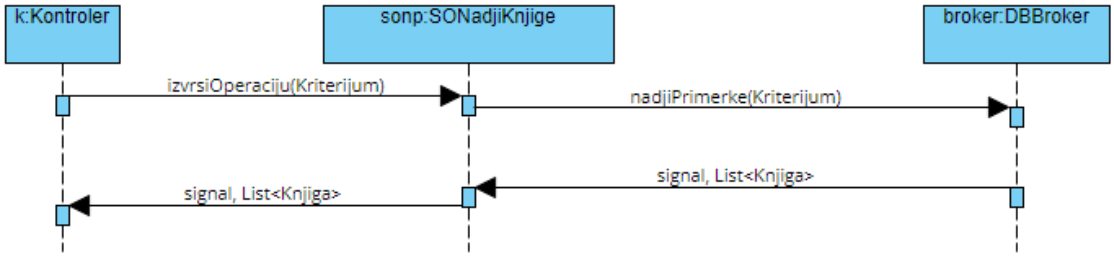


Уговор УГ11: NadjiKnjige(Kriterijum,List<Knjiga>) Signal;

Веза са СК: СК6, СК8

Предуслови:/

Постуслови:/

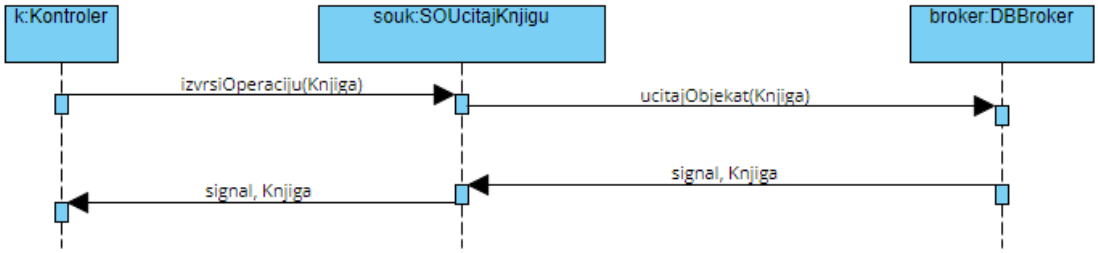


Уговор УГ12: UcitajKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК6, СК8

Предуслови:/

Постуслови: /

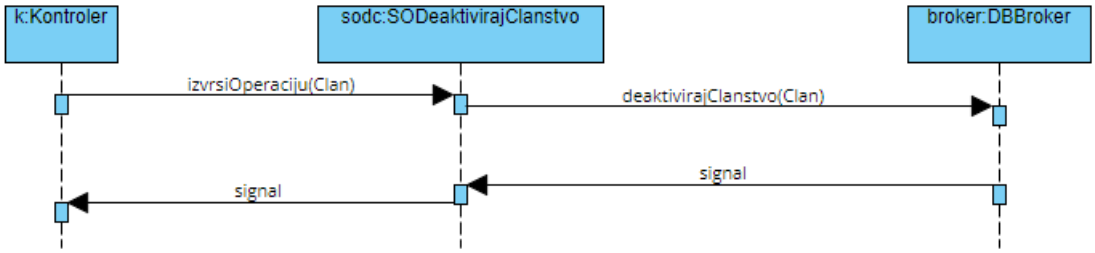


Уговор УГ13: DeaktivirajClanstvo(Clan) Signal;

Веза са СК: СК4

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Clan** морају бити задовољена. Ако је члан деактивиран не може се извршити системаска операција

Постуслови: Чланство је деактивирано.

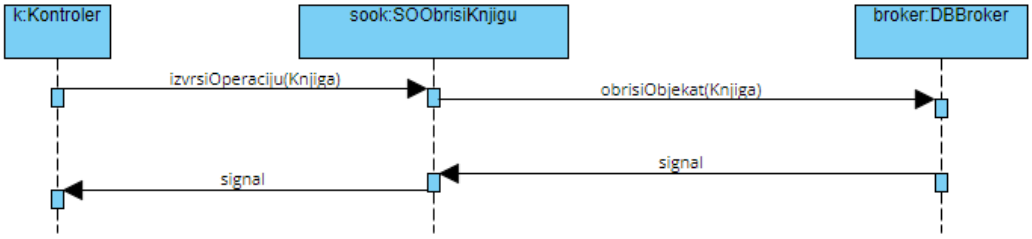


Уговор УГ14: ObrisiKnjigu(Knjiga) Signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови: Вредносна и структурна ограничења над објектом **Knjiga** морају бити задовољена.

Постуслови: Књига је обрисана

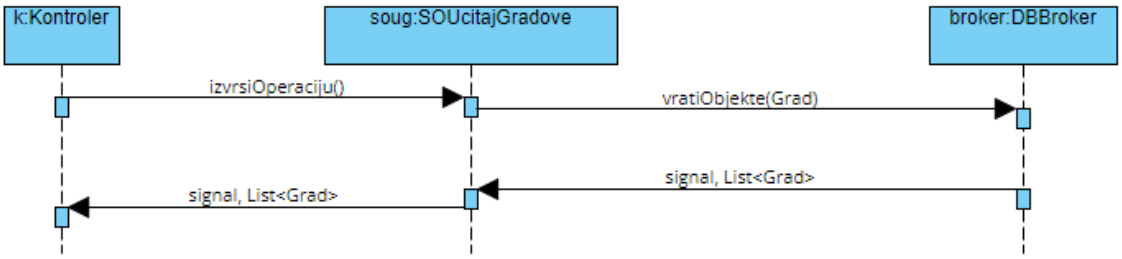


Уговор УГ15: UcitajGradove(List<Grad>) Signal;

Веза са СК: СК1,СК3,СК4

Предуслови:/

Постуслови:/

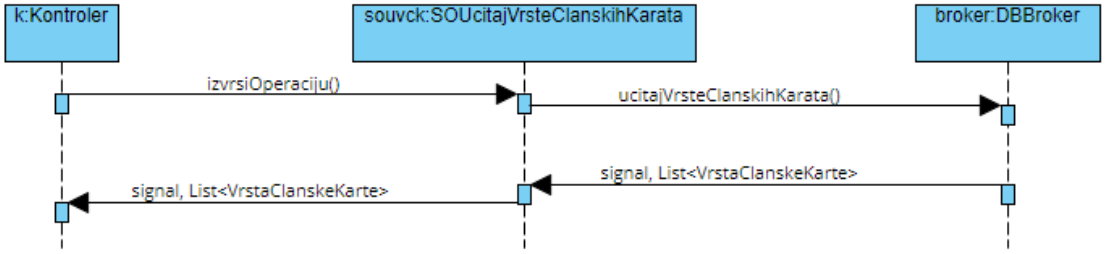


Уговор УГ16: UcitajVrsteClanskihKarata(List<VrstaClanskihKarata>) Signal;

Веза са СК: СК1,СК3,СК4

Предуслови:/

Постуслови:/

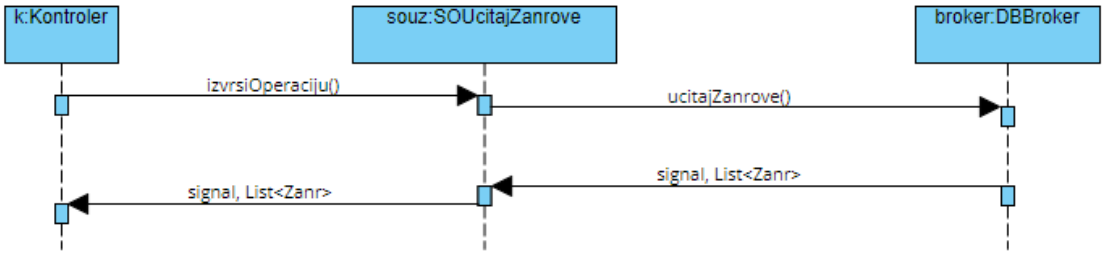


Уговор УГ17: UcitajZanrove(List<Zanr>) Signal;

Веза са СК: СК5, СК8

Предуслови:/

Постуслови:/

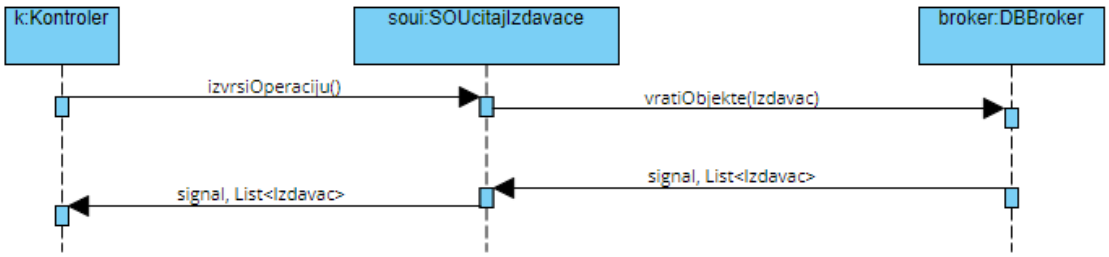


Уговор УГ18: UcitajIzdavace(List<Izdavac>) Signal;

Веза са СК: СК5, СК8

Предуслови:/

Постуслови:/

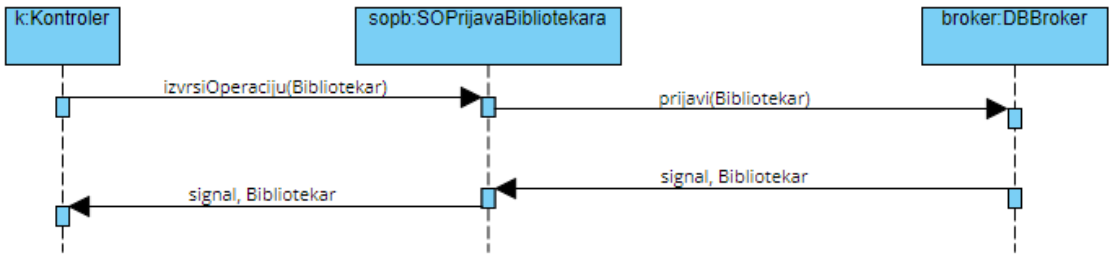


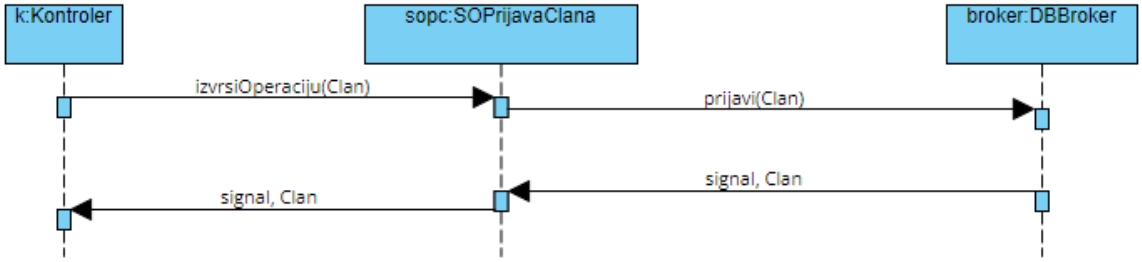
Уговор УГ19: Prijava(Email,Šifra) Signal;

Веза са СК: СК7

Предуслови:/

Постуслови:/



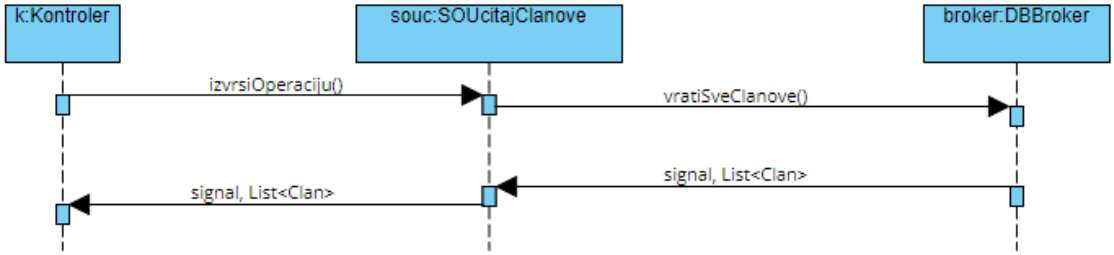


Уговор УГ20: UcitajClanove(List<Clan>) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови:/

Постуслови:/

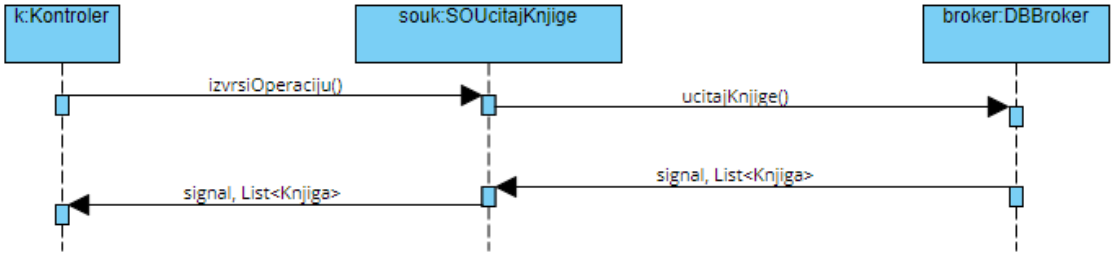


Уговор УГ21: UcitajKnjige(List<Knjiga>) Signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови:/

Постуслови:/

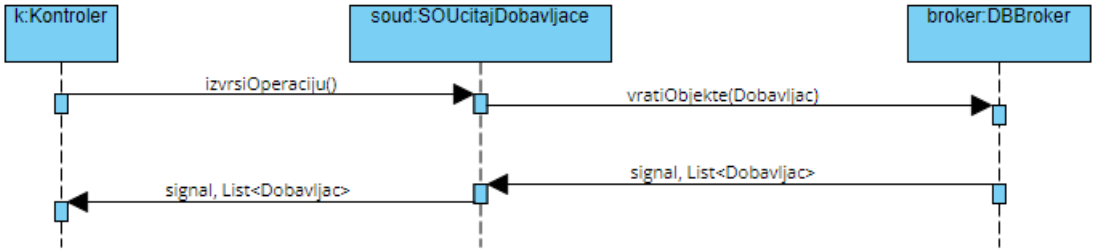


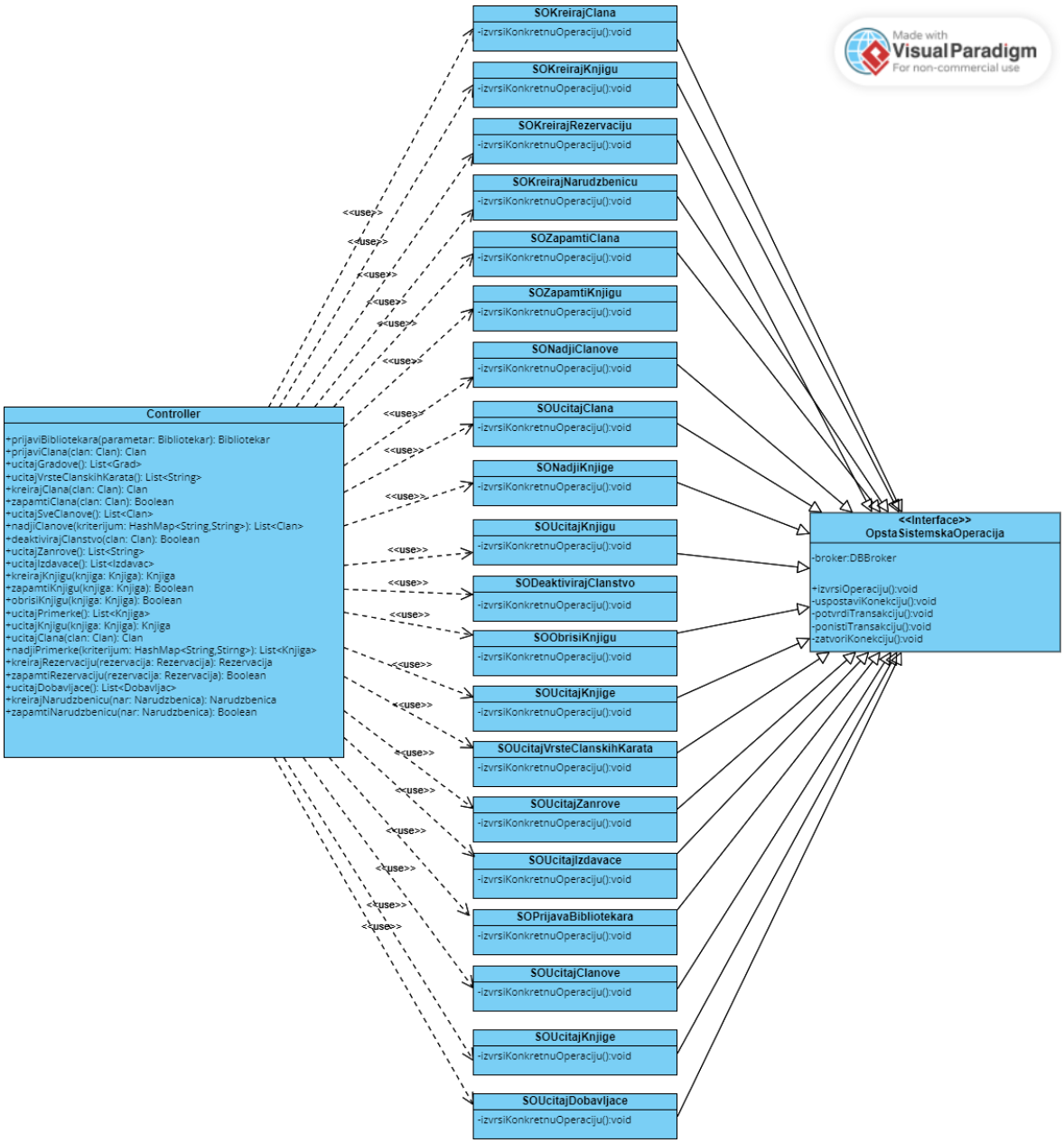
Уговор УГ22: UcitajDobavljace(List<Dobavljac>) Signal;

Веза са СК: СК10

Предуслови:/

Постуслови:/





3.2.3. Брокер базе података

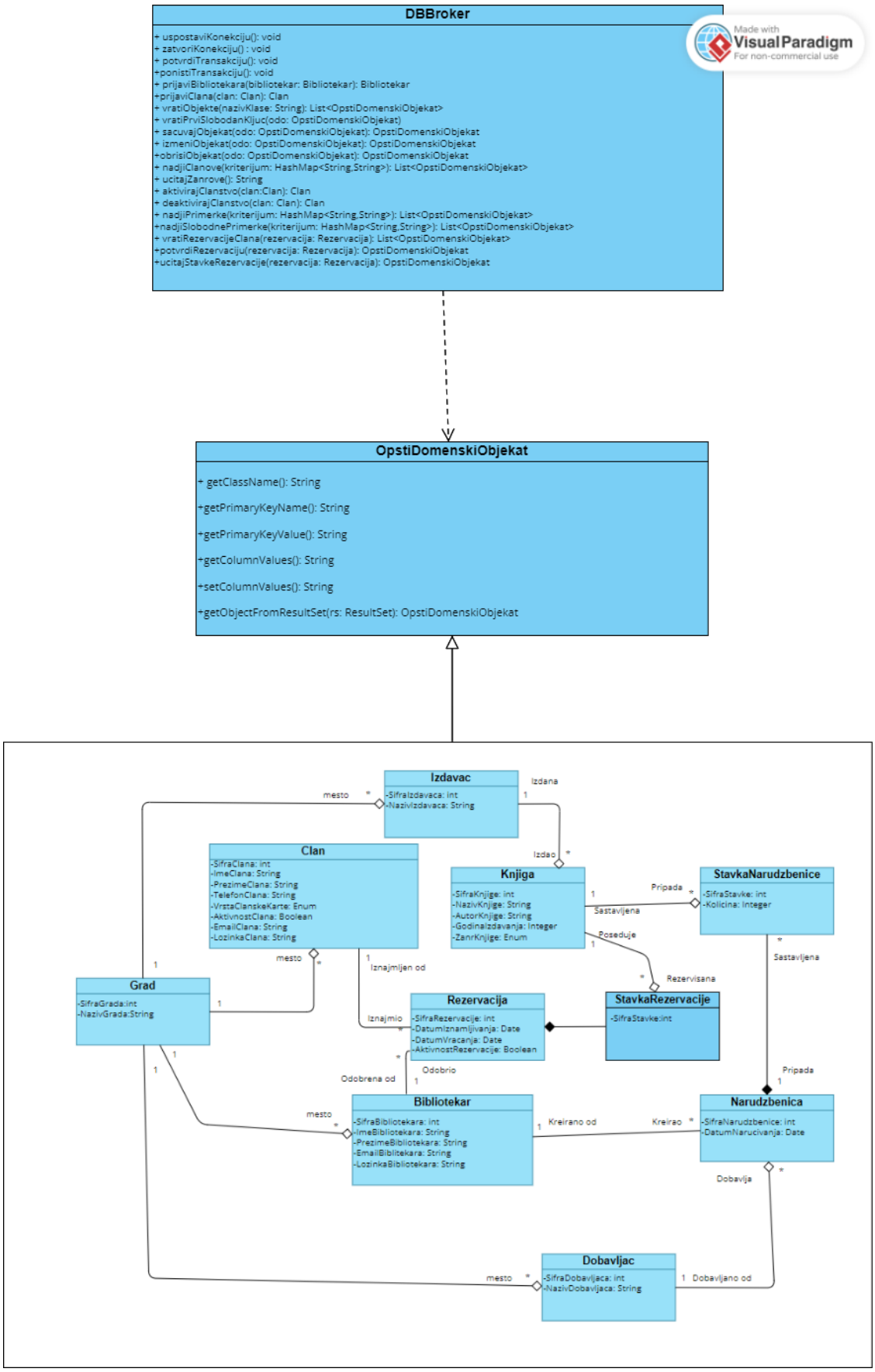
Класа DBBroker се приказује како би се обезбдио презистентни сервис објектима доменских класа које се чувају у бази података. Тако ова класа представља оквир који посредује у свим операцијама над базом података и реализује следеће методе:

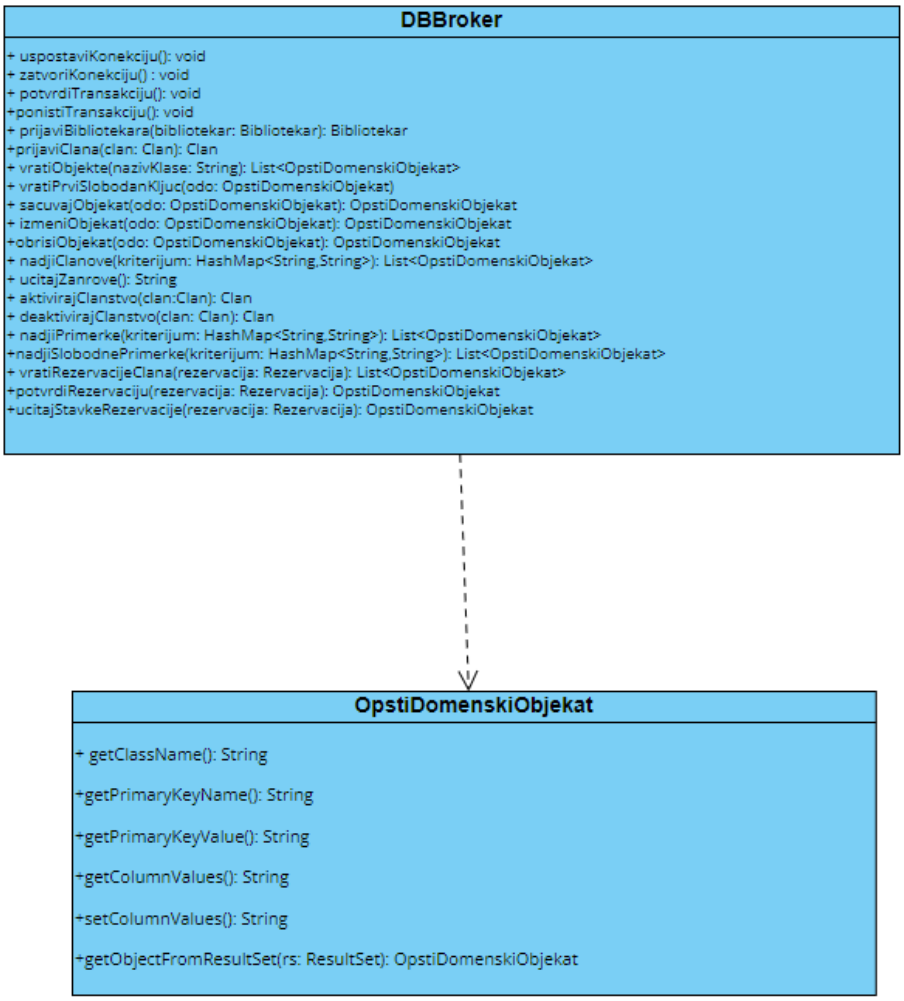
Public void uspostaviKonekciju()

Public void zatvoriKonekciju()

Public void potvrdiTransakciju()

```
Public void ponistiTransakciju()

Public void prijaviBibliotekara(Bibliotekar bibliotekar)

Public List<OpstiDomenskiObjekat> vratiObjekte(String nazivKlase)

Public int vratiPrviSlobodniKljuc(OpstiDomenskiObjekat odo)

Public OpstiDomenskiObjekat sacuvajObjekat(OpstiDomenskiObjekat odo)

Public OpstiDomenskiObjekat izmeniObjekat(OpstiDomenskiObjekat odo)

Public OpstiDomenskiObjekat obrisiObjekat(OpstiDomenskiObjekat odo)

Public List<OpstiDomenskiObjekat> vratiSveClanove()

Public List<OpstiDomenskiObjekat> nadjiClanove(HashMap<String,String> kriterijum)

Public Clan aktivirajClanstvo(Clan clan)

Public Clan deaktivirajClan(Clan clan)

Public List<String> ucitajZanrove()

Public List<Knjiga> ucitajPrimerke()

Public List<Knjiga> ucitajKnjige()

Public List<Knjiga> nadjiPrimerke(HashMap<String,String> kriterijum)

Public List<Knjiga> nadjiSlobodnePrimerke(HashMap<String,String> kriterijum)

Public List<OpstiDomenskiObjekat> vratiRezervacijeClana(Rezervacija rezervacija)

Public OpstiDomenskiObjekat potvrdiRezervaciju (Rezervacija rezervacija)

Public List< OpstiDomenskiObjekat > ucitajStavkeRezervacije(Rezervacija rezervacija)
```


DBBroker
+ uspostaviKonekciju(): void
+ zatvoriKonekciju() : void
+ potvrdiTransakciju(): void
+ponistiTransakciju(): void
+ prijaviBibliotekara(bibliotekar: Bibliotekar): Bibliotekar
+prijaviClana(clan: Clan): Clan
+ vratiObjekte(nazivKlase: String): List<OpstiDomenskiObjekat>
+ vratiPriviSlobodanKljuc(odo: OpstiDomenskiObjekat)
+ sacuvajObjekat(odo: OpstiDomenskiObjekat): OpstiDomenskiObjekat
+ izmeniObjekat(odo: OpstiDomenskiObjekat): OpstiDomenskiObjekat
+obrisiObjekat(odo: OpstiDomenskiObjekat): OpstiDomenskiObjekat
+ nadjiClanove(kriterijum: HashMap<String,String>): List<OpstiDomenskiObjekat>
+ ucitajZanrove(): String
+ aktivirajClanstvo(clan:Clan): Clan
+ deaktivirajClanstvo(clan: Clan): Clan
+ nadjiPrimerke(kriterijum: HashMap<String,String>): List<OpstiDomenskiObjekat>
+nadjiSlobodnePrimerke(kriterijum: HashMap<String,String>): List<OpstiDomenskiObjekat>
+ vratiRezervacijeClana(rezervacija: Rezervacija): List<OpstiDomenskiObjekat>
+potvrdiRezervaciju(rezervacija: Rezervacija): OpstiDomenskiObjekat
+ucitajStavkeRezervacije(rezervacija: Rezervacija): OpstiDomenskiObjekat
Made with
VisualParadigm
For non-commercial use
OpstiDomenskiObjekat
+ getClassName(): String
+getPrimaryKeyName(): String
+getPrimaryKeyValue(): String
+getColumnValues(): String
+setColumnValues(): String
+getObjectFromResultSet(rs: ResultSet): OpstiDomenskiObjekat
Izdavac
-SifraIzdavaca: int
-NazivIzdavaca: String
Izdana
mesto
Izdao
Clan
-SifraClana: int
-ImeClana: String
-PrezimeClana: String
-TelefonClana: String
-VrstaClanskeKarte: Enum
-AktivnostClana: Boolean
-EmailClana: String
-LozinkaClana: String
Knjiga
-SifraKnjige: int
-NazivKnjige: String
-AutorKnjige: String
-GodinaIzdavanja: Integer
-ZanrKnjige: Enum
Pripada
StavkaNarudzbenice
-SifraStavke: int
-Kolicina: Integer
Sastavljena
Poseduje
Sastavljena
Rezervisana
Iznajmljen od
Grad
-SifraGrada:int
-NazivGrada:String
Rezervacija
-SifraRezervacije: int
-DatumIznamljivanja: Date
-DatumVracanja: Date
-AktivnostRezervacije: Boolean
StavkaRezervacije
-SifraStavke:int
Iznajmio
Odobrio
Odobrena od
Pripada
Bibliotekar
-SifraBibliotekara: int
-ImeBibliotekara: String
-PrezimeBibliotekara: String
-EmailBibliotekara: String
-LozinkaBibliotekara: String
Kreirano od
Kreirao
Narudzbenica
-SifraNarudzbenice: int
-DatumNarucivanja: Date
Dobavlja
Dobavljac
-SifraDobavljaca: int
-NazivDobavljaca: String
Dobavljano od


DBBroker
+ uspostaviKonekciju(): void
+ zatvoriKonekciju() : void
+ potvrdiTransakciju(): void
+ponistiTransakciju(): void
+ prijaviBibliotekara(bibliotekar: Bibliotekar): Bibliotekar
+prijaviClana(clan: Clan): Clan
+ vratiObjekte(nazivKlase: String): List<OpstiDomenskiObjekat>
+ vratiPrviSlobodanKljuc(odo: OpstiDomenskiObjekat)
+ sacuvajObjekat(odo: OpstiDomenskiObjekat): OpstiDomenskiObjekat
+ izmeniObjekat(odo: OpstiDomenskiObjekat): OpstiDomenskiObjekat
+obrisiObjekat(odo: OpstiDomenskiObjekat): OpstiDomenskiObjekat
+ nadjiClanove(kriterijum: HashMap<String,String>): List<OpstiDomenskiObjekat>
+ ucitajZanrove(): String
+ aktiviranjClanstvo(clan:Clan): Clan
+ deaktiviranjClanstvo(clan: Clan): Clan
+ nadjiPrimerke(kriterijum: HashMap<String,String>): List<OpstiDomenskiObjekat>
+nadjiSlobodnePrimerke(kriterijum: HashMap<String,String>): List<OpstiDomenskiObjekat>
+ vratiRezervacijeClana(rezervacija: Rezervacija): List<OpstiDomenskiObjekat>
+potvrdiRezervaciju(rezervacija: Rezervacija): OpstiDomenskiObjekat
+ucitajStavkeRezervacije(rezervacija: Rezervacija): OpstiDomenskiObjekat
OpstiDomenskiObjekat
+ getClassName(): String
+getPrimaryKeyName(): String
+getPrimaryKeyValue(): String
+getColumnValues(): String
+setColumnValues(): String
+getObjectFromResultSet(rs: ResultSet): OpstiDomenskiObjekat

3.3. Пројектовање складишта података

На основу софтверских класа структуре пројектоване су табеле (складишта података) релационог система за управљање базом података (MySQL).

Табела **Bibliotekar**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraBibliotekara	int			☑	☑	☐	☑
imeBibliotekara	varchar	20		☐	☑	☐	☐
prezimeBiblioteka:	varchar	20		☐	☑	☐	☐
emailBibliotekara	varchar	20		☐	☑	☐	☐
lozinkaBiblioteka:	varchar	20		☐	☑	☐	☐
sifraGrada	int			☐	☑	☐	☐

Табела **Clan**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraClana	int			☑	☑	☐	☑
imeClana	varchar	20		☐	☑	☐	☐
prezimeClana	varchar	20		☐	☑	☐	☐
telefonClana	varchar	13		☐	☑	☐	☐
vrstaClanskeKarte	varchar	10		☐	☑	☐	☐
aktivnostClanstva	tinyint	1		☐	☑	☐	☐
emailClana	varchar	30		☐	☑	☐	☐
lozinkaClana	varchar	30		☐	☑	☐	☐
sifraGrada	int			☐	☑	☐	☐

Табела **Dobavljac**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraDobavljaca	int			☑	☑	☐	☑
nazivDobavljaca	varchar	20		☐	☑	☐	☐
sifraGrada	int			☐	☑	☐	☐

Табела **Grad**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraGrada	int			☑	☑	☐	☑
nazivGrada	varchar	30		☐	☑	☐	☐

Табела **Izdavac**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraIzdavaca	int			☑	☑	☐	☑
nazivIzdavaca	varchar	20		☐	☑	☐	☐
sifraGrada	int			☐	☑	☐	☐

Табела **Knjiga**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraKnjige	int			☑	☑	☐	☑
nazivKnjige	varchar	20		☐	☑	☐	☐
godinaIzdavanja	int			☐	☑	☐	☐
zanrKnjige	varchar	15		☐	☑	☐	☐
sifraIzdavaca	int			☐	☑	☐	☐
autorKnjige	varchar	100		☐	☑	☐	☐

Табела **Rezervacija**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraRezervacije	int			☑	☑	☐	☑
datumIznamljivanj	date			☐	☑	☐	☐
datumVracanja	date			☐	☑	☐	☐
aktivnostRezervac	tinyint	1		☐	☑	☐	☐
sifraClana	int			☐	☑	☐	☐
sifraBibliotekara	int			☐	☑	☐	☐

Табела **StavkaRezervacije**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraRezervacije	int			☑	☑	☐	☐
sifraStavke	int			☑	☑	☐	☐
sifraKnjige	int			☐	☑	☐	☐

Табела **Narudzbenica**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraNarudzbenice	int			☑	☑	☐	☑
datumNarucivanja	date			☐	☑	☐	☐
sifraBibliotekara	int			☐	☑	☐	☐
sifraDobavljaca	int			☐	☑	☐	☐

Табела **StavkaNarudzbenice**

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
sifraNarudzbenice	int			☑	☑	☐	☐
sifraStavke	int			☑	☑	☐	☐
kolicina	int			☐	☑	☐	☐
sifraKnjige	int			☐	☑	☐	☐

4. Имплементација

Софтверски систем је развијен у програмском језику Java. Систем је пројектован као клијент – сервер апликација. Коришћен је MySQL систем за управљање базом података, а NetBeans IDE 15 је коришћен као развојно окружење.

На основу архитектуре софтверског система добијени су следећи пројекти и класе:

4.1. Клијент пројекат Библиотекар

clock/Clock.java

communications/Communications.java

controller/OpstiKontrolerKI.java

forms/FrmBook.java

forms/FrmBookDetail.java

forms/FrmLogin.java

forms/FrmMember.java

forms/FrmMemberDetails.java

forms/FrmMeni.java

forms/FrmOrder.java

forms/FrmReservationConfirm.java

forms/FrmReservationCreate.java

forms/FrmSelectReservation.java

main/Client_Start.java

4.2. Клијент пројекат Члан

clock/Clock.java

communications/Communication.java

forms/FrmBookView.java

forms/FrmLoginMember.java

kontroler/OpstiKontrolerClanaKI.java

main/Client_Member_Start.java

4.3. Сервер пројекат

controller/Controller.java

db/DBBroker.java

db/Util.java

forms/ServerForma.java

main/Server_Start.java

server/ObradaKlijentskihZahteva.java

server/PokretanjeServeraNit.java

so/OpstaSistemskaOperacija.java

so/SOAktivirajClanstvo.java

so/SODeaktivirajClanstvo.java

so/SOKreirajClana.java

so/SOKreirajKnjigu.java

so/SOKreirajNarudzbenicu.java

so/SOKreirajRezervaciju.java

so/SoNadjiClanove.java

so/SoNadjiPrimerke.java

so/SONadjiSlobodnePrimerke.java

so/SOObrisiClana.java

so/SOObrisiKnjigu.java

so/SOObrisiNarudzbenicu.java

so/SOObrisiRezervaciju.java

so/SOPotvrdaRezervacije.java

so/SOPrijavaBibliotekara.java

so/SOPrijavaClana.java

so/SOUcitajClanove.java

so/SOUcitajDobavljace.java

so/SOUcitajGradove.java

so/SOUcitajIzdavace.java

so/SOUcitajKnjige.java

so/SOUcitajPrimerke.java

so/SOUcitajRezervacije.java

so/SOUcitajVrsteClanskihKarata.java

so/SOUcitajZanrove.java

so/SOUcitajClana.java

so/SOUcitajKnjige.java

so/SOZapamtiClana.java

so/SOZapamtiKnjigu.java

so/SOZapamtiNarudzbenicu.java

so/SOZapamtiRezervaciju.java

4.4. Заједнички пројекат

domain/Bibliotekar.java

domain/Clan.java

domain/Dobavljac.java

domain/Grad.java

domain/Izdavac.java

domain/Knjiga.java

domain/Narudzbenica.java

domain/OpstiDomenskiObjekat.java

domain/Rezervacija.java

domain/Stavka_Narudzbenica.java

domain/Stavka_Rezervacije.java

exception/ServerskiException,java

operations/Operation.java

transfer/Receiver.java

transfer/Request.java

transfer/Response.java

transfer/Sender.java

mods/BookMod.java

mods/MemberMod.java

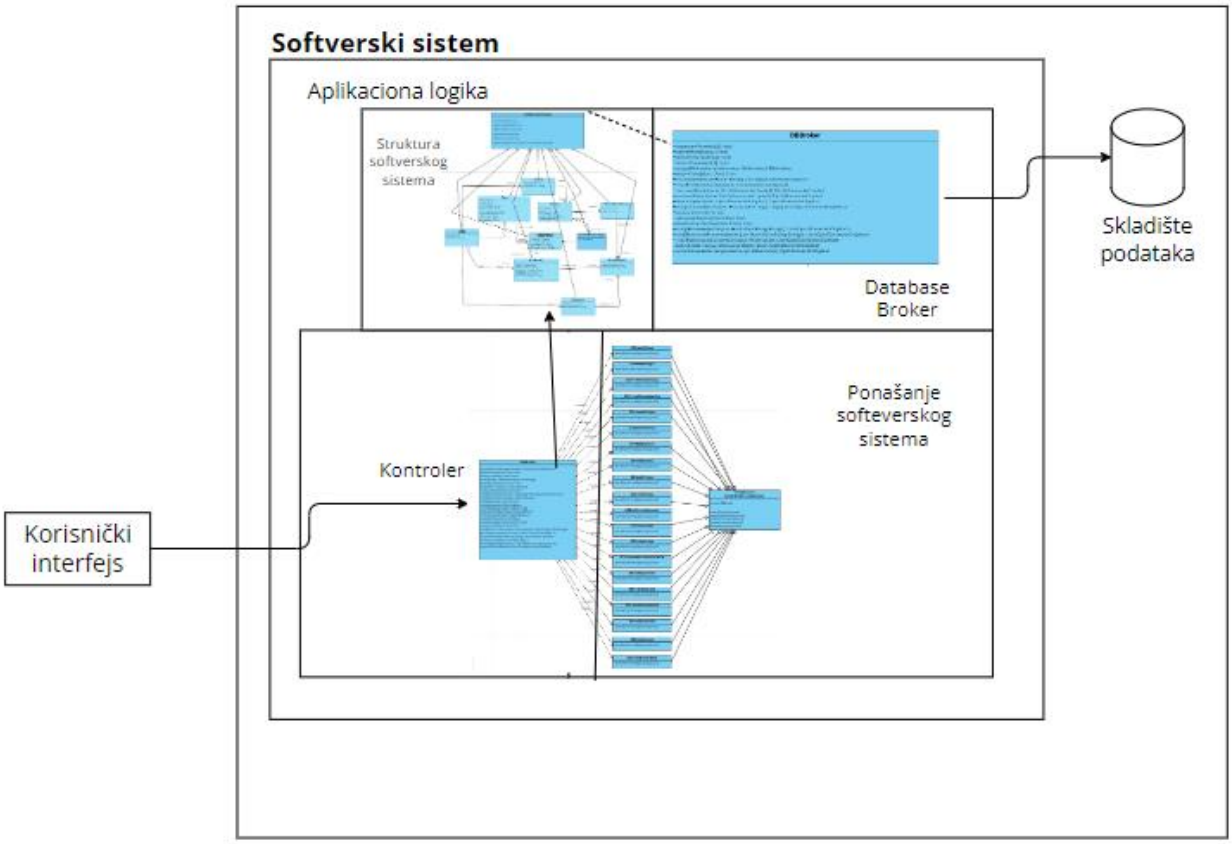
tablemodel/ClanoviTableModel.java

tablemodel/KnjigeTableModel.java

tablemodel/RezervacijaTableModel

tablemodel/StavkeNarudzbeniceTableModel.java

tablemodel/StavkeRezervacijeModel.java



5. Тестирање

Сваки од имплементираних случајева коришћења је тестиран. Приликом тестирања сваког случаја коришћења поред правилно унетих података, уношени су и неправилни подаци како би се утврдило какав ће бити резултат извршења. На основу извршених тестирања отклоњени су уочени недостаци.